

2 СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Контекст дослідження та роль огляду літератури

Безпілотні авіаційні системи у сучасних застосуваннях дедалі частіше розглядаються не як окремі автономні пристрої, а як кооперативні багатовузлові системи, здатні виконувати спільні місії в динамічному середовищі. Зокрема, UAV-рої застосовуються для моніторингу інфраструктури, пошуково-рятувальних операцій, спостереження, логістики та оборонних завдань. Такі системи поєднують обчислювальні компоненти, мережеву взаємодію та фізичні процеси, що дозволяє віднести їх до класу кіберфізичних систем.

На відміну від традиційних централізованих архітектур, UAV-рої функціонують у середовищі з високою динамікою топології, обмеженими енергетичними та обчислювальними ресурсами, а також із залежністю від безперервного міжвузлового обміну даними. У літературі неодноразово підкреслюється, що саме ці характеристики істотно ускладнюють забезпечення кібербезпеки безпілотних систем і роблять непридатними багато класичних підходів, розроблених для стаціонарних або централізованих мереж (Kumar et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128624005279>; Spyros et al., 2024, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3785658>).

Особливу увагу в дослідженнях приділено загрозам, які безпосередньо впливають на безпеку та керованість UAV-систем. До них належать атаки на навігаційні підсистеми, зокрема GPS spoofing та jamming, компрометація командно-керуючих каналів, атаки на маршрутизацію в FANET-мережах, а також сценарії, у яких зловмисник отримує контроль над окремими вузлами рою з подальшим впливом на поведінку всієї системи (Hassija et al., 2021, https://www.researchgate.net/publication/353212475_Fast_Reliable_and_Secure_Drone_Communication_A_Comprehensive_Survey). У таких умовах навіть локальна компрометація може мати системні наслідки, що виходять за межі одного UAV.

У відповідь на зростання кількості та складності кібератак у наукових роботах активно розвиваються підходи до автоматизованої детекції загроз на основі методів штучного інтелекту та машинного навчання. Зокрема, досліджуються federated learning для розподіленого навчання моделей без централізованого збору даних, self-supervised підходи для виявлення аномалій за відсутності розмічених датасетів, а також lightweight і TinyML-рішення для розгортання моделей безпосередньо на борту UAV (Lu et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835224005758>; Islam et al., 2025, <https://www.mdpi.com/2504-446X/9/10/682>). Такі підходи дозволяють частково вирішити проблему масштабованості та автономності, однак у більшості випадків вони обмежуються задачею виявлення аномальної поведінки.

Паралельно з цим розвиваються дослідження у сфері mesh-архітектур і мереж типу Flying Ad Hoc Networks, спрямовані на забезпечення стійкої комунікації між вузлами рою в умовах високої мобільності та нестабільних каналів зв'язку (Lopez et al., 2021,

<https://michaelbaddeley.com/wp-content/uploads/2021/08/lopez2021towards.pdf>; Almansor et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016824010469>). Хоча такі роботи роблять значний внесок у підвищення мережевої надійності, питання інтеграції мережевої стійкості з механізмами кібербезпеки часто розглядаються фрагментарно.

Водночас у ширшому контексті кіберфізичних систем сформувався окремий напрям досліджень, присвячений механізмам самовідновлення, які передбачають автоматизовану реакцію системи на інциденти, ізоляцію пошкоджених компонентів і відновлення функціональності без участі людини (Johnphill et al., 2023, <https://www.mdpi.com/1999-5903/15/7/244>). Такі підходи демонструють потенціал для підвищення стійкості складних систем, однак їх пряме застосування до UAV-роїв ускладнюється специфікою розподіленого керування, жорсткими часовими обмеженнями та необхідністю колективного прийняття рішень.

З огляду на зазначене, існуючі наукові підходи формують багатий, але фрагментований ландшафт знань. Окремо добре досліджені загрози для UAV, методи детекції атак, мережеві архітектури та концепції самовідновлення у CPS. Водночас відсутній цілісний підхід, який би системно поєднував розподілену детекцію загроз, автоматизовану ізоляцію скомпрометованих вузлів і координоване відновлення функціональності UAV-рою в межах єдиної архітектурної рамки.

Саме тому огляд літератури у даній дисертації виконує не лише описову функцію, а слугує інструментом критичного синтезу наукових результатів. Його завданням є виявлення повторюваних обмежень існуючих підходів та формування обґрунтованих вимог до інтегрованої Cybersecurity Mesh Architecture з механізмами самовідновлення, яка стане предметом подальшого дослідження.

2.2. Методологія systematic literature review

Огляд літератури в даній роботі було проведено із застосуванням підходу systematic literature review, що дозволяє забезпечити відтворюваність, прозорість і послідовність відбору наукових джерел. Застосування SLR є доцільним з огляду на міждисциплінарний характер дослідження, яке поєднує кібербезпеку, безпілотні авіаційні системи, мережеві архітектури та кіберфізичні системи.

Пошук наукових публікацій здійснювався з використанням міжнародних наукометричних баз даних **Scopus** та **Web of Science**, які забезпечують доступ до рецензованих журналів і матеріалів провідних міжнародних конференцій. Додатково використовувалися цифрові бібліотеки видавців IEEE, ACM, Elsevier, Springer та MDPI для перевірки повнотекстових версій статей і метаданих. Приклади платформ і джерел включають IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org>), ACM Digital Library (<https://dl.acm.org>), ScienceDirect (<https://www.sciencedirect.com>), SpringerLink (<https://link.springer.com>) та MDPI (<https://www.mdpi.com>).

Часові рамки огляду охоплювали період з **2020 по 2025 роки**, з пріоритетом робіт, опублікованих у **2023–2025 роках**. Такий вибір обумовлений швидким розвитком

технологій UAV, появою federated learning і lightweight ML-підходів, а також активним формуванням концепцій mesh-орієнтованої кібербезпеки у розподілених системах. Роботи, опубліковані до 2020 року, розглядалися лише у виняткових випадках, коли вони мали фундаментальний характер для відповідної тематики.

Пошук літератури здійснювався за допомогою комбінацій ключових слів англійською мовою, зокрема *UAV security, drone cybersecurity, unmanned aerial systems, FANET, mesh networking, intrusion detection, anomaly detection, federated learning, self-healing systems, cyber-physical systems* та *cybersecurity mesh architecture*. Запити комбінувалися з використанням логічних операторів для уточнення контексту досліджень і зменшення кількості нерелевантних результатів.

На початковому етапі відбору аналізувалися назви та анотації публікацій з метою виключення робіт, що не відповідали тематиці кібербезпеки UAV або розглядали виключно суміжні питання без зв'язку з безпековими аспектами. До подальшого аналізу включалися лише рецензовані журнальні статті та матеріали міжнародних конференцій, індексовані в Scopus або Web of Science. Препринти та технічні звіти без підтвердженого рецензування не розглядалися як основні джерела, за винятком випадків, коли вони використовувалися для контекстуального доповнення.

Критеріями включення публікацій були наявність чітко сформульованої наукової проблеми, опис методів або архітектурних рішень, а також релевантність до хоча б одного з таких напрямів: загрози та вразливості UAV-систем, методи детекції атак, мережеві та mesh-архітектури для UAV-роїв, механізми самовідновлення у кіберфізичних системах або концепції розподіленої кібербезпеки. Роботи, зосереджені виключно на правовому регулюванні, етичних аспектах або системах протидії дронам без аналізу кіберзагроз, свідомо виключалися з розгляду.

Після фінального відбору джерела було згруповано за тематичними напрямками відповідно до дослідницьких цілей дисертації. Зокрема, публікації було класифіковано за такими категоріями: таксономії загроз і вразливостей UAV, методи штучного інтелекту для детекції атак, mesh-архітектури та стійкі мережі для UAV-роїв, механізми self-healing у CPS, концепції cybersecurity mesh, а також сценарії атак і наявні датасети для експериментальної оцінки. Така класифікація дозволила здійснити не лише описовий огляд, а й критичний аналіз повторюваних обмежень і прогалин у сучасних дослідженнях.

Отриманий корпус літератури став основою для подальшого синтезу результатів і формування наукової прогалини, а також для визначення вимог до інтегрованого підходу до кібербезпеки UAV-роїв, який поєднує розподілену детекцію, автоматизовану ізоляцію та механізми самовідновлення.

2.3. Загрози та таксономії атак на UAV-системи

Забезпечення кібербезпеки безпілотних авіаційних систем ускладнюється поєднанням мережевих, обчислювальних і фізичних компонентів, які тісно взаємодіють між собою під час виконання місії. У науковій літературі UAV-системи розглядаються як

кіберфізичні системи з розширеною поверхнею атаки, де вплив на цифрові компоненти може мати прямі фізичні наслідки, зокрема втрату керування, порушення координації або аварійні ситуації (Spyros et al., 2024, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3785658>).

Більшість сучасних таксономій загроз для UAV базується на поділі атак за рівнями системи. До фізичного рівня зазвичай відносять атаки, спрямовані на апаратні компоненти та сенсори, включно з втручанням у роботу навігаційних систем. Одними з найбільш досліджених у цьому контексті є GPS spoofing та GPS jamming, які дозволяють зловмиснику маніпулювати визначенням місцеположення UAV або повністю позбавити систему можливості навігації (Hassija et al., 2021, https://www.researchgate.net/publication/353212475_Fast_Reliable_and_Secure_Drone_Communication_A_Comprehensive_Survey; Alhoraibi et al., 2024, <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/18/6156>). Такі атаки особливо небезпечні для роїв, де помилка навігації одного вузла може порушити колективну траєкторію або алгоритми формаційного польоту.

На рівні зв'язку та мережевої взаємодії виділяються атаки на командно-керуючі канали та протоколи маршрутизації в FANET-мережах. У літературі описані сценарії перехоплення або підміни команд управління, replay-атаки, а також атаки типу black hole і grey hole, що спрямовані на порушення передачі даних між вузлами рою (Lopez et al., 2021, <https://michaelbaddeley.com/wp-content/uploads/2021/08/lopez2021towards.pdf>). Через динамічну топологію FANET такі атаки складно виявляти традиційними методами, що робить UAV-рої вразливими до прихованих і поступових порушень зв'язності.

Окрему групу становлять атаки на програмні компоненти та логіку прийняття рішень, зокрема компрометація алгоритмів автономного керування, підміна оновлень програмного забезпечення або ін'єкція шкідливих даних у процес навчання моделей машинного навчання. Деякі дослідження також звертають увагу на adversarial атаки проти ML-моделей, які використовуються для навігації або детекції аномалій, що може призводити до помилкових рішень навіть за відсутності прямого втручання в мережеву інфраструктуру (Islam et al., 2025, <https://www.mdpi.com/2504-446X/9/10/682>).

У контексті UAV-роїв особливої уваги набувають атаки, пов'язані з компрометацією окремих вузлів і подальшим поширенням впливу на всю систему. Дослідження показують, що захоплення одного або декількох UAV може дозволити зловмиснику впливати на процес колективного прийняття рішень, викривляти дані спостережень або порушувати алгоритми координації рою (Kumar et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128624005279>). У таких сценаріях загроза полягає не лише в локальній відмові, а в системному порушенні поведінки рою як цілісного об'єкта.

Низка робіт пропонує формальні таксономії загроз для UAV та Internet of Drones, які класифікують атаки за джерелом, ціллю, рівнем системи або очікуваними наслідками (Spyros et al., 2024, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3785658>). Такі таксономії є корисними для структурування знань і аналізу поверхні атаки, однак у більшості випадків вони

орієнтовані на статичний опис загроз і не враховують динаміку взаємодії між вузлами рою під час виконання місії.

Крім того, існуючі таксономії зазвичай не пов'язують конкретні класи атак із можливими стратегіями автоматизованої реакції або відновлення. У результаті аналіз загроз часто завершується на рівні ідентифікації та класифікації, без подальшого переходу до питань ізоляції скомпрометованих вузлів або реконфігурації мережевої топології. Для UAV-роїв, які функціонують без постійного зв'язку з наземною станцією, така обмеженість підходів створює суттєві ризики з точки зору стійкості до складних і комбінованих атак.

Таким чином, аналіз сучасних загроз і таксономій атак свідчить, що наявні підходи забезпечують глибоке розуміння окремих класів атак і вразливостей UAV-систем. Водночас вони недостатньо враховують колективну природу UAV-роїв та не формують основу для побудови інтегрованих механізмів автоматизованої реакції і самовідновлення. Це створює передумови для подальшого аналізу методів детекції атак та їх ролі в комплексних архітектурах кібербезпеки UAV-систем.

2.4. Методи штучного інтелекту та машинного навчання для детекції атак у UAV-системах

Зі зростанням автономності безпілотних авіаційних систем та складності їх мережевої взаємодії методи штучного інтелекту і машинного навчання стали одним з основних інструментів для виявлення аномалій і кібератак у UAV-середовищах. На відміну від сигнатурних підходів, ML-методи здатні адаптуватися до динамічних умов експлуатації та виявляти невідомі або комбіновані атаки, що є критично важливим для роїв безпілотників із мінливою топологією та обмеженим зв'язком із наземною інфраструктурою (Islam et al., 2025, <https://www.mdpi.com/2504-446X/9/10/682>).

У літературі з кібербезпеки UAV домінує парадигма anomaly detection, у межах якої модель навчається відрізняти нормальну поведінку системи від відхилень, що можуть свідчити про атаку або несправність. Такі підходи застосовуються для аналізу телеметрії польоту, мережевого трафіку, сенсорних даних і поведінкових характеристик UAV. Значна кількість робіт демонструє ефективність глибоких нейронних мереж, автоенкодерів та рекурентних моделей для виявлення аномалій у UAV-мережах, зокрема в умовах шумних або неповних даних (Lu et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835224005758>).

Окремий напрям досліджень пов'язаний із застосуванням federated learning, що дозволяє навчати моделі детекції розподілено на борту окремих UAV без централізованого збору сирих даних. Такий підхід зменшує навантаження на мережу, підвищує масштабованість і частково вирішує проблеми конфіденційності. У роботах, присвячених FANET та UAV-роям, federated learning використовується для колективного навчання моделей intrusion detection на основі локальних спостережень кожного вузла (Lu et al., 2024; Ceviz, 2023, <https://arxiv.org/pdf/2312.04135>). Водночас зазначається, що ефективність

таких підходів значною мірою залежить від стабільності комунікації між вузлами та механізмів агрегації моделей.

З огляду на обмежені обчислювальні ресурси UAV, у низці досліджень розглядаються lightweight та TinyML-підходи, орієнтовані на виконання детекції безпосередньо на борту безпілота. Такі моделі використовують спрощені архітектури або спеціалізовані ознаки, наприклад акустичні чи інерціальні сигнали, для раннього виявлення відхилень у роботі системи (Kfir et al., 2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666827025001380>). Onboard-детекція дозволяє скоротити затримки реагування, однак часто обмежується локальним контекстом і не враховує поведінку рою в цілому.

Додатково в літературі розглядаються self-supervised та semi-supervised підходи, які зменшують залежність від розмічених датасетів і краще відповідають реальним умовам експлуатації UAV. Такі методи використовуються для виявлення аномалій у навігаційних сигналах, мережевому трафіку та сенсорних даних, зокрема в сценаріях GPS spoofing і jamming (Alhoraibi et al., 2024, <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/18/6156>; Abdullayeva et al., 2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772918425000116>). Водночас більшість робіт зосереджується на точності детекції, не приділяючи достатньої уваги подальшим діям системи після виявлення атаки.

З точки зору архітектури розгортання ML-методів у UAV-системах у літературі виокремлюються три основні підходи: onboard, edge та ground-based детекція. Ground-based рішення зазвичай забезпечують більшу обчислювальну потужність, але залежать від стабільного каналу зв'язку з наземною станцією, що є проблематичним для автономних роїв. Edge-орієнтовані підходи частково зменшують ці обмеження, тоді як onboard-детекція забезпечує максимальну автономність, але потребує компромісів щодо складності моделей (Islam et al., 2025).

Попри різноманіття запропонованих методів, спільною рисою більшості робіт є зосередженість на задачі детекції як кінцевому етапі забезпечення безпеки. Навіть у випадках, коли детекція здійснюється розподілено або колективно, подальші кроки системи після виявлення аномалії зазвичай не формалізуються або залишаються на рівні загальних рекомендацій. Питання автоматизованої ізоляції скомпрометованих UAV, координації реакції між вузлами рою та відновлення функціональності системи після інциденту розглядаються значно рідше.

Таким чином, аналіз методів штучного інтелекту та машинного навчання для детекції атак у UAV-системах показує, що даний напрям досяг значного рівня зрілості з точки зору алгоритмів і моделей. Водночас відсутність інтеграції detection-механізмів із процедурами реагування та самовідновлення обмежує їх практичну ефективність у контексті автономних UAV-роїв. Це зумовлює необхідність подальшого розгляду мережевих архітектур і механізмів координації, які можуть забезпечити реалізацію таких функцій на рівні системи в цілому.

2.5. Mesh-архітектури та стійкі мережі для UAV-роїв

Мережева взаємодія є одним з ключових елементів функціонування UAV-роїв, оскільки саме через неї реалізується координація, обмін сенсорними даними та колективне прийняття рішень. У більшості сучасних сценаріїв UAV-рої покладаються на безінфраструктурні мережі типу Flying Ad Hoc Networks, які характеризуються динамічною топологією, високою мобільністю вузлів і обмеженою пропускну здатністю каналів зв'язку. Ці особливості істотно відрізняють FANET від традиційних MANET або VANET і визначають специфічні вимоги до маршрутизації та мережевої стійкості (Amponis et al., 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383762121001934>).

У літературі з мережевих архітектур для UAV-роїв основна увага приділяється розробці та аналізу протоколів маршрутизації, здатних адаптуватися до частих змін топології та забезпечувати прийнятний рівень затримок і надійності зв'язку. Запропоновані підходи охоплюють як класичні реактивні та проактивні протоколи, так і більш складні cross-layer та learning-based рішення, що використовують інформацію з різних рівнів стеку для оптимізації маршрутизації (Almansor et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016824010469>). Такі рішення здебільшого спрямовані на підвищення ефективності передачі даних і зменшення втрат пакетів у динамічному середовищі.

Поняття стійкості в контексті FANET зазвичай розглядається як здатність мережі підтримувати зв'язність і функціональність у разі відмов вузлів, змін топології або деградації каналів зв'язку. У цьому сенсі network resilience часто реалізується через механізми швидкого rerouting, резервування маршрутів або адаптивного вибору сусідів. Дослідження показують, що такі механізми можуть ефективно зменшувати вплив фізичних відмов або випадкових збоїв, однак їхня ефективність у сценаріях цілеспрямованих кібератак є обмеженою (Lopez et al., 2021, <https://michaelbaddeley.com/wp-content/uploads/2021/08/lopez2021towards.pdf>).

З точки зору кібербезпеки мережеві протоколи UAV-роїв створюють додаткову поверхню атаки. Атаки на маршрутизацію, такі як black hole, grey hole або selective forwarding, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого часу та поступово деградувати якість зв'язку між вузлами рою. У ряді робіт зазначається, що традиційні механізми мережевої стійкості не здатні відрізнити випадкові збої від навмисної зловмисної поведінки, що ускладнює застосування адекватних заходів реагування (Amponis et al., 2021).

Окрему групу досліджень становлять роботи, присвячені безпечним mesh-архітектурам для UAV-роїв, у яких мережеві механізми поєднуються з елементами автентифікації, шифрування та контролю доступу. Такі підходи спрямовані на зменшення ризиків несанкціонованого доступу та підміни вузлів у мережі (Lopez et al., 2021). Проте в більшості випадків безпека розглядається як додатковий рівень поверх існуючих протоколів, а не як інтегрована частина динамічної мережевої архітектури.

У контексті UAV-роїв важливим є також питання координації між мережевими та обчислювальними компонентами. Деякі роботи підкреслюють необхідність врахування поведінки рою як цілісної системи, зокрема під час реконфігурації мережі або зміни ролей окремих UAV (Phadke et al., 2023, <https://www.oaepublish.com/articles/ir.2023.27>). Однак навіть у таких підходах мережеві механізми зазвичай не інтегруються з детекцією кібератак або процедурами автоматизованої ізоляції скомпрометованих вузлів.

Таким чином, аналіз mesh-архітектур і стійких мереж для UAV-роїв свідчить, що мережевий фундамент для автономної взаємодії UAV є достатньо добре розробленим з точки зору маршрутизації та підтримання зв'язності. Водночас більшість рішень орієнтована на забезпечення network resilience і не враховує потреби security resilience, зокрема здатність системи розпізнавати зловмисну поведінку вузлів і координувати відповідні дії на рівні рою. Відсутність такого зв'язку між мережевою стійкістю та кібербезпекою створює суттєве обмеження для побудови автономних UAV-роїв, здатних ефективно протидіяти складним кібератакам.

Ці обмеження обумовлюють необхідність звернення до механізмів самовідновлення, які виходять за межі традиційної мережевої реконфігурації та передбачають інтеграцію детекції, реагування та відновлення функціональності системи. Саме ці аспекти розглядаються в наступному підрозділі.

2.6. Механізми self-healing у кіберфізичних системах та їх застосовність до UAV-роїв

Поняття самовідновлення або self-healing у кіберфізичних системах сформувалося як відповідь на зростаючу складність сучасних автономних систем, для яких ручне втручання оператора є неможливим або небажаним у режимі реального часу. У загальному вигляді self-healing описується як здатність системи автоматично виявляти порушення у своїй роботі, локалізувати їхній вплив і відновлювати функціональність без участі людини або з мінімальною затримкою (Johnphill et al., 2023, <https://www.mdpi.com/1999-5903/15/7/244>).

У літературі з CPS self-healing зазвичай розглядається як багатоступеневий процес, що включає принаймні три взаємопов'язані етапи: виявлення аномалій або інцидентів, прийняття рішення щодо реакції та виконання коригувальних дій. У деяких роботах ці етапи формалізуються в межах циклів управління типу MARE-K, де знання про стан системи використовується для адаптивного планування та виконання відновлювальних дій (Johnphill et al., 2023). Такий підхід дозволяє розглядати self-healing не як окрему функцію, а як властивість архітектури системи в цілому.

З точки зору кібербезпеки, self-healing тісно пов'язаний з концепціями intrusion response та automated remediation. На відміну від традиційних систем виявлення вторгнень, які часто обмежуються генерацією попереджень, intrusion response системи передбачають виконання конкретних дій у відповідь на інцидент, таких як блокування доступу, ізоляція компонентів або реконфігурація системи (Computers & Security, 2022, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404822002984>). У контексті CPS ці

дії повинні враховувати не лише інформаційну, а й фізичну безпеку, оскільки неправильна реакція може призвести до небажаних фізичних наслідків.

Окремий напрям досліджень пов'язаний із використанням цифрових двійників як інструменту підтримки самовідновлення. Digital twin у CPS розглядається як динамічна модель системи, що оновлюється в режимі реального часу та дозволяє прогнозувати наслідки можливих дій з відновлення до їх фактичного виконання (Eckhart & Ekelhart, 2021, <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2020.0369>). У такому підході self-healing переходить від реактивної логіки до проактивної, де система здатна оцінювати альтернативні сценарії відновлення та обирати найменш ризикований.

Незважаючи на значний прогрес у дослідженнях self-healing для CPS, застосування цих підходів до UAV-роїв супроводжується низкою принципів обмежень. По-перше, більшість CPS-орієнтованих рішень розроблялася для відносно стабільних або ієрархічних систем, таких як промислові установки, енергетичні мережі або транспортна інфраструктура. UAV-рої, навпаки, характеризуються високою мобільністю, динамічними ролями вузлів і відсутністю фіксованої точки контролю, що ускладнює пряме перенесення існуючих механізмів (Phadke et al., 2022, <https://www.mdpi.com/2504-446X/6/11/340>).

По-друге, у більшості робіт з self-healing для CPS детекція та відновлення розглядаються на рівні окремого компонента або підсистеми. Для UAV-роїв цього недостатньо, оскільки компрометація одного вузла може мати колективні наслідки, зокрема порушення формації, деградацію мережевої зв'язності або спотворення колективного прийняття рішень. У таких сценаріях self-healing має включати не лише локальні дії, а й координовану реакцію на рівні рою.

По-третє, більшість існуючих підходів до самовідновлення не інтегруються безпосередньо з механізмами мережевої взаємодії та розподіленої безпеки. У результаті детекція атаки, ізоляція скомпрометованого компонента і відновлення функціональності часто реалізуються як незалежні процеси. Для UAV-роїв, що функціонують у mesh-середовищі, така фрагментація знижує ефективність self-healing і може призводити до конфліктів між мережевими та безпековими механізмами.

У науковій літературі окремі роботи вже вказують на необхідність переходу від локального self-healing до системного підходу, орієнтованого на поведінку рою як єдиного об'єкта (Phadke et al., 2023, <https://www.oaepublish.com/articles/ir.2023.27>). Проте ці дослідження здебільшого зосереджені на стійкості до відмов або фізичних збоїв і лише частково враховують специфіку кібератак та зловмисної поведінки вузлів.

Таким чином, аналіз механізмів self-healing у кіберфізичних системах показує, що теоретичні та концептуальні основи автоматизованого відновлення вже сформовані. Водночас їх адаптація до UAV-роїв потребує переосмислення з урахуванням розподіленої архітектури, мережевої динаміки та безпекових загроз. Відсутність інтегрованого підходу, який би поєднував детекцію атак, автоматизовану ізоляцію скомпрометованих UAV та координоване відновлення функціональності рою, створює

суттєву наукову прогалину. Саме заповнення цієї прогалини є необхідною передумовою для побудови ефективних архітектур кібербезпеки автономних UAV-роїв.

2.7. Cybersecurity Mesh Architecture як інтеграційна рамка

У відповідь на зростаючу фрагментованість підходів до кібербезпеки розподілених систем у науковій та прикладній літературі сформувалася концепція Cybersecurity Mesh Architecture. Вона розглядається як архітектурна рамка, що передбачає децентралізацію функцій безпеки, перенесення контролю ближче до ресурсів і забезпечення взаємодії між незалежними security-компонентами через стандартизовані інтерфейси. На відміну від традиційних периметрових моделей, CSMA орієнтована на динамічні, гетерогенні та масштабовані середовища, до яких належать IoT, CPS і розподілені автономні системи.

У сучасних дослідженнях CSMA описується як сукупність взаємопов'язаних елементів, серед яких зазвичай виділяють розподілені механізми ідентифікації та довіри, локальні точки примусового виконання політик безпеки, телеметрію в режимі реального часу та координацію рішень на основі контексту. У роботі Ramos-Cruz et al. (2024) CSMA розглядається як спосіб інтеграції методів штучного інтелекту, криптографічних протоколів і політик доступу в єдину узгоджену систему, здатну адаптуватися до змін середовища (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092523122400198X>).

Застосування CSMA особливо актуальне для систем, у яких відсутня фіксована точка контролю та де компоненти можуть динамічно з'являтися або зникати. Саме такі характеристики притаманні UAV-роям, у яких кожен вузол може одночасно виступати як джерело даних, виконавець рішень і елемент мережевої інфраструктури. У цьому контексті CSMA дозволяє концептуально об'єднати локальну автономність вузлів із необхідністю колективної координації безпеки на рівні рою.

Попри це, аналіз наявних робіт свідчить, що більшість досліджень з cybersecurity mesh зосереджується на загальних сценаріях IoT або корпоративних середовищах, де компоненти мають відносно стабільні ролі та передбачувані канали зв'язку. Навіть у випадках, коли CSMA розглядається для CPS, акцент зазвичай робиться на управлінні доступом, сегментації або політиках довіри, тоді як питання автономного реагування та відновлення залишаються другорядними (Patil et al., 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12624021>).

Для UAV-роїв важливою особливістю є те, що функції безпеки не можуть бути реалізовані виключно на рівні окремих вузлів або централізованого контролера. Детекція атак, ізоляція скомпрометованих UAV і відновлення мережевої та функціональної спроможності повинні відбуватися узгоджено, з урахуванням стану всієї системи. У цьому сенсі CSMA може виступати не лише як спосіб розподілу security-сервісів, а як механізм оркестрації безпекових рішень у динамічному середовищі.

Окремі роботи вказують на потенціал поєднання CSMA з методами federated learning і розподіленої телеметрії для формування колективного уявлення про стан безпеки системи (Ramos-Cruz et al., 2024). Проте в більшості випадків такі підходи зупиняються на рівні детекції або кореляції подій і не формалізують подальші дії системи у відповідь

на виявлені загрози. Питання автоматизованої ізоляції вузлів, зміни ролей у рої або відновлення довіри після інциденту залишаються відкритими.

Таким чином, у науковій літературі CSMA постає як перспективна інтеграційна рамка, здатна об'єднати розподілені механізми безпеки в складних системах. Водночас її застосування до UAV-роїв наразі обмежується загальними концептуальними міркуваннями і не супроводжується детальним опрацюванням self-healing механізмів, адаптованих до високодинамічної mesh-архітектури. Це створює передумови для подальшого аналізу практичних сценаріїв атак і наявних датасетів, які можуть бути використані для оцінювання ефективності інтегрованих підходів до кібербезпеки UAV-систем.

2.8. Сценарії атак та датасети для оцінювання безпеки UAV-систем

Емпірична оцінка методів кібербезпеки UAV-систем значною мірою залежить від доступності репрезентативних сценаріїв атак і відповідних наборів даних. У контексті UAV-роїв ця проблема є особливо гострою, оскільки більшість реальних інцидентів не публікується, а створення контрольованих експериментальних середовищ потребує значних ресурсів. Як наслідок, у науковій літературі спостерігається обмежена кількість відкритих датасетів, які адекватно відображають поведінку UAV-роїв у присутності кібератак.

Існуючі сценарії атак у дослідженнях з UAV-безпеки здебільшого охоплюють окремі класи загроз, такі як GPS spoofing, GPS jamming, атаки на маршрутизацію або компрометація каналів керування. Ці сценарії часто використовуються для оцінки ефективності методів детекції, зокрема anomaly detection або intrusion detection систем. Наприклад, у низці робіт застосовуються синтетично згенеровані сценарії GPS-атак для навчання та тестування моделей машинного навчання (Alhoraibi et al., 2024, <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/18/6156>; Abdullayeva et al., 2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772918425000116>). Хоча такі підходи дозволяють контролювати параметри атак, вони часто не відображають складність реальних умов експлуатації.

Що стосується датасетів, більшість доступних наборів даних орієнтована на аналіз мережевого трафіку або телеметрії окремих UAV, а не на колективну поведінку рою. У роботі Mohammed et al. (2025) наведено систематичний огляд датасетів для intrusion detection у внутрішніх та між-UAV комунікаціях, де підкреслюється фрагментарність наявних даних і відсутність стандартів для їх формування (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167404824005212>). Багато датасетів створюються для конкретних експериментів і не призначені для повторного використання або порівняння різних підходів.

Окрему увагу в літературі привертають датасети для FANET-середовищ, які моделюють атаки на маршрутизацію, зокрема black hole та grey hole. Прикладом є датасет, представлений у роботі Hutchins et al. (2025), який орієнтований на раннє виявлення атак на основі часових рядів мережевих показників (<https://www.nature.com/articles/s41597->

[025-05560-1](#)). Такі набори даних є важливим кроком у напрямі репродукованих експериментів, однак вони зосереджуються переважно на задачі детекції і не охоплюють етапи реагування та відновлення.

Суттєвим обмеженням більшості наявних датасетів є відсутність інформації, необхідної для оцінювання механізмів автоматизованої ізоляції та self-healing. Зокрема, рідко фіксуються зміни ролей UAV у рої, реконфігурація мережевої топології після інциденту або процес повторного приєднання вузлів після ізоляції. У результаті дослідники змушені обмежуватися метриками точності детекції, такими як precision, recall або F1-score, без можливості оцінити системний вплив атак і ефективність відновлення.

Крім того, більшість експериментальних сценаріїв розглядає атаки як статичні або короткочасні події. Для UAV-роїв більш реалістичними є довготривалі та комбіновані атаки, які можуть змінювати свою інтенсивність або форму залежно від реакції системи. Відсутність датасетів, що моделюють такі сценарії, ускладнює дослідження адаптивних механізмів безпеки та self-healing.

Таким чином, аналіз сценаріїв атак і наявних датасетів показує, що емпірична база для оцінювання кібербезпеки UAV-систем залишається обмеженою та фрагментованою. Існуючі набори даних здебільшого підтримують дослідження методів детекції, але не дозволяють комплексно оцінювати інтегровані підходи, які включають автоматизовану ізоляцію скомпрометованих вузлів і відновлення функціональності рою. Це створює необхідність у розробці або адаптації експериментальних середовищ, здатних відображати повний цикл реагування на кібератаки в UAV-роях, що є важливим аспектом подальшого дослідження.

2.9. Синтез результатів та аналіз наукової прогалини

Проведений огляд літератури дозволяє системно узагальнити сучасний стан досліджень у сфері кібербезпеки безпілотних авіаційних систем та виявити стійкі закономірності у розвитку наукових підходів. Аналіз робіт, опублікованих у період 2020-2025 років, свідчить про значний прогрес у вивченні окремих аспектів проблеми, водночас підкреслюючи фрагментованість існуючих рішень.

По-перше, література демонструє високий рівень зрілості у сфері ідентифікації загроз і формування таксономій атак на UAV-системи. Роботи, присвячені GPS spoofing, jamming, атакам на командно-керуючі канали та мережеві протоколи, забезпечують глибоке розуміння поверхні атак і потенційних наслідків компрометації окремих компонентів системи (Hassija et al., 2021, https://www.researchgate.net/publication/353212475_Fast_Reliable_and_Secure_Drone_Communication_A_Comprehensive_Survey; Spyros et al., 2024, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3785658>). Проте ці таксономії здебільшого мають описовий характер і не пов'язані безпосередньо з механізмами автоматизованої реакції або відновлення в умовах динамічної поведінки UAV-роїв.

По-друге, методи штучного інтелекту та машинного навчання для детекції атак у UAV-системах розвиваються інтенсивно і охоплюють широкий спектр підходів, включно з

anomaly detection, federated learning, self-supervised моделями та TinyML-рішеннями для onboard-обробки (Lu et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835224005758>; Islam et al., 2025, <https://www.mdpi.com/2504-446X/9/10/682>). Ці роботи переконливо демонструють можливість розподіленої та автономної детекції загроз, однак у більшості випадків обмежуються саме виявленням аномалій без формалізації подальших дій системи.

По-третє, дослідження mesh-архітектур і FANET-мереж забезпечують надійний мережевий фундамент для координації UAV-роїв. Запропоновані протоколи маршрутизації та механізми network resilience дозволяють підтримувати зв'язність у динамічному середовищі та адаптуватися до фізичних відмов вузлів (Almansor et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016824010469>; Lopez et al., 2021, <https://michaelbaddeley.com/wp-content/uploads/2021/08/lopez2021towards.pdf>). Водночас ці підходи зазвичай не розрізняють випадкові збої та навмисні кібератаки і не інтегруються з механізмами безпекового реагування.

По-четверте, у ширшому контексті кіберфізичних систем сформовано концептуальні основи self-healing, які включають автоматизовану детекцію, intrusion response та відновлення функціональності системи (Johnphill et al., 2023, <https://www.mdpi.com/1999-5903/15/7/244>; Eckhart & Ekelhart, 2021, <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2020.0369>). Однак більшість таких рішень орієнтована на відносно стабільні CPS і не враховує специфіку UAV-роїв, зокрема високу мобільність, децентралізоване управління та колективну природу прийняття рішень.

Нарешті, концепція Cybersecurity Mesh Architecture пропонує перспективну рамку для інтеграції розподілених механізмів безпеки у складних системах, але її застосування до UAV-роїв наразі залишається обмеженим загальними концептуальними міркуваннями (Ramos-Cruz et al., 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092523122400198X>). У наявних роботах CSMA не поєднується системно з механізмами self-healing і не формалізує повний цикл реагування на інциденти у mesh-середовищі.

Таким чином, синтез результатів SLR виявляє стійку наукову прогалину, яка полягає у відсутності інтегрованого підходу до кібербезпеки UAV-роїв. Зокрема, у літературі бракує архітектурних рішень, що поєднують розподілену детекцію атак, автоматизовану ізоляцію скомпрометованих вузлів і координоване відновлення функціональності системи в межах єдиної, узгодженої рамки. Заповнення цієї прогалини потребує переосмислення ролі безпеки як динамічної властивості UAV-рою, а не сукупності ізольованих механізмів.

2.10. Висновки до розділу

У цьому розділі було проведено систематичний огляд наукових досліджень, присвячених кібербезпеці безпілотних авіаційних систем, із фокусом на UAV-рої як складні кіберфізичні системи. Огляд охопив основні класи загроз, методи детекції атак

на основі штучного інтелекту, mesh-архітектури та мережеву стійкість, механізми self-healing у CPS, концепції cybersecurity mesh, а також доступні сценарії атак і датасети для експериментальної оцінки.

Аналіз літератури показав, що, попри значний прогрес у кожному з цих напрямів, існуючі підходи розвиваються переважно ізольовано. Детекція атак, мережеві механізми та самовідновлення рідко розглядаються як частини єдиного процесу реагування на інциденти в автономних UAV-роях. Це обмежує практичну застосовність багатьох запропонованих рішень у реальних сценаріях з високим рівнем автономності та динаміки.

Виявлена наукова прогалина формує підґрунтя для подальшого дослідження, спрямованого на розробку інтегрованої Cybersecurity Mesh Architecture з механізмами self-healing для UAV-роїв. Наступні розділи дисертації будуть присвячені формалізації вимог до такої архітектури, опису запропонованого підходу та його експериментальній оцінці в контрольованому середовищі.

3 МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АРХІТЕКТУРНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РАМКА ОЦІНЮВАННЯ

3.1. Моделювання простору загроз для multi-UAV систем

3.1.1. Референтна архітектурна модель multi-UAV (swarm) систем як основа threat modeling

У цьому підрозділі формується **референтна архітектурна модель multi-UAV (swarm) системи**, яка використовується як **системна модель-вхід** для подальшого моделювання загроз у межах запропонованої методології threat modeling. Модель має узагальнений характер і **не є описом конкретної реалізації** або технічної платформи.

Архітектурна модель отримана шляхом **синтезу результатів систематичного огляду літератури (SLR)** за період 2020-2025 років, що охоплює дослідження з кібербезпеки UAV/UAS, мереж FANET та mesh-комунікацій, безпечної взаємодії в роях, розподіленої детекції атак, self-healing у кіберфізичних системах, а також роботи, пов'язані з концепцією cybersecurity mesh та Internet of Drones (IoD).

Ключовим принципом побудови моделі є **відбір лише тих архітектурних елементів, взаємодій та меж довіри, які повторювано з'являються в корпусі літератури** або прямо впливають з усталених припущень щодо функціонування multi-UAV систем. Будь-які імплементаційні деталі, протокольні специфікації та алгоритмічні рішення свідомо виключені, щоб уникнути змішування архітектурного рівня з рівнем методів або технологій.

Призначення референтної архітектури у threat modeling

Запропонована референтна архітектурна модель виконує роль **контекстної основи threat modeling**, забезпечуючи:

- явне визначення основних системних вузлів та доменів взаємодії;
- ідентифікацію каналів обміну даними, які формують поверхню атаки;
- формалізацію меж довіри (trust boundaries), що відображають зміну припущень щодо контролю, фізичної доступності або надійності компонентів;
- фіксацію базових припущень і обмежень, релевантних для multi-UAV середовищ.

Таким чином, архітектурна модель слугує **єдиною точкою відліку** для подальшого аналізу загроз, ідентифікації потенційних атак, а також обґрунтування сценаріїв порушення безпеки в ройових UAV-системах.

У наступних підрозділах ця модель використовується для систематичного виділення активів, інтерфейсів та меж довіри, що безпосередньо підтримує подальші етапи threat modeling відповідно до обраної методології.

3.1.1.1. Основні компоненти та домени системи

Референтна модель multi-UAV (swarm) системи у корпусі 2020–2025 років найчастіше відтворюється як поєднання повітряного сегмента (рою), наземного контуру керування та зовнішніх залежностей, що впливають на безпеку й стабільність місії. Базові компоненти нижче подано на рівні ролей у системі, без прив’язки до конкретних протоколів чи виробників.

Елемент референтної моделі	Роль у системі та мотивація включення	Доказова підтримка в корпусі
UAV-вузол (повітряний сегмент)	Основний кіберфізичний актив, що виконує місію та бере участь у координації рою. Типово має інтерфейси C2, телеметрії та місійних/сенсорних даних, а компрометація має потенційний фізичний ефект.	Огляди загроз і вразливостей UAV та безпечних drone-комунікацій систематично розглядають UAV як ресурсно обмежений вузол з критичною залежністю від зв’язку та керування. (Kumar & Chaudhary, 2024; Hassija et al., 2021)
Бортовий обчислювальний контур (onboard/edge computing)	Логічно відокремлений обчислювальний ресурс на борту, який у частині робіт використовується для локальної обробки сенсорних/мережевих даних та розміщення функцій моніторингу/детекції під обмеженнями енергії, CPU та каналу. У межах архітектури це фіксується як наявність бортового “edge” шару, без деталізації алгоритмів.	У роботах про безпечні drone-комунікації та UAV security часто підкреслюється потреба в edge/fog підходах як реакції на ресурсні обмеження та затримки. (Hassija et al., 2021; Kumar & Chaudhary, 2024)
Наземний контур керування (GCS / operator environment)	Окремий домен керування і моніторингу, що взаємодіє з одним або багатьма UAV через C2 і телеметрію та формує значущу частину поверхні атаки.	У survey-роботах з UAV cybersecurity та в джерелах, що узагальнюють IoD-загрози, GCS і операторське середовище розглядаються як типові точки компрометації та цілі атак на ланцюг керування. (Kumar & Chaudhary, 2024; Spyros, 2025)
Між-UAV	Логічна мережа рою для	Окремі праці систематизують

Елемент референтної моделі	Роль у системі та мотивація включення	Доказова підтримка в корпусі
комунікаційна тканина (FANET/mesh)	координації, розподіленого обміну даними та маршрутизації в динамічній топології. Для threat modeling цей елемент важливий як середовище, де актуальні routing-ризиків, атаки зсередини та деградація зв'язності.	загрози і вразливості mesh у роях UAV, а також підкреслюють особливості FANET-рутингу в 3D та за високої мобільності. (Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021)
Зовнішній контур навігації/часу (GNSS/PNT)	Некерована зовнішня залежність, що впливає на позиціонування та часову узгодженість, а отже може змінювати поведінку UAV і рою. У threat modeling коректно моделюється як окремий домен з власними припущеннями довіри.	Дослідження GPS/GNSS spoofing у контексті UAV прямо трактують навігаційний сигнал як недовірений вхід, що потребує валідації. (Alhoraibi et al., 2024)
Зовнішня інфраструктура (edge/cloud/IoD бекенд), опційно	У частині сценаріїв IoD або “mesh/CSMA-орієнтованих” підходів функції зберігання даних, координації, аналітики або розподілених security-сервісів можуть виходити за межі рою й GCS. У моделі це допускається як опційний домен, щоб не нав'язувати компонент там, де його немає.	Узагальнення концепції cybersecurity mesh описує координацію розподілених security-функцій між різними доменами та інфраструктурами, що дозволяє коректно ввести “інфраструктурний” домен як умовний елемент системного контексту. (Ramos-Cruz et al., 2024)

У межах методології threat modeling ці компоненти задають мінімально достатній “скелет” системи, який повторювано зустрічається в корпусі. Більш деталізовані елементи, наприклад сенсорні підсистеми або конкретні протоколи, будуть вводитися лише там, де вони необхідні для конкретного класу сценаріїв загроз і мають достатню опору в джерелах.

3.1.1.2. Канали взаємодії та базові інтерфейси

Для побудови поверхні атаки в референтній моделі важливо розділити не лише вузли, а й класи взаємодій між ними. У корпусі досліджень найбільш стабільно відтворюються такі інтерфейсні контури.

Перший контур утворює зв'язок між UAV і наземним контуром керування. Він охоплює передачу команд керування та телеметрії, а в окремих сценаріях також передачу місійних даних. Саме цей контур у survey-роботах послідовно описується як критичний

для безпеки місії, оскільки маніпуляції або переривання C2/telemetry здатні викликати безпосередні кіберфізичні наслідки. (Hassija et al., 2021; Kumar & Chaudhary, 2024)

Другий контур становить між-UAV взаємодію всередині FANET/mesh. Його роль полягає у координації рою, багатохоповому обміні даними та маршрутизації у високодинамічній топології. Для threat modeling принципово, що цей контур не гарантує централізованого контролю і може містити вузли з різними рівнями надійності, а також є чутливим до routing-атак і деградації зв'язності. (Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021)

Третій контур утворює взаємодія UAV із зовнішнім навігаційно-часовим джерелом (GNSS/PNT). З погляду моделювання загроз цей контур важливий тим, що джерело сигналу не контролюється системою, а атаки класу spoofing демонструють можливість підміни або спотворення вхідних навігаційних даних. (Alhoraibi et al., 2024)

Якщо в конкретному сценарії системи присутня зовнішня інфраструктура, окремо розглядається контур взаємодії GCS або рою з edge/cloud доменом. У референтній моделі він фіксується як умовний, щоб коректно відобразити випадки, де аналітика, координація або певні security-сервіси виносяться за межі мобільного сегмента. (Ramos-Cruz et al., 2024)

У наступному підпункті ці контури будуть використані для формалізації доменів довіри та меж між ними. Це створює основу для подальшого виділення потоків даних як класів інформаційного обміну, вже прив'язаних до конкретних trust boundaries.

3.1.1.3. Межі довіри (trust boundaries) у multi-UAV системі

Для threat modeling недостатньо перелічити вузли та канали взаємодії. Потрібно явно зафіксувати, де саме змінюються припущення щодо довіри, контролю, фізичної доступності та захищеності середовища. У multi-UAV (swarm) архітектурах це особливо важливо через поєднання кібер і фізичних ефектів, динамічну топологію FANET та наявність зовнішніх залежностей на кшталт GNSS. Саме тому межі довіри в референтній моделі задаються не на рівні протоколів, а на рівні доменів і класів взаємодій, які повторювано з'являються у корпусі робіт з безпеки UAV/UAS, FANET/mesh та суміжних напрямів (Hassija et al., 2021; Lopez et al., 2021; Kumar & Chaudhary, 2024; Furrer et al., 2023; Phadke et al., 2022; Johnphill et al., 2023).

У межах цієї роботи межі довіри визначаються як структурні “лінії розділу”, де відбувається зміна адміністративного контролю, зростає невизначеність щодо справжності учасників взаємодії, або з'являється середовище з підвищеною ймовірністю активного втручання. На практиці це означає, що саме на цих межах у подальшому будуть розміщені ключові загрози, перевірки безпеки та механізми реагування.

Найбільш стабільний набір trust boundaries, який узгоджується з корпусом 2020–2025 років, включає п'ять базових меж.

TB1. Внутрішня межа в UAV: flight-critical контур проти не-критичних функцій. UAV є кіберфізичною системою, тому компрометація функцій керування польотом та навігаційної логіки має прямий вплив на безпеку й фізичну цілісність. Разом з тим у

багатьох сценаріях на борту присутні місійні або допоміжні обчислення, зокрема обробка сенсорних даних, комунікаційні служби або компоненти моніторингу. Для threat modeling коректно відокремлювати flight-critical підсистему як домен з найжорсткішими припущеннями та вимогами до цілісності, тоді як місійні й допоміжні функції розглядаються як відносно більш експонований сегмент, потенційно ближчий до мережових взаємодій та даних із зовнішніх джерел (Furrer et al., 2023; Kumar & Chaudhary, 2024).

TB2. Межа “повітря–земля”: swarm/FANET проти GCS та операторського середовища.

Наземний контур керування та операторське середовище, як правило, мають іншу фізичну доступність, інший режим адміністрування та інший профіль загроз, ніж повітряний сегмент. Відповідно, C2 і телеметричний зв'язок формує критичну межу довіри, на якій з'являються сценарії перехоплення, підміни, несанкціонованого керування або деградації зв'язку. У survey-роботах з UAV cybersecurity цей контур систематично трактується як один із найбільш ризикових елементів системи, що визначає успіх місії і рівень safety (Hassija et al., 2021; Kumar & Chaudhary, 2024).

TB3. Внутрішня межа рою: peer-to-peer mesh за умов потенційно компрометованих вузлів.

FANET/mesh архітектура принципово відрізняється від централізованих схем тим, що координація і маршрутизація можуть відбуватися без єдиного контрольного вузла. Це підсилює значущість сценаріїв, де окремі UAV поведуться зловмисно або помилково, а також сценаріїв routing-атак, спрямованих на деградацію зв'язності, переадресацію трафіку або приховану маніпуляцію маршрутами. Тому у threat modeling доцільно вводити trust boundary всередині swarm: участь у mesh-комунікації сама по собі не є ознакою довіри. Така межа дозволяє формально описати атаки “зсередини” і пов'язані механізми виявлення та ізоляції (Lopez et al., 2021; Ampronis et al., 2021).

TB4. Межа зовнішніх залежностей: GNSS/PNT як недовірене джерело.

Навігаційно-часові сигнали не контролюються ройовою системою, але можуть визначати траєкторії, синхронізацію та поведінку UAV. У літературі GPS/GNSS spoofing та jamming показують, що ці сигнали слід моделювати як недовірений вхід із ризиком підміни або деградації доступності. Уведення окремої межі довіри між swarm та GNSS/PNT створює основу для подальшого опису сценаріїв маніпуляції поведінкою рою через зовнішній сигнал і для коректного формування вимог до валідації навігаційних даних (порівняння з інерціальними даними, мультисенсорні перевірки тощо) (Alhoraibi et al., 2024; Abdullayeva et al., 2025).

TB5. Інфраструктурна межа, якщо присутня зовнішня інфраструктура (edge/cloud/IoD).

У частині робіт, що розглядають IoD або сценарії з винесенням аналітики чи координаційних функцій за межі мобільного сегмента, з'являється додаткова межа довіри між swarm або GCS та зовнішніми сервісами. На цій межі змінюються припущення щодо адміністрування, фізичного контролю та моделі загроз, а також

виникає додаткова поверхня атаки, пов'язана з передачею даних, зберіганням і можливим централізованим впливом на рішення системи. У референтній моделі ця межа фіксується як умовна, щоб не нав'язувати компонент там, де він не підтриманий конкретним сценарієм, але зберегти можливість формально описати “hybrid” контексти, характерні для IoD та mesh-орієнтованих підходів (Ramos-Cruz et al., 2024; Patil et al., 2025).

Побудований набір trust boundaries буде використаний далі як структурна основа для виділення потоків даних. Це дозволить не просто описати “зв'язок між вузлами”, а формально показати, які саме категорії даних перетинають кожную межу довіри і як це створює відповідні класи загроз та вимоги до контролів.

3.1.1.4. Класифікація потоків даних як вхід до threat modeling

Після визначення архітектурних компонентів, каналів взаємодії та меж довіри наступним кроком є **формалізація потоків даних**, які циркулюють у multi-UAV (swarm) системі. На відміну від опису каналів зв'язку, потоки даних відображають **змістовну сторону взаємодії** між елементами системи та дозволяють безпосередньо ідентифікувати поверхню атаки для подальшого threat modeling.

У межах цієї роботи потік даних розглядається як **напрямлений обмін інформацією між визначеними вузлами**, який:

- відбувається через один або кілька каналів взаємодії;
- перетинає одну або кілька меж довіри;
- має чітко визначену функціональну роль у системі;
- володіє специфічною безпековою цінністю (з точки зору safety, integrity, availability та trust).

Класифікація потоків даних здійснюється на архітектурному рівні та **не залежить від конкретних протоколів або форматів повідомлень**, що забезпечує її придатність для різних реалізацій multi-UAV систем.

Основні класи потоків даних у референтній моделі

Потоки команд керування (Command and Control flows, C2). Цей клас охоплює передавання команд керування від наземного контуру або від логіки координації рою до окремих UAV. Потоки C2 перетинають межу “повітря–земля” (TB2) або внутрішню межу рою (TB3) та безпосередньо впливають на поведінку UAV у фізичному просторі. Для threat modeling ці потоки мають найвищу критичність, оскільки їх компрометація може призвести до втрати контролю, порушення місії або небезпечних фізичних наслідків.

Потоки телеметрії та стану системи (Telemetry and status flows).

До цього класу належать дані про позицію, швидкість, енергетичний стан, сенсорні показники та інші параметри, що передаються від UAV до GCS або між вузлами рою. Такі потоки, як правило, перетинають TB2 або TB3 і є важливими для ситуаційної обізнаності та прийняття рішень. У threat modeling вони розглядаються як ціль атак на цілісність, доступність або достовірність даних, з потенційним непрямим впливом на safety.

Потоки місійних та корисних даних (Mission and payload data flows).

Цей клас включає передавання даних, безпосередньо пов'язаних із виконанням завдання (зображення, відео, результати вимірювань, карти тощо). Потоки можуть проходити між UAV, до GCS або до зовнішньої інфраструктури, якщо така присутня. Для threat modeling вони мають підвищену значущість з точки зору конфіденційності та цілісності, а також можуть бути використані як вектор атак для непрямого впливу на прийняття рішень у системі.

Потоки координації та взаємодії всередині рою (Inter-UAV coordination flows).

Цей клас охоплює обмін повідомленнями, пов'язаними з формуванням спільної поведінки рою: інформацію про сусідів, маршрутизацію, розподіл ролей або узгодження дій. Такі потоки циркулюють переважно в межах FANET/mesh і перетинають внутрішню межу рою (TB3). Для threat modeling вони є ключовими з огляду на можливість атак зсередини, маніпуляції маршрутами або порушення узгодженості рою.

Потоки навігаційних і часових даних (Navigation and timing input flows).

До цього класу належать сигнали GNSS/PNT, які надходять до UAV як зовнішній вхід. Вони перетинають межу зовнішніх залежностей (TB4) і розглядаються як недовірений потік, що може бути підмінений або деградований. У threat modeling ці потоки формують окремий клас загроз, пов'язаних з маніпуляцією поведінкою UAV через зовнішній сигнал.

Потоки безпекової телеметрії та детекції (Security telemetry and detection flows).

У частині сценаріїв у системі присутній обмін даними, пов'язаними з виявленням атак або аномалій: ознаки, сповіщення, агреговані показники або службова інформація між UAV, GCS чи зовнішніми компонентами. Такі потоки можуть перетинати кілька меж довіри (TB1, TB3, TB5) і створюють додаткову поверхню атаки, зокрема для сценаріїв ухилення, підміни або отруєння інформації детекції.

Потоки реагування та відновлення (Response, isolation, recovery flows).

Цей клас охоплює передавання команд або сигналів, спрямованих на ізоляцію вузлів, зміну режимів роботи, реконфігурацію рою або відновлення після інциденту. Такі потоки часто мають спільні канали з C2, але відрізняються за призначенням і логікою використання. Для threat modeling важливо розглядати їх окремо, оскільки компрометація реакції може нівелювати ефект детекції або погіршити наслідки інциденту.

Роль класифікації потоків у подальшому threat modeling

Запропонована класифікація потоків даних дозволяє:

- систематично пов'язати архітектурні компоненти з конкретними класами загроз;
- чітко визначити, які типи інформації перетинають кожен межу довіри;
- розмежувати загрози, спрямовані на керування, обізнаність, координацію та відновлення;
- уникнути змішування загроз до різних функціональних рівнів системи.

У наступному підпункті на основі визначених потоків даних формалізуються **базові припущення та обмеження архітектурної моделі**.

3.1.1.5. Базові припущення та обмеження архітектурної моделі

Побудована референтна архітектурна модель multi-UAV (swarm) системи слугує узагальненим контекстом для threat modeling і, відповідно, спирається на низку **базових припущень та обмежень**, які послідовно простежуються в корпусі досліджень 2020–2025 років. Їх явна фіксація є необхідною для коректної інтерпретації результатів моделювання загроз і для уникнення некоректного перенесення висновків на сценарії, що виходять за межі розглянутого класу систем.

Висока динамічність і змінна топологія

Multi-UAV середовище за своєю природою характеризується високою мобільністю вузлів, частими змінами топології та нестабільністю зв'язків. Це означає, що будь-які взаємодії між компонентами системи, зокрема потоки керування, координації та безпекової телеметрії, відбуваються в умовах неповної інформації та обмеженої передбачуваності мережевого стану. Для threat modeling це припущення є принциповим, оскільки воно визначає реалістичність сценаріїв атак на маршрутизацію, деградацію зв'язності або затримки в розповсюдженні критичних повідомлень.

Обмежені обчислювальні та енергетичні ресурси UAV

UAV-вузли розглядаються як ресурсно обмежені кіберфізичні компоненти, для яких обчислювальна потужність, енергетичний запас і пропускна здатність каналу є дефіцитними ресурсами. Це накладає обмеження на розміщення функцій моніторингу, детекції та реагування безпосередньо на борту і впливає на архітектурне розмежування між локальними та розподіленими механізмами безпеки. У межах threat modeling це припущення означає, що захисні механізми самі по собі можуть стати цілями атак на виснаження ресурсів або непрямого порушення доступності.

Кіберфізичний характер наслідків атак

На відміну від суто інформаційних систем, multi-UAV системи мають яскраво виражений кіберфізичний характер. Компрометація потоків команд керування, навігаційних даних або механізмів реагування може безпосередньо впливати на фізичну

поведінку UAV і безпеку середовища виконання місії. Відповідно, у threat modeling безпекові цілі не обмежуються класичною тріадою конфіденційності, цілісності та доступності, а включають safety, місійну надійність і контроль над фізичними наслідками.

Архітектурне розділення детекції, реагування та відновлення

У референтній моделі детекція, реагування та відновлення розглядаються як **окремі, але взаємопов'язані архітектурні функції**, які реалізуються через різні класи потоків даних і можуть перетинати різні межі довіри. Це припущення відображає тенденцію, за якої механізми виявлення атак не гарантують автоматичного або коректного реагування, а процес відновлення може вимагати додаткових координаційних дій. Для threat modeling таке розділення є критичним, оскільки дозволяє окремо аналізувати загрози до кожного етапу та сценарії, в яких компрометація реагування нівелює ефект детекції.

Обмеження даних і узагальнюваності результатів

Корпус досліджень з безпеки UAV і FANET систем вказує на обмежену доступність репрезентативних наборів даних, а також на сильну залежність експериментальних результатів від конкретних сценаріїв місії та мережевих умов. Це накладає обмеження на емпіричну валідацію окремих класів загроз і захисних механізмів та потребує обережності при узагальненні результатів threat modeling. У межах цієї роботи архітектурна модель використовується як аналітичний інструмент, а не як гарантія повного охоплення всіх можливих сценаріїв атак.

Перехід до моделювання загроз

Таким чином, визначені архітектурні компоненти, канали взаємодії, межі довіри, класи потоків даних, а також зафіксовані припущення та обмеження формують **цілісний системний контекст** для подальшого threat modeling. У наступному розділі ця модель використовується для систематичної ідентифікації загроз, побудови сценаріїв атак і аналізу їхніх потенційних наслідків у multi-UAV (swarm) системах відповідно до обраної методології.

3.1.2. Adversary Model

3.1.2.1. Модель противника: призначення, припущення та обмеження

Модель противника у цій роботі визначається з метою системного та узгодженого аналізу загроз для децентралізованих multi-UAV систем, побудованих за принципами Cybersecurity Mesh Architecture та орієнтованих на self-healing поведінку. Вона використовується як методологічна основа для подальшого threat modeling, а не як перелік конкретних реалізацій атак, що відповідає усталеній практиці моделювання загроз у кіберфізичних та UAV-системах (Shostack, 2014; Ahmed et al., 2021; Spyros et al., 2024). Формулювання моделі безпосередньо ґрунтується на reference-архітектурі UAV-системи, визначеній у попередніх підрозділах на основі систематичного огляду літератури.

Розглядається homogeneous multi-UAV система у формі рою, де окремі UAV мають порівнянні обчислювальні та комунікаційні можливості та взаємодіють у децентралізованому FANET/mesh середовищі, що є типовим для сучасних ройових UAV-систем і дозволяє уникати єдиної точки відмови (Bekmezci et al., 2013; Gupta et al., 2022; Kumar et al., 2024). Основними каналами взаємодії є UAV-UAV для координації рою та, за наявності відповідного сценарію, UAV-GCS для командування і телеметрії. Архітектура не передбачає обов'язкової постійної фіксованої інфраструктури; можливі edge або cloud компоненти розглядаються як опційні та не критичні для базового функціонування системи.

Модель противника формується з урахуванням визначених у системі меж довіри. До них належать внутрішня межа UAV між flight-critical та non-critical компонентами, внутрішня межа рою у mesh-середовищі з потенційно ненадійними вузлами, межа повітря-земля для каналів UAV-GCS (за їх наявності), а також зовнішній RF та GNSS домен, який розглядається як недовірене джерело сигналів, що є загальноприйнятим припущенням у роботах з безпеки UAV та навігаційних систем (Psiaki & Humphreys, 2016; Tippenhauer et al., 2011; Kumar et al., 2024). Саме ці межі визначають допустимі точки впливу противника та обмежують його можливості.

У моделі приймається припущення, що противник не є всесильним і не має необмеженого доступу до всіх компонентів системи. Допускається компрометація одного або кількох UAV на логічному або мережевому рівні, зокрема через комунікаційні інтерфейси або поведінку вузла в mesh-мережі. Така компрометація дозволяє розглядати сценарії з внутрішнім або частково довіреним противником, однак без припущення повного фізичного контролю над вузлом, заміни апаратної платформи або необмеженого доступу до всіх flight-critical функцій.

Противник у межах цієї моделі має обмежені ресурси, зокрема щодо обчислювальної потужності, енергетичних можливостей, часової тривалості впливу та фізичної присутності в зоні операцій рою, що узгоджується з реалістичними adversary models, застосовуваними у кіберфізичних системах та self-healing архітектурах, де противник

розглядається як ресурсно обмежений та неповністю поінформований (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017; Sterbenz et al., 2010). Також не передбачається наявність у противника повної та актуальної інформації про внутрішній стан системи, топологію рою в кожен момент часу або реалізаційні деталі всіх механізмів захисту. Рівень знань противника обмежується загальними уявленнями про архітектурний клас системи та спостережуваною поведінкою в межах доступних каналів.

Зазначені припущення та обмеження визначають область застосування моделі противника і забезпечують її реалістичність для аналізу децентралізованих multi-UAV систем. Вони дозволяють зосередитися на загрозах, що є практично релевантними для FANET-орієнтованих роїв, і створюють методологічно коректну основу для подальшого формалізованого threat modeling без введення надмірно сильних або малоймовірних сценаріїв.

3.1.2.2. Класи противників у multi-UAV системі

З урахуванням reference-архітектури multi-UAV системи, визначених меж довіри та прийнятих припущень, у роботі виділяються декілька базових класів противників. Класифікація ґрунтується на точці доступу противника до системи, характері його взаємодії з UAV-роєм та рівні логічної або фізичної близькості до компонентів системи. Такий підхід відповідає практиці моделювання загроз для розподілених кіберфізичних та FANET-орієнтованих систем, де тип противника визначається не конкретною атакою, а позицією відносно архітектурних меж (Humayed et al., 2017; Kumar et al., 2024).

Віддалений мережевий противник

Цей клас охоплює противника, який не має прямого фізичного доступу до UAV, але здатний взаємодіяти з системою через доступні канали зв'язку, зокрема UAV–UAV або UAV–GCS. Такий противник діє в межах мережевого домену FANET і розглядається як типовий для децентралізованих UAV-систем, що використовують бездротові ad-hoc або mesh-мережі. У літературі цей клас часто використовується для аналізу загроз на рівні протоколів, маршрутизації та координації рою, без припущення повного контролю над окремими вузлами (Bekmezci et al., 2013; Gupta et al., 2022).

RF/GNSS-противник

Окремий клас становить противник, який взаємодіє з системою через зовнішній радіочастотний та навігаційний домен. Такий противник не є частиною мережі рою, але впливає на UAV шляхом маніпуляції або порушення сигналів зв'язку та позиціонування. RF та GNSS домени вважаються недовіреними за замовчуванням, що узгоджується з усталеними підходами у дослідженнях безпеки навігаційних і бездротових систем. Виділення цього класу є важливим саме для UAV, оскільки їхня автономна поведінка тісно пов'язана з якістю зовнішніх сигналів середовища (Tippenhauer et al., 2011; Psiaki & Humphreys, 2016).

Компрометований вузол у рої (insider adversary)

Цей клас описує противника, який отримує частковий логічний або мережевий контроль над одним або кількома UAV у складі рою. Компрометований вузол розглядається як внутрішній учасник mesh-мережі, що діє відповідно до протоколів взаємодії, але може порушувати очікувану поведінку. У сучасних роботах з безпеки ройових та розподілених систем такий противник вважається одним із найбільш складних для виявлення, оскільки він функціонує всередині довіреного домену та не обов'язково демонструє явні ознаки зловмисної активності (Mitchell & Chen, 2014; Aloqaily et al., 2021). Водночас у межах цієї моделі не передбачається повний фізичний контроль або необмежений доступ до flight-critical компонентів UAV.

Противник у домені повітря–земля (UAV–GCS)

За наявності каналу UAV–GCS окремо розглядається противник, який діє на межі повітря–земля, використовуючи властивості командних або телеметричних каналів. Такий противник не є обов'язковим для всіх сценаріїв, проте його включення дозволяє коректно охопити архітектури, у яких GCS використовується як точка координації або спостереження. У літературі цей клас зазвичай розглядається як розширення мережевого противника з урахуванням особливостей взаємодії між кібер- та фізичними компонентами системи (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017).

Запропонована класифікація противників охоплює основні поверхні взаємодії з multi-UAV системою, визначені в reference-архітектурі, та забезпечує структуровану основу для подальшого аналізу загроз. Виділення класів противників на цьому етапі дозволяє відокремити архітектурні припущення від конкретних сценаріїв атак і створює передумови для системного threat modeling у наступних підрозділах.

3.1.2.3. Профілі класів противників

Віддалений мережевий противник

Метою віддаленого мережевого противника є порушення коректної взаємодії між UAV у рої або між UAV і GCS шляхом впливу на мережеві процеси координації, обміну повідомленнями та управління. Такий противник орієнтований на деградацію цілісності, доступності або узгодженості інформації, що циркулює в FANET/mesh середовищі.

Можливості противника обмежуються доступом до бездротових мережевих каналів і спостереженням або маніпуляцією мережевим трафіком у межах досяжності радіозв'язку. Він не має прямого доступу до внутрішніх компонентів UAV і не контролює виконання flight-critical функцій. Його вплив реалізується виключно через мережеві механізми, передбачені архітектурою системи.

Рівень знань такого противника включає загальні відомості про клас FANET-орієнтованих UAV-систем, типові протоколи взаємодії та спостережувану поведінку рою. Не передбачається наявність у нього повної інформації про внутрішній стан UAV, актуальну топологію мережі або параметри локальних механізмів захисту, що

узгоджується з моделями загроз для ad-hoc та mesh-мереж (Bekmezci et al., 2013; Gupta et al., 2022).

Обмеження цього класу противника пов'язані з динамічністю рою, обмеженим часом доступу до мережі та залежністю від фізичних характеристик бездротового середовища. Відсутність постійної інфраструктури та швидка зміна топології FANET додатково ускладнюють довготривалий або глобальний вплив.

RF/GNSS-противник

Основною метою RF/GNSS-противника є вплив на сприйняття UAV зовнішнього середовища шляхом маніпуляції сигналами зв'язку або навігації. Такий вплив спрямований на порушення орієнтації, синхронізації або координати рою, що може мати непрямі наслідки для прийняття рішень на борту UAV.

Можливості цього противника визначаються його здатністю випромінювати або змінювати радіочастотні та навігаційні сигнали в зоні операцій рою. Він не є учасником mesh-мережі та не взаємодіє з протоколами FANET безпосередньо, а впливає на систему через фізичний рівень та зовнішні сигнальні домени, які за замовчуванням вважаються недовіреними.

Рівень знань RF/GNSS-противника обмежується загальними принципами функціонування супутникових навігаційних систем та характеристиками бездротового середовища. Не передбачається, що він має детальну інформацію про внутрішню архітектуру UAV або механізми фільтрації та валідації сигналів, реалізовані на борту. Такий підхід відповідає усталеним adversary models у роботах з безпеки навігаційних систем (Tippenhauer et al., 2011; Psiaki & Humphreys, 2016).

Основними обмеженнями є залежність від фізичної близькості до рою, обмежена зона покриття та енергетичні витрати на підтримку сигналів впливу. Крім того, вплив RF/GNSS-противника не є точково спрямованим на окремі UAV і часто має стохастичний або просторово обмежений характер. Ці характеристики стосуються загальної RF/GNSS threat model. У PoC цей клас загрози операціоналізовано вужче: як програмну ін'єкцію фіксованого 50-метрового зміщення навігаційного входу одного UAV; фізичне поширення RF-сигналу не моделюється.

Компрометований вузол у рої (insider adversary)

Метою компрометованого вузла є вплив на поведінку рою зсередини шляхом порушення очікуваної логіки взаємодії, обміну даними або координати. На відміну від зовнішніх противників, insider adversary здатний діяти в межах довіреного домену mesh-мережі та використовувати легітимні механізми протоколів для реалізації зловмисної поведінки.

Можливості такого противника обмежуються логічним або мережевим рівнем контролю над окремими UAV. Він може брати участь у маршрутизації, обміні повідомленнями або колективних процесах прийняття рішень, але не має повного фізичного доступу до платформи UAV і не контролює всі flight-critical компоненти. Це відповідає сучасним

моделям часткової компрометації вузлів у розподілених системах (Mitchell & Chen, 2014; Aloqaily et al., 2021).

Рівень знань insider-противника є вищим порівняно з зовнішніми класами, оскільки він має доступ до локального стану скомпрометованого вузла та може спостерігати внутрішні процеси рою з позиції учасника. Водночас не передбачається, що такий противник володіє глобальною інформацією про весь рій або механізми захисту, розподілені між іншими UAV.

Обмеження цього класу пов'язані з локальністю компрометації, залежністю від реакцій інших вузлів та механізмів колективного виявлення. У децентралізованому рої із self-healing властивостями вплив одного або кількох скомпрометованих вузлів не є необмеженим і може бути знижений шляхом ізоляції або адаптації поведінки системи.

Противник у домені повітря–земля (UAV–GCS)

Метою противника, що діє в домені повітря–земля, є вплив на процеси командування, моніторингу або передачі телеметрії між UAV і GCS. Такий противник розглядається лише у сценаріях, де відповідний канал присутній, і не є обов'язковим елементом моделі.

Можливості цього класу обмежуються взаємодією з каналами UAV–GCS без прямого доступу до внутрішніх компонентів UAV або mesh-мережі рою. Він не контролює автономну координацію UAV–UAV і не має повного впливу на децентралізовану поведінку системи, що узгоджується з моделями загроз для кіберфізичних систем із розділенням управління та автономності (Cardenas et al., 2011).

Рівень знань противника у цьому домені зазвичай включає уявлення про протоколи командування та формат телеметрії, але не передбачає доступу до внутрішніх механізмів self-healing або локальних алгоритмів прийняття рішень на борту UAV. Його вплив обмежується архітектурною роллю GCS у конкретному сценарії використання.

Запропоновані профілі класів противників відображають реалістичні позиції та можливості атакуючих сторін у multi-UAV системах із децентралізованою FANET-архітектурою. Чітке розмежування цілей, можливостей, рівня знань і обмежень для кожного класу створює методологічно узгоджену основу для подальшого threat modeling і дозволяє аналізувати загрози без припущення всесильного противника або введення нереалістичних сценаріїв.

Для узагальнення характеристик класів противників та забезпечення зручності подальшого threat modeling у таблиці 3.1 представлено зведену матрицю їхніх профілів.

Таблиця 3.1. Зведена матриця профілів класів противників

Клас противника	Цілі	Можливості	Рівень знань	Обмеження
Віддалений мережевий	Порушення координації,	Доступ до мережевих	Протоколи FANET,	Динаміка топології,

Клас противника	Цілі	Можливості	Рівень знань	Обмеження
	деградація FANET-зв'язку	каналів у межах радіозв'язку	спостережування поведінка рою	обмежений час доступу
RF/GNSS	Маніпуляція позицією та часовою синхронізацією	Випромінювання RF/GNSS сигналів	Принципи навігаційних систем	Фізична близькість, енергетичні витрати, стохастичність впливу
Компрометований вузол (insider)	Вплив на рій зсередини, порушення довіри	Участь у mesh як легітимний вузол	Локальний стан вузла, внутрішні процеси	Локальність компрометації, механізми колективного виявлення
Домен повітря–земля (UAV–GCS)	Вплив на командування та телеметрію	Взаємодія з каналами UAV–GCS	Протоколи командування, формат телеметрії	Відсутність контролю над UAV–UAV координацією

Представлена матриця дозволяє системно співвіднести архітектурні межі довіри з класами противників і формує вхід для наступного етапу threat modeling, де кожен клас буде пов'язаний із конкретними сценаріями атак та відповідними механізмами детекції, ізоляції і відновлення.

3.1.3. Аналіз поверхні атаки

3.1.3.1. Аналіз поверхні атаки: призначення та обсяг

Аналіз поверхні атаки у цій роботі виконується з метою системного виявлення потенційних точок впливу на multi-UAV систему, побудовану за децентралізованою FANET-архітектурою та принципами Cybersecurity Mesh Architecture. На відміну від аналізу конкретних сценаріїв атак або оцінки уразливостей, поверхня атаки розглядається як сукупність архітектурних елементів, каналів доступу та меж довіри, через які визначені класи противників у принципі можуть взаємодіяти з активами системи. Такий підхід відповідає усталеній практиці аналізу безпеки складних кіберфізичних систем, де attack surface analysis використовується як проміжний етап між формуванням adversary model та формалізованим threat modeling (Manadhata & Wing, 2011; Humayed et al., 2017).

Аналіз базується на reference-архітектурі UAV-системи та моделі противника, визначених у попередніх підрозділах, і не вводить нових компонентів або припущень щодо структури системи. Розглядаються лише ті поверхні атаки, що безпосередньо впливають з наявних вузлів, каналів зв'язку та меж довіри, притаманних децентралізованому multi-UAV рою. Відповідно, результати цього підрозділу слугують методологічною основою для подальшого аналізу загроз, а не самодостатнім переліком уразливостей.

3.1.3.2. Активи multi-UAV системи як об'єкти захисту

Для проведення системного аналізу поверхні атаки в першу чергу визначаються ключові активи, порушення яких може призвести до деградації безпеки, надійності або функціональної коректності multi-UAV системи. У контексті ройових UAV-систем активи розглядаються не лише як окремі дані або компоненти, а як функціональні та інформаційні елементи, що забезпечують виконання місії та колективну поведінку рою, що узгоджується з підходами до аналізу безпеки кіберфізичних та автономних систем (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017).

До ключових активів системи належать, зокрема, функції управління польотом та виконання місії, які охоплюють процеси прийняття рішень на борту UAV та взаємодію між flight-critical і non-critical компонентами. Компрометація цих функцій може мати прямі наслідки для фізичної безпеки системи та навколишнього середовища, що є характерною рисою кіберфізичних систем.

Окрему групу активів становлять навігаційні та часові дані, які використовуються UAV для орієнтації в просторі, синхронізації дій рою та підтримки стабільної координації. У сучасних UAV-системах ці дані часто залежать від зовнішніх сигналів, що робить їх особливо чутливими з точки зору поверхні атаки (Psiaki & Humphreys, 2016).

Важливим активом є також комунікаційні канали управління, телеметрії та координації, зокрема взаємодія UAV–UAV у mesh-середовищі та, за наявності відповідного сценарію, канали UAV–GCS. Ці канали забезпечують обмін станами, командами та контекстною інформацією між вузлами рою і відіграють ключову роль у підтримці децентралізованої поведінки системи (Bekmezci et al., 2013; Gupta et al., 2022).

До активів системи також належать конфігураційні та політикові дані, що визначають параметри взаємодії, ролі вузлів у рої та правила поведінки у різних режимах функціонування. Порушення цілісності або узгодженості цих даних може мати непрямий, але довготривалий вплив на безпеку та стабільність системи, особливо в децентралізованому середовищі.

Нарешті, журнали подій та телеметричні записи розглядаються як окремий клас активів, що забезпечує спостережуваність системи та слугує основою для механізмів виявлення аномалій і подальшого відновлення. У контексті self-healing архітектур ці дані мають критичне значення для адаптивної реакції системи на збої або зловмисні впливи (Sterbenz et al., 2010; Aloqaily et al., 2021).

3.1.3.3. Обмеження та припущення аналізу

Аналіз поверхні атаки в цьому підрозділі проводиться на архітектурному рівні абстракції та не враховує специфічні реалізації протоколів, програмних компонентів або апаратних платформ. Не розглядаються сценарії повного фізичного захоплення UAV, атаки ланцюгів постачання або побічні канали, оскільки вони виходять за межі визначеного scope роботи. Такі обмеження дозволяють зосередитися на поверхнях атаки, що є найбільш релевантними для децентралізованих multi-UAV систем і безпосередньо пов'язані з визначеною reference-архітектурою та моделлю противника.

3.1.3.4. Поверхні атаки та канали доступу в multi-UAV системі

Визначені активи multi-UAV системи експонуються до потенційного впливу через обмежену кількість архітектурно зумовлених каналів доступу. Сукупність цих каналів формує поверхню атаки системи, яка безпосередньо залежить від децентралізованої FANET-архітектури, наявних меж довіри та характеру взаємодії між UAV. У цьому підрозділі поверхні атаки аналізуються на рівні каналів і доменів взаємодії, без деталізації конкретних механізмів або реалізацій.

Канали UAV–UAV у mesh-середовищі

Внутрішня взаємодія між UAV у рої становить одну з основних поверхонь атаки системи. Через канали UAV–UAV здійснюється координація, обмін станами, навігаційною інформацією та елементами колективного прийняття рішень. Відповідна trust boundary проходить усередині рою, де окремі вузли можуть бути потенційно ненадійними внаслідок логічної або мережевої компрометації. Така внутрішня поверхня

атаки є характерною для FANET-орієнтованих систем і безпосередньо пов'язана з активами, що забезпечують узгоджену поведінку рою та стабільність mesh-взаємодії (Bekmezci et al., 2013; Gupta et al., 2022).

З огляду на динамічну топологію та відсутність централізованого елемента довіри, внутрішні канали UAV–UAV розглядаються як зона підвищеного ризику для активів, пов'язаних з координацією та конфігураційними даними. Саме в цій зоні перетинаються можливості віддаленого мережевого противника та компрометованих вузлів, що робить її критичною з точки зору подальшого threat modeling.

Зовнішні RF та GNSS канали

Навігаційні та часові активи системи експонуються через зовнішній RF та GNSS домен, який за замовчуванням вважається недовіреним. Поверхня атаки у цьому випадку формується не через логічну участь у системі, а через фізичну доступність сигналів, що використовуються UAV для орієнтації та синхронізації. Відповідна trust boundary чітко відокремлює внутрішні процеси UAV від зовнішнього сигнального середовища.

Ця поверхня атаки є особливо релевантною для multi-UAV систем через тісний зв'язок між навігаційними даними та виконанням місії. Порушення коректності або стабільності цих даних може опосередковано впливати на функції управління польотом і координацію рою, навіть за відсутності прямого доступу до внутрішніх каналів взаємодії. Такий характер експозиції широко відзначається у дослідженнях безпеки навігаційних систем і UAV (Tippenhauer et al., 2011; Psiaki & Humphreys, 2016).

Канали UAV–GCS у домені повітря–земля

У сценаріях, де присутній канал взаємодії між UAV і наземною станцією управління, формується додаткова поверхня атаки на межі повітря–земля. Через ці канали передаються команди управління, телеметрія та контекстна інформація, що безпосередньо пов'язано з активами управління місією та спостережуваності системи. Trust boundary у цьому випадку відокремлює автономну поведінку рою від зовнішнього керуючого домену.

На відміну від внутрішніх mesh-каналів, поверхня атаки UAV–GCS не є обов'язковою для всіх архітектурних сценаріїв, однак її включення в аналіз дозволяє коректно охопити гібридні режими функціонування multi-UAV систем. Ця зона розглядається як потенційно підвищено ризикова для активів телеметрії та конфігурації, особливо у випадках часткової залежності рою від зовнішніх команд (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017).

Внутрішні інтерфейси UAV та межа flight-critical / non-critical

Окрему поверхню атаки утворюють внутрішні інтерфейси UAV, що забезпечують взаємодію між flight-critical та non-critical компонентами. Хоча ці інтерфейси не є безпосередньо доступними для зовнішніх противників, вони набувають значення у випадках логічної компрометації вузла або непрямого впливу через мережеві канали.

Відповідна trust boundary є ключовою для забезпечення фізичної безпеки та стабільності системи.

Ця зона підвищеного ризику пов'язана з активами управління польотом і конфігураційними даними, оскільки будь-яке порушення коректного розмежування доменів може мати непропорційно великі наслідки для системи в цілому. У контексті кіберфізичних систем такі внутрішні межі вважаються критичними з точки зору архітектурної безпеки (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017).

3.1.3.5. Зв'язок поверхні атаки з моделлю противника

Ідентифіковані поверхні атаки безпосередньо корелюють із класами противників, визначеними в підрозділі 3.1.2, та відображають структурні точки взаємодії між активами multi-UAV системи і потенційними джерелами зловмисного впливу. Важливо, що жодна з поверхонь атаки не є універсально доступною для всіх класів противників; навпаки, їх релевантність визначається положенням противника відносно trust boundaries та характером доступних йому каналів.

Внутрішні mesh-канали UAV–UAV є релевантними насамперед для віддаленого мережевого противника та компрометованих вузлів, оскільки саме в цьому домені реалізується координація рою, розповсюдження стану та елементів колективного прийняття рішень. Децентралізований характер FANET та відсутність постійного центра довіри зумовлюють підвищену експозицію активів, пов'язаних з узгодженістю та стабільністю рою, що узгоджується з висновками досліджень з безпеки ad-hoc та FANET-мереж (Bekmezci et al., 2013; Gupta et al., 2022).

Зовнішні RF та GNSS канали формують окрему поверхню атаки, релевантну для RF/GNSS-противника, який діє поза логічними межами системи. Вплив через цей домен не потребує участі у протоколах взаємодії рою, проте може опосередковано впливати на критичні активи, зокрема навігаційні та часові дані, від яких залежать функції управління польотом і координації. Такий непрямий, але системно значущий вплив є типовим для кіберфізичних систем і широко відображений у літературі з безпеки навігаційних технологій (Tippenhauer et al., 2011; Psiaki & Humphreys, 2016).

Канали взаємодії UAV–GCS, за наявності відповідного сценарію, утворюють поверхню атаки на межі повітря–земля та є релевантними для мережевого противника, що діє в цьому домені. Хоча автономна поведінка рою не зводиться до централізованого управління, компрометація або деградація цих каналів може впливати на активи телеметрії, конфігурації та спостережуваності системи, що є характерним для гібридних кіберфізичних архітектур (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017).

Окрему групу поверхонь атаки становлять внутрішні інтерфейси UAV між flight-critical та non-critical доменами. Ці поверхні не є безпосередньо доступними для зовнішніх противників, однак набувають критичного значення у випадках логічної або мережевої компрометації вузла. У такому контексті компрометований UAV функціонує як insider

adversary, а внутрішні trust boundaries стають ключовими зонами ризику для фізичної безпеки та стабільності системи.

Для узагальнення результатів аналізу поверхні атаки та підвищення наочності відповідності між активами системи, каналами доступу, межами довіри та класами противників у таблиці 3.2 наведено структурований огляд ключових поверхонь атаки multi-UAV системи.

Таблиця 3.2. Узагальнення поверхні атаки multi-UAV системи

Актив системи	Канал доступу	Trust boundary	Релевантні класи противника	Зона підвищеного ризику
Управління польотом та виконання місії	Внутрішні інтерфейси UAV	Flight-critical / non-critical	Компрометовані й вузол	Межа внутрішніх доменів UAV
Навігаційні та часові дані	RF / GNSS сигнали	Зовнішній недовірений домен	RF/GNSS-противник	Зовнішнє сигнальне середовище
Координація та узгоджена поведінка рою	UAV–UAV mesh	Внутрішня mesh-межа	Мережевий противник, insider	Децентралізована FANET-взаємодія
Канали управління та телеметрії	UAV–GCS	Межа повітря–земля	Мережевий противник	Інтерфейс автономія керування ↔
Конфігураційні та політикові дані	Внутрішні та мережеві канали	Внутрішня / mesh-межа	Insider adversary	Розповсюдження стану в рої
Журнали та телеметричні записи	UAV–UAV / UAV–GCS	Внутрішня / повітря–земля	Insider, мережевий	Спостережуваність та відновлення

Наведена таблиця не є вичерпним переліком усіх можливих поверхонь атаки, а відображає архітектурно зумовлені точки потенційного впливу, що є релевантними для визначеної reference-архітектури та моделі противника. Вона використовується як узагальнюючий інструмент для підготовки подальшого формалізованого threat modeling і дозволяє системно співвіднести активи, канали доступу та класи противників без переходу до опису конкретних сценаріїв атак.

Результати аналізу поверхні атаки створюють методологічну основу для подальшого threat modeling, у межах якого ідентифіковані поверхні та зони підвищеного ризику будуть використані для систематичного виявлення та класифікації загроз. У наступному підрозділі ці результати слугуватимуть вхідними даними для формалізованого аналізу загроз з урахуванням децентралізованої архітектури, визначених trust boundaries та властивостей self-healing multi-UAV систем

3.1.4. Threat Modeling Approach

Призначення підходу до моделювання загроз

Після визначення reference-архітектури multi-UAV системи, моделі противника та аналізу поверхні атаки наступним методологічним кроком є формування підходу до моделювання загроз, який дозволяє системно перейти від архітектурного опису системи до виділення репрезентативних сценаріїв атак. На цьому етапі завдання полягає не у складанні довільного переліку можливих впливів, а у побудові узгодженої схеми, що пов'язує активи системи, trust boundaries, доступні канали взаємодії та релевантні класи противників.

У межах цієї роботи моделювання загроз розглядається як інструмент структуризації потенційних атак відповідно до логіки функціонування децентралізованого UAV-рою. Такий підхід є особливо важливим для multi-UAV систем, оскільки загрози в них виникають не лише на рівні окремих вузлів, а й на рівні міжвузлової взаємодії, зовнішніх сигнальних доменів та меж між автономними і керованими режимами функціонування. Відповідно, threat modeling має спиратися не на ізольований аналіз компонентів, а на цілісне представлення системи як сукупності взаємопов'язаних функціональних і комунікаційних доменів.

Запропонований підхід до моделювання загроз виконує в роботі подвійну функцію. По-перше, він забезпечує методологічний міст між попереднім аналізом поверхні атаки та подальшим розглядом конкретних сценаріїв атак. По-друге, він створює основу для подальшої інтерпретації загроз у контексті self-healing, де суттєвим є не лише факт можливого впливу, а й точки, у яких система може виявляти відхилення, локалізувати їх та переходити до відновлення.

іаграми у структурі аналізу

ДІАГРАМА БУДЕ ТУТ

Узагальнена діаграма моделі загроз, подана на початку цього підрозділу, використовується як концептуальне представлення логіки threat modeling для досліджуваної multi-UAV системи. Її призначення полягає не у візуальному дублюванні reference-архітектури, а в інтеграції тих елементів, які є критичними саме для аналізу загроз: компонентів системи, класів противника, поверхонь атаки, репрезентативних атак і точок реагування системи.

На відміну від суто архітектурної схеми, така діаграма відображає не лише структуру системи, а й аналітичні зв'язки між її елементами. Вона показує, яким чином окремі активи та trust boundaries формують потенційні точки впливу, як ці точки співвідносяться з можливостями різних класів противників і в яких місцях можуть бути локалізовані функції виявлення, ізоляції та відновлення. Саме тому діаграма виконує роль узагальнюючої моделі, що поєднує результати підрозділів 3.1.1 і 3.1.2 з подальшим аналізом атак.

Принципово важливо, що наведена діаграма не розглядається як перелік окремих інцидентів або завершений опис усіх можливих загроз. Її функція полягає в іншому: вона задає рамку, в межах якої подальші сценарії атак можуть бути відібрані та інтерпретовані не як випадкові приклади, а як репрезентативні прояви ризиків, що впливають із архітектури системи, її поверхні атаки та моделі противника. У такому вигляді діаграма слугує зв'язуючим елементом між структурним аналізом системи та формалізованим описом загроз.

Використання MITRE ATT&CK for ICS як рамки моделювання загроз

Вибір рамки моделювання загроз у цій роботі спирається на результати систематичного огляду літератури, який показав, що більшість досліджень з безпеки UAV-систем зосереджуються або на окремих атаках, таких як spoofing, jamming чи перехоплення команд, або на захисті окремих підсистем без побудови єдиної моделі дій противника. Такий підхід є корисним для аналізу конкретних технічних ризиків, однак є недостатнім для децентралізованих multi-UAV систем, у яких загрози формуються на перетині мережевої взаємодії, зовнішніх сигнальних доменів та автономної поведінки вузлів.

Альтернативні підходи до threat modeling, зокрема STRIDE або attack trees, є придатними для структуризації загроз на ранніх етапах аналізу, проте в межах цього дослідження вони мають обмежену пояснювальну здатність. STRIDE орієнтований переважно на класи загроз відносно компонентів і потоків даних, але менш придатний для опису послідовної поведінки противника в кіберфізичному середовищі. Attack trees, своєю чергою, добре підходять для деталізації окремих сценаріїв, але не забезпечують єдиної рамки для систематизації різнорідних атак у масштабі всієї архітектури.

З огляду на це, як основну рамку у роботі використано MITRE ATT&CK for ICS. Такий вибір обумовлений тим, що дана рамка дозволяє описувати загрози не лише як ізольовані події, а як типові дії противника, пов'язані з досягненням операційної мети в кіберфізичній системі. Для multi-UAV середовища це є принципово важливим, оскільки вплив на комунікацію, навігацію або координацію рою має розглядатися не окремо, а як частина узгодженої логіки атаки.

У межах цієї роботи MITRE ATT&CK for ICS використовується не як готова схема для прямого перенесення на UAV-системи, а як базова поведінкова рамка, що надалі адаптується до специфіки децентралізованого рою, mesh-комунікації, GNSS-залежних функцій та частково скомпрометованих автономних вузлів. Саме така адаптація дозволяє зберегти зв'язок між результатами SLR, reference-архітектурою, моделлю противника та подальшим формуванням репрезентативних сценаріїв атак.

Адаптація MITRE ATT&CK for ICS до multi-UAV систем

Адаптація MITRE ATT&CK for ICS до multi-UAV систем у цій роботі здійснюється шляхом відображення тактик і технік противника на ключові домени взаємодії, визначені в reference-архітектурі: зовнішній RF/GNSS домен, внутрішню mesh-комунікацію UAV–UAV, канали UAV–GCS (за наявності) та внутрішні інтерфейси UAV.

Зовнішній RF та GNSS домен інтерпретується як окремий вектор впливу на навігаційні та часові активи. У літературі цей клас загроз розглядається переважно через атаки типу spoofing та jamming, що впливають на сприйняття середовища UAV без прямого доступу до мережевих протоколів (Tippenhauer et al., 2011; Psiaki & Humphreys, 2016). У рамках ATT&CK for ICS такі впливи співвідносяться з техніками, спрямованими на маніпуляцію сенсорними даними або порушення сигналів керування.

Внутрішня mesh-комунікація UAV–UAV розглядається як домен, у якому реалізуються загрози, пов'язані з розподіленою координацією та обміном станами. У роботах з FANET та swarm-систем показано, що відсутність централізованого контролю та динамічна топологія створюють передумови для впливу на маршрутизацію, узгодженість даних та процеси колективного прийняття рішень (Bekmezci et al., 2013; Gupta et al., 2022; Kumar et al., 2024). У контексті ATT&CK такі дії інтерпретуються як техніки впливу на комунікаційні процеси та логіку функціонування системи.

Канали UAV–GCS, за їх наявності, формують окремий домен, пов'язаний із зовнішнім управлінням та телеметрією. У кіберфізичних системах подібні інтерфейси розглядаються як точки потенційного впливу на стан системи через легітимні канали взаємодії (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017). У межах ATT&CK for ICS це відповідає технікам, спрямованим на зміну поведінки системи через інтерфейси керування.

Окремо враховується можливість часткової компрометації вузлів у рої, що дозволяє розглядати insider-модель противника. У розподілених UAV-системах така компрометація пов'язана з можливістю участі зловмисного вузла у штатних процесах обміну даними та координації без явного порушення протоколів (Aloqaily et al., 2021; Mitchell & Chen, 2014). У рамках ATT&CK це відповідає сценаріям, у яких дії противника здійснюються з позиції легітимного учасника системи.

Таким чином, адаптація MITRE ATT&CK for ICS до multi-UAV систем базується на проєкції поведінкових моделей противника на конкретні домени взаємодії та активи системи, визначені в reference-архітектурі. Це дозволяє зберегти узгодженість із результатами SLR та забезпечує зв'язок між архітектурними характеристиками системи, моделлю противника та подальшим формуванням репрезентативних сценаріїв атак.

Формування репрезентативних сценаріїв атак

У межах цієї роботи формування репрезентативних сценаріїв атак виконується як послідовний перехід від архітектурно визначених елементів системи до поведінково узгоджених дій противника. Вхідними даними для цього етапу є активи системи, trust boundaries, канали доступу та класи противників, визначені раніше. Такий підхід дозволяє уникнути довільного вибору атак і зберегти безпосередній зв'язок між сценаріями загроз, reference-архітектурою та результатами систематичного огляду літератури (Spyros et al., 2024).

На першому етапі кожен критичний актив співвідноситься з тим доменом взаємодії, через який він є доступним для потенційного впливу. Для навігаційних і часових даних

таким доменом виступає зовнішнє RF/GNSS середовище; для координації рою та розподіленого обміну станами внутрішня mesh-комунікація UAV–UAV; для командування і телеметрії канали UAV–GCS, якщо вони присутні в сценарії; для управління польотом внутрішня межа між flight-critical та non-critical доменами UAV. Така декомпозиція узгоджується з оглядами безпеки UAV, у яких саме ці функціональні області розглядаються як ключові об'єкти впливу (Kumar et al., 2024).

На другому етапі для кожного домену визначається релевантний клас противника. Зовнішній RF/GNSS домен співвідноситься насамперед із RF/GNSS-противником; mesh-домен з віддаленим мережевим противником або частково скомпрометованим вузлом; канали UAV–GCS з противником у домені повітря–земля; внутрішні межі UAV з insider-моделлю, у якій вузол бере участь у штатній взаємодії, але демонструє відхилену поведінку. Такий спосіб зіставлення відповідає роботам, де загрози для UAV та FANET-систем аналізуються через взаємозв'язок між комунікаційним середовищем, типом доступу та позицією противника відносно мережі (Lopez et al., 2021).

На третьому етапі для кожного поєднання «актив–канал–противник» виконується відображення на узагальнені тактики й техніки MITRE ATT&CK for ICS. Мета цього кроку полягає не у формуванні вичерпного каталогу атак, а у відборі лише тих сценаріїв, які є архітектурно правдоподібними, узгодженими з моделлю противника та релевантними до децентралізованої multi-UAV системи. Такий підхід є методологічно виправданим для кіберфізичних систем, у яких загрози мають розглядатися як послідовності дій, пов'язаних із досягненням операційної мети, а не як ізольовані технічні події (Johnphill et al., 2023).

У результаті такого відбору формується обмежений, але репрезентативний набір атак, що охоплює основні поверхні впливу на систему. До нього належать, по-перше, атаки на навігаційні активи через зовнішній сигнальний домен, зокрема GPS spoofing, який стабільно фігурує в сучасних дослідженнях безпеки UAV (Alhoraibi et al., 2024). По-друге, до цього набору входять атаки на доступність і стабільність навігаційних або комунікаційних каналів, зокрема jamming, який розглядається як один із типових способів порушення функціонування UAV у динамічному середовищі (Abdullayeva et al., 2025). По-третє, виділяються сценарії впливу на процеси управління та координації, включно з перехопленням або нав'язуванням керуючого впливу через command channels та маніпуляцією повідомленнями у mesh-середовищі, що відповідає класу загроз для каналів зв'язку та розподіленої взаємодії рою (Hassija et al., 2021).

Таким чином, репрезентативний сценарій атаки в межах цього дослідження розглядається не як окремий випадковий інцидент, а як результат системного зіставлення активу, каналу доступу, класу противника та релевантної поведінкової техніки. Саме така побудова забезпечує логічний зв'язок між attack surface analysis і подальшим детальним розглядом конкретних атак, не перетворюючи threat modeling на довільний перелік прикладів.

Ключові атаки для подальшого розгляду

Сформований у межах цього підходу набір репрезентативних атак визначає подальшу логіку дослідження і використовується як основа для детального аналізу сценаріїв загроз у наступному підрозділі. До нього включено атаки на навігаційні дані через зовнішній RF/GNSS домен, порушення доступності та стабільності комунікацій, вплив на канали керування і телеметрії, а також порушення узгодженості стану в межах mesh взаємодії UAV. Вибір саме цих класів атак обумовлений їхньою узгодженістю з визначеними активами, каналами доступу та моделлю противника, а також їх репрезентативністю для сучасних multi-UAV систем.

Подальший аналіз буде зосереджений на деталізації цих сценаріїв у вигляді структурованих моделей атак, що дозволяє розглянути їх не лише як окремі події, а як послідовності дій противника в межах заданої архітектури та trust boundaries.

3.1.5. Threat Modeling Results

3.1.5.1. Призначення та логіка представлення результатів

Після визначення reference-архітектури multi-UAV системи, моделі противника, поверхні атаки та підходу до threat modeling наступним кроком є фіксація результатів моделювання загроз у структурованому вигляді. У межах цієї роботи результат threat modeling розглядається не як довільний перелік можливих атак, а як впорядкований набір правдоподібних сценаріїв загроз, релевантних саме для досліджуваної multi-UAV системи з децентралізованою mesh-взаємодією, зовнішньою залежністю від навігаційного домену та наявністю функцій distributed detection, isolation та recovery.

Такий підхід зумовлений специфікою UAV-роїв як кіберфізичних систем, у яких загрози формуються не лише на рівні окремих компонентів, а й на рівні каналів взаємодії, меж довіри та колективної поведінки системи. У сучасній літературі з кібербезпеки UAV/UAS послідовно підкреслюється, що найбільш критичними є саме ті сценарії, які впливають на навігацію, командно-керуючі канали, внутрішню координацію рою та доступність комунікаційного середовища (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024). Для FANET-орієнтованих swarm-систем до цього додаються загрози до маршрутизації, узгодженості стану та довіри між вузлами (Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021; Almansor et al., 2024). У ширшому контексті self-healing CPS релевантними стають також загрози до безпекової телеметрії та процесів автоматизованого реагування, оскільки саме вони визначають здатність системи переходити від детекції інциденту до ізоляції та відновлення (Johnphill et al., 2023; Eckhart & Ekelhart, 2021; Ramos-Cruz et al., 2024).

Відповідно, результати threat modeling у цій роботі подаються у формі таблиці, де кожен сценарій загрози пов'язується з конкретним активом або функціональним доменом системи, відповідною trust boundary, релевантним класом противника, потенційним впливом на систему та найближчим відображенням у матриці MITRE ATT&CK for ICS. Такий спосіб подання дає змогу зберегти трасованість між архітектурою системи, моделлю противника, логікою threat identification і подальшим відбором репрезентативних сценаріїв для поглибленого аналізу. Водночас таблиця не претендує на вичерпне охоплення всіх можливих атак, а фіксує ті сценарії, які є методологічно значущими для досліджуваної архітектури та подальших етапів роботи.

Окремо слід зазначити, що більшість сценаріїв, наведених у таблиці, безпосередньо ґрунтується на результатах SLR та повторюваних паттернах загроз, описаних у сучасних роботах з безпеки UAV, FANET і кіберфізичних систем. Разом з тим до переліку включено також декілька сценаріїв, релевантність яких зумовлена властивостями запропонованої архітектури, зокрема наявністю потоків security telemetry та response/recovery signaling. Їх включення є виправданим, оскільки в роботі досліджується не лише базовий UAV threat landscape, а й архітектура безпеки, у якій самі механізми детекції, ізоляції та відновлення стають окремими об'єктами потенційного впливу.

У такому вигляді результати моделювання загроз виконують подвійну функцію. По-перше, вони формалізують сукупність правдоподібних загроз для досліджуваної системи на основі вже визначених архітектурних і adversary-oriented припущень. По-друге, вони створюють основу для відбору репрезентативних сценаріїв, що далі будуть деталізовані у вигляді attack trees та використані під час побудови attack injection logic і experimental evaluation.

3.1.5.2. Ідентифіковані сценарії загроз

Результати моделювання загроз для досліджуваної multi-UAV системи у структурованому вигляді наведено в табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Ідентифіковані сценарії загроз для multi-UAV системи за результатами threat modeling

Актив / функціональний домен	Trust boundary / канал доступу	Клас противника	Сценарій загрози	Потенційний вплив на систему	Відповідність MITRE ATT&CK for ICS	Обґрунтування релевантності
Навігаційні та часові дані	Зовнішній GNSS/PNT домен	RF/GNSS-противник	GPS spoofing	Хибне позиціонування UAV, порушення траєкторії польоту, розузгодження координаті рою	Spoof Reporting Message (T0856); Manipulation of View (T0832)	Сценарій є одним із найбільш характерних для GNSS-залежних UAV-систем і стабільно фігурує в дослідженнях загроз до навігаційного домену безпілотників (Hassija et al., 2021; Spyros et al., 2024; Alhoraibi et al., 2024).
Навігаційні та часові дані	Зовнішній GNSS/PNT домен	RF/GNSS-противник	GPS jamming / GNSS denial	Втрата або деградація навігаційного входу, перехід у деградований режим, зниження стійкості місії	Loss of Availability (T0826); Denial of Service (T0814)	Порушення доступності навігаційного сигналу є окремим і добре дослідженим класом загроз для UAV, що прямо впливає на стабільність керування та місійну надійність (Hassija et al., 2021; Alhoraibi et al., 2024; Abdullayeva et al., 2025).
Потоки C2 / командний інтерфейс	Межа повітря–земля або командний канал	Мережевий противник / противник у домені UAV–GCS	Command hijacking / unauthorized command injection	Нав'язування некоректного керуючого впливу, зміна поведінки окремого UAV або рою	Wireless Compromise (T0860); Modify Controller Tasking (T0821)	Критичність командно-керуючих каналів послідовно підкреслюється в оглядових роботах з кібербезпеки UAV/UAS як один із центральних ризиків для безпеки місії (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024).
Телеметрія та дані стану	UAV–GCS або UAV–	Мережевий противник /	Manipulation of telemetry /	Хибна ситуаційна	Spoof Reporting	Релевантність сценарію впливає з

Актив / функціональний домен	Trust boundary / канал доступу	Клас противника	Сценарій загрози	Потенційний вплив на систему	Відповідність MITRE ATT&CK for ICS	Обґрунтування релевантності
	UAV канали	insider	state falsification	обізнаність, помилкові рішення, деградація координації та моніторингу	Message (T0856); Manipulation of View (T0832); Block Reporting Message (T0804)	ролі телеметрії як основи спостережуваності, координації та прийняття рішень у multi-UAV системах (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024).
Mesh routing / внутрішня передача даних	Внутрішня mesh-межа	Мережевий противник insider	Routing disruption in FANET	Втрата зв'язності, selective forwarding, деградація доступності даних усередині рою	Loss of Availability (T0826); Block Reporting Message (T0804)	Загрози до маршрутизації є характерними для FANET і систематично розглядаються в роботах про безпечну mesh-взаємодію та стійкість UAV-роїв (Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021; Almansor et al., 2024; Hutchins et al., 2025).
Внутрішня взаємодія вузлів рою	Внутрішня mesh-межа	Компрометований вузол у рої	Compromised insider UAV node	Порушення довіри в mesh-домені, системний вплив через участь у легітимних потоках взаємодії	Сценарій позиції противника з подальшим відображенням дій на reporting, control або availability techniques	Часткова компрометація вузла є одним із найбільш значущих сценаріїв для розподілених систем, оскільки зловмисний UAV зберігає можливість участі у штатних протоколах взаємодії (Mitchell & Chen, 2014; Aloqaily et al., 2021; Kumar et al., 2024).
Потоки координації всередині рою	Внутрішня mesh-межа	Insider мережевий противник	Falsification of inter-UAV coordination messages	Порушення узгодженої поведінки рою, ролей, формації або локальної логіки взаємодії	Spoof Reporting Message (T0856); Manipulation of View (T0832)	Для swarm-систем критичним є не лише обмін даними, а й коректність повідомлень, на яких базується колективна координація та розподіл ролей (Lopez et al., 2021; Spyros et al., 2024; Phadke et al., 2023).
Внутрішні канали зв'язку рою	UAV-UAV communication	RF/мережевий противник	Denial of inter-UAV communication	Розрив координації, зниження стійкості swarm-взаємодії, деградація distributed behavior	Loss of Availability (T0826); Denial of Control (T0813); Denial of Service (T0814)	Доступність внутрішньої UAV-UAV комунікації є базовою умовою функціонування FANET-орієнтованого рою, тому її порушення має системний характер (Hassija et al., 2021; Lopez et al., 2021;

Актив / функціональний домен	Trust boundary / канал доступу	Клас противника	Сценарій загрози	Потенційний вплив на систему	Відповідність MITRE ATT&CK for ICS	Обґрунтування релевантності
Потоки security telemetry / detection data	Потоки безпекової телеметрії	Insider мережевий противник	Manipulation or poisoning of security telemetry	Спотворення результатів детекції, хибна оцінка стану безпеки, зниження точності реагування	Spoof Reporting Message (T0856); Manipulation of View (T0832); Block Reporting Message (T0804)	Amponis et al., 2021).
						Сценарій стає релевантним унаслідок введення в архітектуру розподіленої детекції, потоків безпекової телеметрії та спільного security context, що поєднує логіку UAV detection, self-healing CPS і cybersecurity mesh (Lu et al., 2024; Islam et al., 2025; Johnphill et al., 2023; Ramos-Cruz et al., 2024).
Потоки response isolation / recovery	Recovery coordination / flows	Insider мережевий противник	Disruption or abuse of response / recovery signaling	Зрив ізоляції, некоректне відновлення, ослаблення self-healing циклу	Block Command Message (T0803); Block Reporting Message (T0804); Loss of Availability (T0826)	Сценарій зумовлений тим, що в запропонованій архітектурі окремо вводяться coordinated response, isolation та recovery flows, які самі стають об'єктом потенційного впливу (Johnphill et al., 2023; Eckhart & Ekelhart, 2021; Ramos-Cruz et al., 2024).

Подана систематизація дозволяє співвіднести архітектурні домени системи, межі довіри, класи противника та правдоподібні сценарії загроз у межах єдиної аналітичної рамки. На цій основі далі виконується узагальнення результатів threat modeling і відбір репрезентативних сценаріїв для поглибленого аналізу.

3.1.5.3. Узагальнення результатів моделювання загроз

Узагальнення результатів threat modeling показує, що найбільш критичні для досліджуваної multi-UAV системи сценарії концентруються навколо трьох взаємопов'язаних доменів: зовнішнього навігаційного середовища, командно-комунікаційних потоків та внутрішньої координації рою. Саме ці домени поєднують високу операційну значущість із наявністю виразних trust boundaries, через які противник може впливати на систему без необхідності повного фізичного контролю над UAV. Така конфігурація загроз узгоджується з результатами сучасних оглядових досліджень, у яких навігація, C2-канали та бездротова взаємодія між вузлами стабільно визначаються як ключові компоненти attack surface UAV/UAS систем (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024).

Першу групу формують сценарії, спрямовані на навігаційний домен, зокрема GPS spoofing і GPS jamming. Їхня критичність пояснюється тим, що навігаційні та часові дані є не лише локальним входом для окремого UAV, а й основою просторової та часової узгодженості рою. У результаті вплив на GNSS/PNT домен може мати системний ефект навіть за відсутності прямого втручання у внутрішні комунікаційні протоколи. У літературі такі сценарії послідовно розглядаються як один із найнебезпечніших класів загроз для автономних UAV, оскільки вони здатні викликати як помилки навігації, так і каскадні наслідки для координації та safety-властивостей системи (Alhoraibi et al., 2024; Abdullayeva et al., 2025).

Другу групу становлять сценарії, що стосуються командно-керуючих та телеметричних потоків. До неї належать command hijacking, unauthorized command injection, а також manipulation of telemetry або state falsification. Усі ці сценарії мають спільну рису: вони впливають не стільки на фізичне середовище напруги, скільки на інформаційні уявлення системи про власний стан або на логіку керуючого впливу. Для multi-UAV систем це є принципово важливим, оскільки навіть часткове спотворення телеметрії або нав'язування хибного command input може призвести до некоректної реакції окремих вузлів, GCS або рою в цілому. Саме тому в роботах з кібербезпеки UAV ці сценарії послідовно пов'язуються з ризиками втрати контролю, помилкової ситуаційної обізнаності та деградації місійної поведінки (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024).

Третю групу формують сценарії, пов'язані з внутрішньою mesh-взаємодією рою. До неї входять routing disruption, compromised insider UAV node, falsification of inter-UAV coordination messages та denial of inter-UAV communication. На відміну від атак на навігаційний або command domain, ці загрози реалізуються всередині середовища, у якому вузли системи мають обмінюватися даними, координувати дії та підтримувати спільну логіку поведінки. У FANET-орієнтованих системах саме ця внутрішня взаємодія є критичною передумовою автономності, тому її порушення має не локальний, а колективний характер. Це добре узгоджується з роботами, де безпека рою розглядається не лише як захист окремого UAV, а як забезпечення цілісності та доступності розподіленої координації (Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021; Phadke et al., 2023).

Окремої уваги заслуговують сценарії, які не належать до базового UAV threat landscape, але стають релевантними в межах запропонованої архітектури. Йдеться про manipulation of security telemetry та disruption of response or recovery signaling. Їх поява безпосередньо пов'язана з тим, що в architecture вводяться окремі потоки безпекової телеметрії, функції distributed detection, coordinated isolation та recovery. За таких умов об'єктом атаки стають не лише місійні або командні дані, а й самі механізми спостереження, реагування та відновлення. У ширшому контексті self-healing CPS та cybersecurity mesh це є закономірним, оскільки розширення функціональності безпеки одночасно створює нові точки потенційного впливу на систему (Johnphill et al., 2023; Eckhart & Ekelhart, 2021; Ramos-Cruz et al., 2024).

З погляду подальшого аналізу принципово важливо, що виявлені сценарії відрізняються не лише точкою входу або класом противника, а й типом системного ефекту. Частина з них спрямована насамперед на порушення цілісності інформації, як у випадку spoofing, telemetry falsification або falsification of coordination messages. Інша частина має переважно availability-oriented характер, як у сценаріях jamming, routing disruption чи denial of inter-UAV communication. Окрему категорію становлять сценарії, пов'язані з unauthorized control, де противник намагається не просто спотворити інформаційний контекст, а змінити фактичну поведінку UAV або рою через command channels. Саме така різnorodність ефектів робить неможливим зведення threat modeling до одного класу атак і водночас створює підстави для відбору обмеженого набору representative scenarios, які покривають різні trust boundaries, різні типи впливу та різні точки включення механізмів self-healing.

Отже, результати threat modeling показують, що для досліджуваної multi-UAV системи найбільш значущими є сценарії, які одночасно відповідають трьом умовам: мають опору в сучасному UAV/FANET threat landscape, узгоджуються з already-defined adversary model і створюють системний ефект на рівні координації, керування або відновлення. Саме ці сценарії формують основу для подальшого відбору репрезентативних атак, що будуть детальніше розглянуті в наступному підпункті.

3.1.5.4. Відбір репрезентативних сценаріїв для поглибленого аналізу

Сформований у попередньому підпункті набір сценаріїв загроз охоплює ширший threat landscape досліджуваної multi-UAV системи та відображає результати застосування обраного підходу до моделювання загроз. Подальший поглиблений аналіз доцільно зосередити на обмеженому наборі репрезентативних сценаріїв, які дають змогу простежити різні типи системного впливу та оцінити поведінку архітектур у режимах виявлення, ізоляції та відновлення. Такий підхід є методологічно виправданим для кіберфізичних систем, де метою деталізації є не розширення переліку атак, а виділення найбільш показових випадків для подальшого формального та експериментального аналізу (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017; Johnphill et al., 2023).

Відбір репрезентативних сценаріїв у межах цієї роботи здійснюється за чотирма критеріями. Перший критерій пов'язаний з покриттям різних trust boundaries, оскільки для досліджуваної архітектури принципово важливо простежити загрози, що виникають

у зовнішньому сигнальному домені, у командно-керуючих каналах та всередині децентралізованого mesh-середовища. Другий критерій стосується типу системного впливу. До поглибленого аналізу доцільно включити сценарії, що репрезентують порушення цілісності, несанкціонований керуючий вплив та порушення доступності. Третій критерій визначається релевантністю сценарію для саме multi-UAV swarm-системи, а не для абстрактної UAV-платформи. Четвертий критерій пов'язаний із придатністю сценарію до подальшого аналізу механізмів detection, isolation та recovery, що є центральними для запропонованої архітектурної рамки (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024; Lopez et al., 2021; Phadke et al., 2023).

З огляду на зазначені критерії для подальшого поглибленого аналізу обрано три сценарії. Перший з них, GPS spoofing, репрезентує вплив на навігаційний домен і відображає порушення цілісності зовнішнього вхідного сигналу, від якого залежить просторово-часова узгодженість поведінки рою. Другий сценарій, command hijacking або unauthorized command injection, представляє клас загроз, спрямованих на командно-керуючі потоки та пов'язаних із нав'язуванням системі некоректного керуючого впливу. Третій сценарій, jamming, використовується як репрезентативний випадок порушення доступності критичних сигналів і каналів взаємодії. У сукупності ці три сценарії охоплюють різні trust boundaries, різні механізми впливу на систему та різні типи наслідків для керування, координації та стійкості multi-UAV середовища (Alhoraibi et al., 2024; Abdullayeva et al., 2025; Hassija et al., 2021).

Для наочності критерії відбору та роль обраних репрезентативних сценаріїв у подальшому аналізі узагальнено в табл. 3.4.

Таблиця 3.4. Відбір репрезентативних сценаріїв для поглибленого аналізу

Сценарій	Причина відбору	Trust boundary	Тип системного впливу	Зв'язок з detection, isolation та recovery
GPS spoofing	Сценарій охоплює зовнішній навігаційний домен, є одним із найбільш характерних для GNSS-залежних UAV-систем та дозволяє аналізувати порушення цілісності критичного вхідного сигналу (Hassija et al., 2021; Spyros et al., 2024; Alhoraibi et al., 2024).	Зовнішній GNSS/PNT домен	Порушення цілісності навігаційних і часових даних, дезорганізація просторової узгодженості рою	Дає змогу простежити, яким чином система виявляє аномалії навігаційного входу, локалізує їхній вплив на окремі вузли та переходить до режимів відновлення навігаційної стійкості.
Command hijacking / unauthorized command injection	Сценарій репрезентує загрози до командно-керуючих потоків, безпосередньо впливає на логіку керування UAV і є	Межа повітря–земля або командний	Несанкціонований керуючий вплив на окремих UAV або рій	Дозволяє аналізувати точки виявлення некоректних command flows, можливості ізоляції

Сценарій	Причина відбору	Trust boundary	Тип системного впливу	Зв'язок з detection, isolation та recovery
	показовим для аналізу несанкціонованого керуючого впливу на систему (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024).	канал		скомпрометованих каналів або вузлів і подальше відновлення безпечного режиму керування.
Jamming	Сценарій відображає порушення доступності критичних сигналів або каналів взаємодії та є репрезентативним для availability-oriented впливу на multi-UAV систему (Hassija et al., 2021; Lopez et al., 2021; Abdullayeva et al., 2025).	Зовнішній сигнальний домен або канали UAV–UAV / UAV–GCS	Порушення доступності навігації або комунікації, деградація координації та місійної стійкості	або Дає змогу дослідити, як архітектура виявляє втрату доступності, переводить систему в деградований, але керований режим, та підтримує подальше відновлення взаємодії або навігаційної функції.

Наведені сценарії охоплюють ключові домени впливу на досліджувану multi-UAV систему та створюють методологічно достатню основу для подальшої деталізації шляхів реалізації атаки. У наступному підпункті вони будуть розглянуті у формі attack trees, що дозволяє пов'язати цілі противника, проміжні кроки атаки та потенційні точки детекції, ізоляції й відновлення.

Обраний набір не вичерпує всього спектра загроз, ідентифікованих у ході threat modeling. Його призначення полягає в тому, щоб забезпечити методологічно достатню основу для деталізації attack paths, побудови attack trees та подальшого порівняння архітектурних рішень у межах експериментального дослідження. Такий рівень відбору дозволяє зберегти керованість подальшого аналізу та водночас охопити ключові класи системного впливу, що мають найбільше значення для оцінювання властивостей безпеки й самовідновлення.

3.1.5.5. Висновки до підрозділу

Результати моделювання загроз дозволили систематизувати правдоподібні сценарії впливу на досліджувану multi-UAV систему з урахуванням її архітектурних доменів, меж довіри, класів противника та характеру функціональних потоків. Проведений аналіз показав, що найбільш критичними для системи є загрози до навігаційного домену, командно-керуючих каналів та внутрішньої координації рою, а також сценарії, що набувають значущості внаслідок запровадження distributed detection, isolation та recovery functions. На цій основі було відібрано репрезентативні сценарії, які надалі використовуються для побудови attack trees. У наступному підпункті ці сценарії будуть деталізовані як структуровані шляхи реалізації атаки, що створює основу для подальшого аналізу точок детекції, ізоляції та відновлення.

3.1.6. Attack Trees

3.1.6.1. Призначення attack trees у межах дослідження

Після відбору репрезентативних сценаріїв загроз наступним кроком є їх структурована деталізація у формі attack trees. У межах цієї роботи дерева атак використовуються як засіб формалізації можливих шляхів реалізації вже відібраних сценаріїв, релевантних для досліджуваної multi-UAV системи. Їхнє призначення полягає у послідовному поданні цілі противника, проміжних підцілей та ключових умов, за яких окремий сценарій може перейти з рівня потенційної загрози до рівня фактичного впливу на систему.

Такий підхід є доцільним для UAV-роїв з децентралізованою mesh-взаємодією, оскільки загроза в цьому середовищі рідко обмежується одною локальною дією. У більшості випадків вона розгортається як послідовність взаємопов'язаних кроків, що охоплюють зовнішні сигнальні домени, внутрішні комунікаційні потоки, логіку координації рою та механізми реагування системи. Саме тому attack trees у цій роботі розглядаються не як графічне представлення окремих інцидентів, а як аналітичний інструмент, що дозволяє пов'язати архітектурні елементи системи з логікою досягнення атакуючої мети (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017; Spyros et al., 2024).

У контексті запропонованої методології дерева атак не замінюють threat modeling, а розвивають його результати. Якщо попередній підрозділ був спрямований на систематизацію правдоподібних сценаріїв загроз, то в цьому підрозділі акцент переноситься на внутрішню структуру окремих сценаріїв. Така декомпозиція дає змогу визначити, на яких етапах розвитку атаки можуть виникати ознаки відхилення, де система здатна локалізувати джерело впливу, а також у яких точках доцільно ініціювати ізоляцію або процедури відновлення. У роботах, присвячених UAV security та self-healing у кіберфізичних системах, саме така зв'язка між сценарієм атаки, точками спостереження та логікою реагування розглядається як необхідна умова переходу від опису загроз до архітектурно обґрунтованої моделі стійкості системи (Johnphill et al., 2023; Phadke et al., 2023).

Для подальшого аналізу обрано три сценарії, які охоплюють різні класи системного впливу та різні trust boundaries. Сценарій GPS spoofing представляє вплив на цілісність навігаційного входу через зовнішній сигнальний домен. Command hijacking або unauthorized command injection відображає несанкціонований керуючий вплив на систему через командні потоки. Сценарій jamming репрезентує загрози до доступності навігаційних або комунікаційних функцій. У сукупності ці сценарії формують методологічно достатню основу для подальшого аналізу detection, isolation та recovery у межах порівняння архітектурних рішень. У comparative evaluation ці три базові класи розгортаються у п'ять injection cases: GPS spoofing, command injection і communication disruption доповнено двома composite-cases — detector takeout + GPS та monitor takeout + GPS — для перевірки detection coverage за компрометації security plane.

3.1.6.2. Attack tree for GPS spoofing

Кореневою ціллю атаки у цьому сценарії є нав'язування UAV або групі UAV хибного уявлення про власне положення чи часову узгодженість, яке надалі впливає на траєкторію польоту, локальну навігаційну логіку та координацію рою. Для досліджуваної системи такий вплив є критичним, оскільки навігаційний домен використовується не лише для індивідуальної орієнтації окремого вузла, а й для підтримання просторово-часової узгодженості колективної поведінки. У літературі GPS spoofing стабільно описується як один із найбільш значущих сценаріїв для GNSS-dependent UAV, здатний спричиняти помилки позиціонування, втрату коректної маршрутизації та місійні відхилення навіть без компрометації внутрішніх каналів зв'язку (Hassija et al., 2021; Spyros et al., 2024; Alhoraibi et al., 2024).

Перший рівень дерева атаки пов'язаний із досягненням можливості впливу на навігаційний вхід системи. Для цього противник повинен сформувати або нав'язати сигнал, який сприйматиметься UAV як правдоподібне джерело навігаційних даних. На цьому етапі атакуюча логіка не передбачає втручання у внутрішню mesh-взаємодію чи командно-керуючі потоки. Вона базується на використанні зовнішньої trust boundary між системою та GNSS/PNT доменом, який уже на рівні архітектурної моделі визначений як недовірене середовище. Проміжною підціллю тут є досягнення такого рівня впливу, за якого бортова логіка не відхиляє нав'язаний сигнал як явно аномальний.

Другий рівень дерева стосується прийняття хибного сигналу як валідного навігаційного входу. Тут атака переходить від зовнішнього впливу до внутрішнього системного ефекту. Якщо нав'язаний сигнал інтегрується в локальну навігаційну оцінку UAV, система починає будувати власну поведінку на основі викривленого просторового або часового контексту. На рівні окремого вузла це може проявлятися як зміщення маршруту, помилка у визначенні положення або порушення внутрішньої синхронізації. На рівні рою наслідком стає розходження між реальним і сприйнятим станом середовища, що відкриває шлях до порушення формації, ролей або спільної логіки руху.

Подальший розвиток сценарію можливий за кількома гілками. В одній із них хибний навігаційний вплив залишається локальним і призводить до відхилення одного UAV від очікуваної поведінки. У такому випадку системний ефект виникає через реакцію інших вузлів на неузгоджений стан цього елемента. В іншій гілці spoofing одночасно зачіпає декілька вузлів, унаслідок чого порушення набуває колективного характеру та прямо впливає на просторову цілісність рою. Ще одна логічно можлива гілка пов'язана не стільки зі зміною координат, скільки з порушенням часової узгодженості, якщо навігаційний домен використовується як джерело синхронізації для внутрішньої взаємодії. Для цілей методологічного аналізу принциповим є не перелік усіх технічних варіантів, а фіксація того, що одна й та сама коренева ціль може досягатися через різні форми викривлення навігаційного входу та мати різний масштаб наслідків.

Потенційні точки детекції в цьому дереві зосереджені передусім у місцях, де навігаційні дані зіставляються з іншими ознаками стану системи. Ознаками атаки можуть виступати розбіжності між GNSS-даними та інерціальними оцінками, неочікувані зміни траєкторії, аномальне відхилення одного або кількох UAV від очікуваної геометрії рою, а також

порушення часової або просторової узгодженості між вузлами. Для архітектури з елементами distributed detection важливими є як локальні ознаки навігаційної аномалії на борту окремого UAV, так і колективні індикатори розсинхронізації на рівні swarm behavior (Alhoraibi et al., 2024; Islam et al., 2025).

Можливості ізоляції в цьому сценарії пов'язані не з ізоляцією зовнішнього GNSS домену як такого, а з обмеженням поширення його наслідків усередині системи. Якщо ознаки spoofing виявлено на рівні окремого вузла, система може перевести його в режим зниженої довіри до навігаційного входу, зменшити вагу відповідних даних у процесі прийняття рішень або тимчасово обмежити його участь у критичних координаційних процесах. Якщо вплив має груповий характер, ізоляція полягає в локалізації сегмента рою, поведінка якого стала нестабільною, та в недопущенні каскадного поширення помилкових станів на інші вузли.

На рівні цільової архітектури recovery після GPS spoofing може передбачати перехід до альтернативного навігаційного джерела, перегляд ролей у рої, зміну режиму координації та подальше повернення до місійної логіки після перевірки стану вузла. Ці можливості визначають простір архітектурних рішень, але не є тотожними обсягу proof-of-concept реалізації.

У PoC для повної конфігурації C реакція на локальний GPS detector або peer-position cross-check завершується командою LOITER для атакованого UAV. Альтернативна сенсорна навігація, автоматичне повернення на маршрут, перерозподіл ролей і повна реінтеграція вузла не реалізуються. Тому в експерименті оцінюються припинення зростання off-plan deviation, functional MTTR і рівень післяінцидентної стабілізації, а не повне відновлення передатакового маршруту чи штатної координації.

3.1.6.3. Attack tree for command hijacking / unauthorized command injection

Кореневою ціллю цього сценарію є нав'язування системі керуючого впливу, який сприймається як допустимий і призводить до зміни поведінки окремого UAV або рою в цілому. Для досліджуваної multi-UAV системи цей клас атак має особливе значення, оскільки командні потоки визначають не лише індивідуальну динаміку вузлів, а й узгодженість виконання місії. У літературі з кібербезпеки UAV командно-керуючі канали послідовно розглядаються як один із найбільш критичних елементів системи, компрометація якого безпосередньо впливає на безпечність та керованість польоту (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024).

Початковий рівень дерева пов'язаний з отриманням доступу до командного середовища. У межах досліджуваної архітектури це може відбуватися через канал UAV–GCS, якщо він присутній у конкретному режимі функціонування, або через внутрішні потоки координації, якщо зловмисний вплив реалізується з позиції компрометованого вузла. На цьому етапі визначальним є не спосіб технічного проникнення сам по собі, а досягнення можливості впливати на команди, які система використовує для керування або координації. Проміжною підціллю тут стає включення зловмисного впливу в той контур, де команда може бути прийнята як релевантна для поточного стану UAV чи рою.

Наступний рівень дерева стосується подання некоректної команди в формі, яка не викликає негайного відхилення. Для досягнення кореневої цілі противнику недостатньо лише доставити команду. Потрібно, щоб вона була сприйнята як допустима в поточному контексті місії, ролі вузла або режиму координації. У разі успіху система починає змінювати власну поведінку відповідно до нав'язаного керуючого впливу. На рівні окремого UAV це може призводити до зміни траєкторії, режиму руху, виконуваної задачі або параметрів взаємодії. На рівні рою наслідки набувають ширшого характеру та можуть проявлятися як порушення спільного маневру, руйнування координації або зміна місійної логіки.

У межах цього дерева можна виділити дві основні гілки реалізації. Перша гілка стосується зовнішнього command channel і пов'язана з нав'язуванням керуючого впливу через межу повітря–земля. У такому випадку противник діє на стику між зовнішнім керуючим контуром і внутрішньою поведінкою UAV. Друга гілка пов'язана з частковою компрометацією вузла всередині рою, коли зловмисний вплив реалізується з позиції учасника mesh-взаємодії. У цьому випадку команда або координаційне повідомлення поширюється в середовищі, де інші вузли вже мають базове припущення щодо допустимості взаємодії. Обидві гілки приводять до спільного результату: система виконує дію, яка відповідає не легітимній логіці місії, а зовнішньо або внутрішньо нав'язаній цілі.

Потенційні точки детекції в цьому сценарії зосереджені навколо змісту, контексту та наслідків командного впливу. Ознаками атаки можуть бути команди, що не відповідають поточному режиму місії, нетипові переходи між режимами роботи, неузгодженість між керуючим сигналом і фактичним станом UAV, а також розбіжності між локальним контекстом вузла та поведінкою, яка від нього очікується в межах рою. Для децентралізованої архітектури важливими є також колективні індикатори, коли виконання однієї команди породжує несумісні зміни стану в різних вузлах або створює порушення ролей і формації. У роботах, присвячених AI-based detection у UAV, подібні відхилення розглядаються як релевантні ознаки для виявлення нетипового командного впливу або аномальної поведінки системи (Islam et al., 2025; Lu et al., 2024).

Можливості ізоляції в цьому сценарії залежать від того, де саме локалізовано джерело некоректного керуючого впливу. Якщо проблема пов'язана з зовнішнім командним каналом, архітектура може обмежити довіру до відповідного джерела команд, тимчасово перевести UAV у локальний автономний режим або припинити прийом команд, що не проходять перевірку контекстної допустимості. Якщо сценарій пов'язаний із компрометованим вузлом усередині рою, ізоляція може полягати у зниженні його ролі в координації, блокуванні поширення його повідомлень або виключенні такого вузла з критичних контурів прийняття рішень. Для proposed architecture важливо, щоб ізоляція мала стримувати поширення наслідків некоректного command influence на інші елементи системи.

На рівні цільової архітектури recovery після command hijacking може включати перегляд повноважень, реконфігурацію ролі вузла та повторну синхронізацію рою. У

реалізованому PoC конфігурація C виконує вужчу послідовність: після detection та isolation workflow активує фільтрацію команд із неавторизованим MAVLink sysid і повторно запускає mission mode для атакованого UAV. Ця послідовність розглядається як частина повної bundled-конфігурації C. Експериментальний дизайн не варіює command filter, mission resume, mesh та detection path незалежно, тому не ідентифікує окремий причинний ефект кожного механізму або self-healing як ізольованого компонента.

3.1.6.4. Attack tree for jamming

Кореневою ціллю цього сценарію є порушення доступності критичних сигналів або каналів взаємодії, від яких залежить керованість, координація та місійна стійкість multi-UAV системи. У межах досліджуваної архітектури такий вплив має безпосереднє значення, оскільки стійке функціонування рою визначається наявністю навігаційного входу, внутрішньої UAV–UAV комунікації та, за відповідного режиму роботи, зв'язку з наземним контуром керування. У роботах з безпеки UAV і FANET порушення доступності послідовно розглядається як один із базових класів загроз, здатних спричинити втрату зв'язності, зниження ситуативної обізнаності та деградацію колективної поведінки системи (Hassija et al., 2021; Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021).

Перший рівень дерева пов'язаний із досягненням впливу на той домен, через який система отримує або передає критично важливу інформацію. Залежно від конкретного варіанта сценарію мішенню можуть бути навігаційні сигнали, внутрішні канали UAV–UAV або канали взаємодії з GCS. На цьому етапі для противника принциповим є не проникнення у внутрішню логіку системи, а створення таких умов середовища, за яких передавання або приймання необхідної інформації втрачає стабільність. Проміжною підціллю стає зниження якості каналу до рівня, який уже впливає на здатність системи підтримувати штатну поведінку.

Наступний рівень дерева пов'язаний із переходом від локального порушення доступності до функціонального ефекту на рівні окремого UAV або рою. У разі впливу на навігаційний домен наслідком стає втрата або нестабільність навігаційного входу, що змінює якість просторової орієнтації та може спричинити перехід до деградованого режиму руху. У разі впливу на UAV–UAV комунікацію порушується регулярний обмін станами, координаційними повідомленнями та службовими даними, від яких залежить внутрішня узгодженість рою. Якщо вплив спрямовано на канал UAV–GCS, знижується спостережуваність системи та якість зовнішнього керуючого контуру. У кожному з цих випадків атакуюча дія реалізує спільну логіку: система втрачає доступ до частини критичного інформаційного середовища, на якому базується її керованість.

У структурі цього дерева доцільно виділити декілька гілок реалізації. Перша гілка стосується порушення доступності зовнішнього навігаційного сигналу. Тут наслідком стає зниження надійності локальної навігації та просторово-часової узгодженості. Друга гілка охоплює порушення внутрішньої комунікації рою, що впливає на колективну координацію, маршрутизацію та розподілену логіку прийняття рішень. Третя гілка

пов'язана з впливом на повітряно-наземний канал, де наслідки концентруються навколо втрати телеметричної видимості або дестабілізації командної взаємодії. Для методологічного аналізу важливим є те, що всі ці варіанти сходяться в одній кореневій цілі, але відрізняються тим, який саме функціональний контур системи втрачає доступність і як швидко ця втрата переходить у системний ефект.

Потенційні точки детекції у цьому сценарії формуються навколо ознак деградації сигналу або комунікаційного середовища. На локальному рівні це можуть бути різке погіршення якості каналу, втрата регулярності надходження телеметрії, розриви в координаційних повідомленнях, а також перехід окремих UAV у стани, які свідчать про нестачу вхідних даних для підтримання штатної логіки. На рівні рою релевантними індикаторами стають поява неузгоджених станів між вузлами, фрагментація мережевої взаємодії, нетипова затримка в поширенні інформації та деградація колективної поведінки. Для архітектури з елементами distributed detection важливо, що ознаки такого впливу можуть проявлятися не в одному джерелі даних, а в сукупності змін, пов'язаних із доступністю навігації, зв'язку та координаційних потоків (Islam et al., 2025; Lu et al., 2024).

Можливості ізоляції в цьому сценарії полягають у локалізації сегмента системи, для якого порушення доступності стало критичним, і в обмеженні поширення його наслідків на інші вузли рою. Якщо проблема концентрується навколо окремого UAV, система може перевести його в спрощений автономний режим, знизити залежність від зовнішньої взаємодії або тимчасово обмежити його участь у критичних координаційних процесах. Якщо порушення стосується частини swarm communication, ізоляція може включати реконфігурацію топології взаємодії, зміну ролей вузлів або обхід нестабільного сегмента мережі. У випадках, коли вплив зачіпає канал UAV–GCS, логіка ізоляції пов'язана з переходом до локально керованого режиму збереження місії стійкості без опори на зовнішній контур.

На рівні цільової архітектури recovery після порушення зв'язності може передбачати відновлення communication path, rerouting та повторну синхронізацію станів. У RoC communication disruption відтворюється як network-layer UDP DROP, що запускає heartbeat detection і локальне маркування isolation. У shipped recovery policy причина `heartbeat\_loss` не зіставлена з автоматизованою recovery action. Отже, цей injection case перевіряє detection, event-level isolation, containment, mission resilience та coordination outcomes, але не автономне відновлення зв'язності або routing.

3.1.6.5. Узагальнення attack trees та їх роль у подальшому дослідженні

Побудовані дерева атак дають змогу подати три відібрані сценарії як впорядковані шляхи досягнення атакуючої мети в межах already-defined reference-архітектури та моделі противника. Кожне дерево фіксує не лише кінцевий ефект атаки, а й ті проміжні стани системи, в яких з'являються ознаки відхилення, формується потреба в локалізації впливу та виникають умови для ініціювання процедур відновлення. Така структура є методологічно значущою для подальших розділів роботи, оскільки вона пов'язує

результати threat modeling з описом attack injection cases, архітектурних властивостей безпеки та майбутньою експериментальною оцінкою.

Узяті разом, GPS spoofing, command hijacking та jamming охоплюють три ключові класи системного впливу на multi-UAV середовище. Перший сценарій стосується порушення цілісності навігаційного входу. Другий відображає несанкціонований керуючий вплив на систему. Третій представляє порушення доступності критичних сигналів або каналів взаємодії. Саме така сукупність сценаріїв дозволяє надалі оцінювати, якою мірою різні архітектурні підходи здатні виявляти загрозу, стримувати її поширення та відновлювати функціональну стійкість рою після інциденту.

Для узагальнення результатів побудови attack trees їх основні елементи наведено в табл. 3.5.

Таблиця 3.5. Узагальнення attack trees для репрезентативних сценаріїв загроз у multi-UAV системі

Сценарій атаки	Коренева ціль	Основні підцілі	Точки потенційної детекції	Можливості ізоляції	Можливості відновлення
GPS spoofing	Нав'язування хибного навігаційного контексту окремому UAV або групі UAV	Вплив на GNSS/PNT домен; прийняття хибного сигналу як валідного; перехід до помилкової навігаційної поведінки	Розбіжності між навігаційними та інерціальними даними; аномалії траєкторії; порушення просторово-часової узгодженості рою	Обмеження довіри до навігаційного входу; локалізація вузлів з нестабільним станом; недопущення поширення хибного контексту	Перехід до деградованого режиму навігації; повторна оцінка стану; реконфігурація ролей і відновлення узгодженості
		Отримання доступу до командного середовища; подання команди в допустимому контексті; зміна поведінки UAV або рою	Нетипові команди; неузгоджені переходи режимів; розбіжності між командою та станом вузла; порушення ролей і координації	Обмеження довіри до command source; блокування скомпрометованого каналу або вузла; виведення з критичних контурів координації	Повернення до безпечного режиму керування; повторна синхронізація станів; відновлення місійної логіки
Jamming	Порушення доступності	Вплив на навігаційний,	Погіршення якості каналу;	Локалізація нестабільного	Підтримання керованості в

Сценарій атаки	Коренева ціль	Основні підцілі	Точки потенційної детекції	Можливості ізоляції	Можливості відновлення
	критичних сигналів або каналів взаємодії	внутрішній комунікаційний або UAV–GCS домен; деградація якості каналу; втрата функціональної зв'язності	розриви телеметрії; фрагментація мережевої взаємодії; деградація колективної поведінки	сегмента; перехід окремих вузлів у автономний режим; реконфігурація топології взаємодії	деградованому режимі; відновлення зв'язності; перебудова маршрутів; повернення до штатної координації

Наведені дерева атак і їх узагальнення створюють безпосередній зв'язок між threat modeling та подальшими етапами дослідження. У наступних підрозділах вони використовуються як основа для формалізації attack cases у межах експериментальної методології та для оцінювання того, як різні архітектурні варіанти реагують на ключові класи впливу.

3.2. Запропонована CSMA-архітектура з self-healing для multi-UAV систем

3.2.1. Призначення та місце запропонованої архітектури в межах дослідження

Після формування reference-архітектури multi-UAV системи, моделі противника, аналізу поверхні атаки та результатів моделювання загроз наступним кроком дослідження є побудова власної архітектурної моделі, призначеної для забезпечення стійкості рою до кібернетичних впливів у децентралізованому середовищі. У межах цієї роботи така архітектура розглядається як цільовий варіант організації функцій кібербезпеки для multi-UAV системи, орієнтований на інтеграцію виявлення аномалій, локалізації інциденту, ізоляції скомпрометованих елементів та відновлення функціональності рою в межах єдиного узгодженого циклу. Її розроблення безпосередньо впливає з наукової прогалини, виявленої під час SLR, де було показано, що сучасні підходи до захисту UAV-систем, мережевої стійкості FANET, self-healing у CPS та cybersecurity mesh розвиваються переважно окремо й лише частково перетинаються на рівні практичних архітектурних рішень.

Запропонована архітектура не є деталізацією reference-моделі, використаної для threat modeling. Її функція інша. Reference-архітектура виконувала роль аналітичної основи для формалізації активів, потоків даних, trust boundaries і сценаріїв загроз. Архітектура, що подається в цьому підрозділі, є власним архітектурним рішенням дослідження. Вона задає спосіб організації безпекових функцій у рої та визначає, яким чином система має переходити від спостереження за станом середовища до coordinated response і recovery. Таке розмежування є принциповим для методологічної цілісності роботи, оскільки дозволяє відокремити модель системи як об'єкта аналізу від моделі системи як предмета архітектурного проектування.

Архітектура формується в логіці Cybersecurity Mesh Architecture, де функції безпеки розміщуються ближче до ресурсів, між якими існує безпосередня взаємодія, а координація безпекових рішень здійснюється не через постійний централізований контур, а через розподілений обмін контекстом і погоджені механізми реакції. Для multi-UAV середовища такий підхід має особливе значення, оскільки рій функціонує в умовах змінної топології, нестабільної зв'язності та відсутності гарантовано доступної зовнішньої інфраструктури. Саме тому архітектура дослідження спирається на локальне спостереження та первинне виявлення аномалій на кожному UAV, обмін безпековим контекстом у межах mesh-взаємодії, локально допустиму ізоляцію з подальшою координацією на рівні рою та відновлення функціональності як окремих вузлів, так і колективної поведінки системи. Таке бачення узгоджується з висновками літератури щодо необхідності поєднання distributed detection, resilience-oriented coordination та self-healing mechanisms у складних кіберфізичних середовищах.

У структурі дисертації цей підрозділ виконує роль ядра власного наукового внеску. Якщо попередні підпункти 3.1 були спрямовані на формалізацію простору загроз, то далі дослідження переходить до архітектурної відповіді на виявлені ризики. Саме тут задаються принципи організації функцій безпеки, що надалі будуть співвіднесені з baseline-архітектурами, операціоналізованими security properties та експериментальною

методологією. Відповідно, подальший виклад зосереджується не на окремих інструментах реалізації, а на архітектурних компонентах, їхній взаємодії, assumptions, trust boundaries, характерних failure modes і логіці self-healing циклу, які визначають поведінку запропонованої системи в умовах інциденту.

3.2.2. Архітектурні цілі та вимоги

Запропонована архітектура розробляється як відповідь на особливості multi-UAV swarm-системи, у якій безпека визначається не лише захищеністю окремого вузла, а й здатністю рою зберігати керованість, координацію та місійну функціональність під час кібернетичного впливу. Відповідно, архітектурні цілі формулюються на рівні системної поведінки та стосуються того, яким чином безпекові функції мають бути інтегровані в децентралізоване середовище з mesh-взаємодією, локальною автономністю вузлів і змінною зв'язністю. Вони випливають з результатів SLR, threat modeling та attack trees, де було показано, що ключові ризики для такого середовища концентруються навколо навігаційного домену, командно-керуючих потоків, внутрішньої координації рою та контурів реагування й відновлення.

Першою архітектурною ціллю є забезпечення розподіленого виявлення аномалій і інцидентів без залежності від постійно доступного центрального вузла. Для досліджуваної системи це означає, що кожен UAV повинен мати можливість здійснювати локальне спостереження за власним станом, доступними потоками даних і ознаками відхилення в межах своєї операційної ролі. Разом із цим архітектура має підтримувати обмін безпековим контекстом між вузлами, щоб окремі локальні спостереження могли інтерпретуватися в ширшому системному контексті. Така вимога прямо пов'язана з тим, що частина атак у swarm-середовищі проявляється не як одинична локальна аномалія, а як порушення узгодженості між кількома вузлами або сегментами рою. Отже, detection layer в архітектурі має бути local-first за способом розміщення і distributed за способом побудови безпекового контексту.

Другою архітектурною ціллю є забезпечення ізоляції інциденту на найранішому можливому рівні без втрати контролю над системою в цілому. Для multi-UAV середовища це означає, що архітектура повинна допускати локальні захисні дії на рівні окремого UAV або окремого сегмента взаємодії одразу після виявлення ознак компрометації. Водночас ті рішення, що впливають на колективну поведінку рою, мають враховувати ширший mesh-контекст і узгоджуватися з іншими вузлами. Саме тому в основу архітектури закладається принцип local-first isolation with swarm-aware escalation. Його зміст полягає в тому, що первинне стримування інциденту не повинно залежати від глобального підтвердження, однак рішення, здатні змінити топологію взаємодії, ролі вузлів або характер колективного руху, повинні прийматися з урахуванням стану рою як системи.

Третьою архітектурною ціллю є підтримання coordinated recovery після локалізації інциденту. У контексті цієї роботи відновлення розглядається не як суто локальна дія на одному вузлі, а як процес реконфігурації функціональних і координаційних зв'язків, потрібний для повернення системи до безпечного та керованого режиму. Це особливо

важливо для рою, де навіть успішна ізоляція одного вузла може вимагати перерозподілу ролей, оновлення логіки маршрутизації, зміни геометрії формації або переходу до спрощеного режиму місії. Архітектура має підтримувати таке відновлення як узгоджений процес, що виконується без припущення про постійно доступний центральний координатор. У дослідженні це означає введення механізму динамічно координованого recovery з явними assumptions щодо довіри, доступності вузлів і масштабу пошкодження. Повна задача fault-tolerant consensus не розглядається як окрема оптимізаційна проблема. У PoC координація відновлення реалізована детермінованим вибором за правилом 'lowest-alive-sysid' з виключенням недоступних та isolated peers; цей механізм не є повноцінним consensus або універсальним distributed election protocol.

Четвертою ціллю є забезпечення місійної стійкості системи за умов часткової деградації. У межах досліджуваної архітектури безпека не зводиться до бінарного стану «норма» або «відмова». Значущою є здатність системи переходити до деградованого, але контрольованого режиму, у якому зберігається критична частина функціональності. Саме така постановка узгоджується з логікою self-healing у CPS, де архітектура має не лише виявляти порушення, а й підтримувати життєздатність системи під час відновлення. Для multi-UAV рою це означає, що відмова окремого вузла, втрата частини каналів взаємодії або тимчасова недовіра до окремого інформаційного домену не повинні автоматично призводити до колапсу всієї місії.

П'ята ціль стосується відсутності обов'язкової залежності від зовнішнього централізованого контуру. Наземний сегмент, edge-support або зовнішні аналітичні функції можуть бути присутні в архітектурі як допоміжні компоненти. Разом з тим безпекова поведінка рою не повинна повністю визначатися їх доступністю. Така вимога прямо впливає з особливостей multi-UAV середовищ і з результатів огляду літератури, де централізовані рішення послідовно демонструють обмеження в умовах динамічної топології, часткових втрат зв'язку та атак на C2 домен. З цієї причини запропонована архітектура проектується як distributed-by-design, а зовнішні компоненти розглядаються як опційне підсилення, а не як єдина точка прийняття критичних безпекових рішень.

Для узагальнення сформульованих архітектурних цілей і похідних від них вимог до запропонованої системи їх подано в структурованому вигляді в табл. 3.6.

Таблиця 3.6. Архітектурні цілі та вимоги запропонованої CSMA-архітектури з self-healing для multi-UAV системи

Архітектурна ціль	Зміст цілі	Вимоги до архітектури
Розподілене виявлення аномалій	Забезпечення локального спостереження та первинного виявлення інцидентів на рівні кожного UAV з	Підтримка local-first detection, наявність потоків security telemetry, обмін безпековим

Архітектурна ціль		Зміст цілі	Вимоги до архітектури
		урахуванням системного контексту	контекстом між вузлами
Локалізація ізоляція інциденту	та	Стримування інциденту на найранішому можливому етапі з недопущенням його поширення в межах рою	Підтримка local-first isolation, механізми swarm-aware escalation, можливість обмеження ролі або взаємодії скомпрометованого вузла
Координоване відновлення		Відновлення керованості, координації та функціональної цілісності системи після локалізації інциденту	Підтримка recovery coordination, реконфігурації ролей, повторної синхронізації станів і повернення до безпечного режиму роботи
Стійкість місії в умовах деградації		Збереження критичної частини функціональності системи за умов часткової втрати вузлів, каналів або довіри до окремих доменів	Підтримка деградованих, але керованих режимів функціонування, можливість адаптації координаційної логіки та топології взаємодії
Відсутність обов'язкової залежності від центрального контуру	від	Збереження базових безпекових функцій і керованості рою без постійно доступного централізованого вузла	Distributed-by-design побудова архітектури, опційність зовнішнього контуру підтримки, відсутність єдиної критичної точки прийняття безпекових рішень

Наведені цілі та вимоги визначають логіку подальшої побудови запропонованої архітектури та задають критерії, відносно яких надалі розкриваються її компоненти, взаємодія між ними, межі довіри та self-healing workflow. У подальшому викладі саме ці положення використовуються як основа для опису внутрішньої організації архітектури та перевірки її відповідності принципам CSMA і self-healing.

На основі сформульованих цілей можна виділити кілька базових вимог до архітектури. Вона має підтримувати локальне спостереження та первинне виявлення аномалій на кожному UAV. Вона має забезпечувати обмін безпековим контекстом між вузлами через mesh-середовище. Вона має допускати локально допустиму ізоляцію з подальшою ескалацією на рівень swarm-coordination, коли цього вимагає масштаб впливу. Вона має підтримувати coordinated recovery, придатний для реконфігурації рою після інциденту. Вона має зберігати керованість системи в режимах часткової деградації. Вона має бути архітектурно узгодженою з принципами CSMA, де функції безпеки розподілені між

вузлами, а політики та рішення формуються на основі контексту взаємодії. Саме ці вимоги надалі використовуються як основа для опису компонентів запропонованої архітектури та логіки їхньої взаємодії.

3.2.3. Компоненти архітектури та логіка взаємодії

Запропонована архітектура організована як розподілене багаторівневе середовище, у межах якого кожен UAV одночасно виконує місійну функцію, спостерігає за власним станом, бере участь в обміні безпековим контекстом і підтримує узгоджені механізми реагування. Така організація впливає з вимог до multi-UAV систем, де безпекова функціональність не може бути винесена до єдиного зовнішнього вузла без втрати стійкості до відмов, розривів зв'язку або цілеспрямованого впливу на C2 домен. У роботах, присвячених UAV security, FANET та cybersecurity mesh, розподілення функцій ближче до вузлів системи розглядається як необхідна умова для підтримання безпеки в динамічному середовищі з обмеженими ресурсами та змінною топологією (Hassija et al., 2021; Lopez et al., 2021; Ramos-Cruz et al., 2024).

На функціональному рівні архітектура включає бортовий місійно-керуючий контур, локальний контур моніторингу та виявлення аномалій, контур обміну безпековим контекстом, контур ізоляції та примусового виконання рішень, а також контур coordinated recovery. Бортовий місійно-керуючий контур охоплює ті функції UAV, що безпосередньо пов'язані з польотом, навігацією, виконанням ролі в рої та обробкою місійних даних. Саме в цьому контурі формуються первинні стани системи, відхилення яких надалі можуть бути інтерпретовані як ознаки інциденту. Його робота не зводиться до безпекової логіки, проте саме він є основним об'єктом захисту, оскільки атаки на навігаційний домен, командні потоки або внутрішню координацію врешті проявляються через зміну місійної поведінки UAV.

Локальний контур моніторингу та виявлення аномалій розміщується на кожному вузлі рою й виконує функцію безперервного спостереження за доступними подіями, телеметрією, комунікаційною поведінкою та змінами локального контексту. У межах архітектури цей контур є local-first, оскільки кожен UAV повинен мати змогу самостійно фіксувати ознаки відхилення навіть за відсутності стабільного зв'язку з іншими елементами системи. Водночас його функція не зводиться до ізольованого локального рішення. Результати спостереження стають вхідними даними для ширшого контексту безпеки, який формується на рівні mesh-взаємодії. Такий підхід узгоджується з напрямками UAV anomaly detection, federated або distributed IDS і з ширшою логікою self-healing CPS, де локальні спостереження набувають більшої цінності після включення в системний контекст (Lu et al., 2024; Islam et al., 2025; Johnphill et al., 2023).

Контур обміну безпековим контекстом забезпечує передавання між вузлами інформації, потрібної для інтерпретації локально виявлених відхилень у масштабі рою. Йдеться не про повне дублювання всіх телеметричних потоків, а про обмін релевантними security-related observations, службовими індикаторами, агрегованими станами або повідомленнями, які дозволяють зрозуміти, чи має локальна аномалія лише вузловий характер, чи є частиною ширшого інциденту. Саме в цьому контурі реалізується та

властивість архітектури, яку раніше було визначено як distributed security context sharing. Для multi-UAV середовища це має особливе значення, оскільки частина атак проявляється не як окремий локальний збій, а як розсинхронізація, розходження станів або зміна patterns of interaction між кількома вузлами. Роботи з FANET security та swarm resilience підтверджують, що оцінювання стану рою вимагає врахування міжвузлової динаміки, а не лише індивідуальних локальних параметрів (Ampronis et al., 2021; Phadke et al., 2023).

Контур ізоляції та примусового виконання рішень відповідає за реалізацію захисної реакції після того, як відхилення досягає порогу, достатнього для стримування інциденту. У межах запропонованої архітектури він підтримує два рівні дії. Перший рівень охоплює локально допустимі заходи, які може ініціювати окремий UAV без зовнішнього погодження. До таких заходів належить обмеження довіри до окремих джерел даних, переведення вузла в обмежений режим взаємодії, блокування частини підозрілих потоків або тимчасове виключення певної функції з критичного контуру. Другий рівень пов'язаний із діями, що впливають на рій як систему. У цих випадках локальне рішення переходить у режим swarm-aware escalation, де зміна ролі вузла, його виключення з координаційної логіки або реконфігурація сегмента рою відбуваються з урахуванням узгодженого стану інших вузлів. Такий принцип безпосередньо реалізує одну з центральних вимог архітектури та створює відмінність між запропонованим підходом і моделлю, у якій кожен вузол виконує ізольоване локальне реагування без урахування наслідків для колективної поведінки.

Контур coordinated recovery забезпечує повернення системи до безпечного та керованого режиму після локалізації інциденту. У межах цієї архітектури recovery охоплює не лише відновлення окремого вузла, а й перебудову зв'язків, ролей та функціональних відносин усередині рою. Якщо інцидент призвів до ізоляції одного UAV або сегмента взаємодії, recovery повинен підтримувати перерозподіл координаційних функцій, оновлення доступного безпекового контексту, повторну синхронізацію станів і повернення до режиму місії, який залишається безпечним за поточного складу рою. Координація такого recovery в архітектурі не прив'язується до постійного централізованого вузла. Натомість вводиться механізм динамічно координованого відновлення з фіксованими припущеннями щодо довірених вузлів, доступності внутрішньої взаємодії та масштабу інциденту. У theoretical architecture це дозволяє моделювати recovery як узгоджений процес на рівні рою. У proof-of-concept ця логіка реалізується у спрощеному вигляді: координатор визначається за правилом `lowest-alive-sysid` серед доступних non-isolated peers; це не повноцінний distributed coordinator election protocol.

Окремо слід виділити зовнішній допоміжний контур, до якого можуть належати GCS, edge-support або зовнішні сервіси спостереження й агрегації. У запропонованій архітектурі цей контур не є обов'язковою точкою прийняття критичних рішень. Його роль полягає в підсиленні спостережуваності, збереженні журналів, підтримці пост-фактум аналізу або наданні додаткового контексту в тих сценаріях, де зв'язок із зовнішнім середовищем доступний. Таке місце зовнішнього контуру є принциповим, оскільки дозволяє уникнути повернення до централізованої моделі, яка вже на рівні

threat modeling була визнана вразливою до атак на командний канал та до втрати зв'язності.

Логіка взаємодії між описаними компонентами формується як безперервний цикл переходу від локального спостереження до узгодженого відновлення. На першому етапі локальний detection layer фіксує відхилення в навігації, телеметрії, command flows або mesh-взаємодії. На другому етапі релевантна частина цього спостереження поширюється через контур обміну безпековим контекстом, що дозволяє інтерпретувати інцидент у ширшому системному масштабі. На третьому етапі ініціюється локальне стримування або swarm-aware escalation, залежно від того, чи має інцидент вузловий або системний характер. На четвертому етапі запускається recovery logic, яка перебудовує взаємодію рою відповідно до нового безпечного контексту. У такій послідовності архітектура реалізує зв'язаний цикл detect, assess, isolate, recover, який надалі буде деталізовано в окремому підпункті як self-healing workflow.

Для узагальнення складу запропонованої архітектури та функціональної ролі її основних компонентів їх подано в структурованому вигляді в табл. 3.7.

Таблиця 3.7. Основні компоненти запропонованої CSMA-архітектури та їх функціональна роль

Компонент архітектури	Функціональна роль у системі	Основні типи даних / взаємодії
Бортовий місійно-керуючий контур	Забезпечує польотну, навігаційну та місійну поведінку окремого UAV	Навігаційні дані, командні потоки, місійні стани, телеметрія
Локальний контур моніторингу та виявлення аномалій	Виконує спостереження за локальним станом вузла та первинне виявлення відхилень	Події, телеметрія, поведінкові ознаки, локальні індикатори аномалій
Контур обміну безпековим контекстом	Поширює між вузлами релевантну security-related інформацію для інтерпретації інцидентів у масштабі рою	Security telemetry, агреговані стани, службові повідомлення, контекст інциденту
Контур ізоляції та примусового виконання рішень	Реалізує локальне стримування інциденту та підтримує ескалацію до рівня рою	Локальні policy actions, сигнали обмеження взаємодії, рішення про ізоляцію
Контур coordinated recovery	Забезпечує реконфігурацію рою та відновлення керованості після інциденту	Recovery signals, оновлення ролей, синхронізація станів, реконфігураційні

Компонент архітектури	Функціональна роль у системі	Основні типи даних / взаємодії	
		повідомлення	
Зовнішній допоміжний контур	Підсилює спостережуваність і підтримує зовнішній аналіз без утворення єдиної критичної точки керування	Агрегована журнали, аналітичний контекст	телеметрія, зовнішній

Наведена структура компонентів фіксує функціональну організацію запропонованої архітектури. У наступному підпункті вона уточнюється через trust boundaries, assumptions та характерні failure modes.

3.2.4. Trust boundaries, assumptions, failure modes

Для коректного опису запропонованої архітектури необхідно явно зафіксувати межі довіри, базові припущення щодо середовища функціонування та характерні failure modes, у межах яких оцінюється її робота. Для multi-UAV системи це має принципове значення, оскільки безпекова поведінка рою визначається не лише складом компонентів, а й тим, де змінюються умови довіри, які елементи можуть вважатися частково контрольованими, а які від початку належать до недовіреного середовища. У дослідженнях з безпеки UAV, FANET та кіберфізичних систем саме явне виділення trust boundaries розглядається як необхідна передумова для інтерпретації сценаріїв атак, механізмів локалізації інцидентів і допустимих стратегій відновлення (Cardenas et al., 2011; Humayed et al., 2017; Spyros et al., 2024).

У межах запропонованої архітектури зберігаються базові межі довіри, визначені раніше на рівні reference-моделі, проте їхня роль уточнюється з огляду на наявність distributed detection, security context sharing та coordinated recovery. Першою такою межею є внутрішня межа всередині UAV між flight-critical контуром і допоміжними або менш критичними функціями. Для архітектури з локальним моніторингом це означає, що detection і локальні захисні дії не повинні розглядатися як повністю тотожні керуючому контуру польоту. Вони взаємодіють із ним, отримують від нього дані та впливають на його роботу через політики обмеження або переходу до деградованого режиму, однак сам flight-critical контур зберігає окремий статус з погляду цілісності та safety. Це розмежування є важливим як для аналізу ризиків, так і для опису recovery logic, оскільки відновлення не повинно порушувати базову керованість вузла.

Другою межею довіри є внутрішня mesh-межа між вузлами рою. Вона має особливе значення для запропонованої архітектури, оскільки саме через неї проходять потоки координатії, security telemetry, повідомлення про локальні аномалії та частина recovery-related signaling. У такому середовищі участь вузла в mesh-взаємодії не означає автоматичної повної довіри до його стану або повідомлень. Це положення прямо впливає з моделі противника, у якій допускається partial node compromise, а також із

літератури про insider behavior і routing threats у FANET-системах (Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021; Kumar et al., 2024). Для архітектури це означає, що обмін безпековим контекстом має розглядатися як керований процес із контекстною оцінкою джерела даних, а swarm-aware escalation не може спиратися на припущення про безумовну достовірність будь-якого окремого вузла.

Третьою межею є межа повітря–земля, яка відокремлює внутрішню автономну поведінку рою від зовнішнього командного або спостережувального контуру. У запропонованій архітектурі ця межа зберігає значення навіть за відсутності жорсткої централізації, оскільки зовнішній допоміжний контур може надавати додатковий контекст, накопичувати журнали або підтримувати окремі сценарії спостереження. Разом із цим безпекова логіка рою не повинна залежати від безперервної доступності такого контуру. Це припущення узгоджується з висновками робіт, де централізовані підходи до UAV security виявляють вразливість до втрати зв'язку, атак на C2 канали та часткової недоступності зовнішньої інфраструктури (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024).

Четвертою межею є зовнішній сигнальний домен, насамперед GNSS/PNT. Для proposed architecture він зберігає статус недовіреного джерела, яке може впливати на локальний і колективний стан системи, але не може розглядатися як безумовно достовірне. Це особливо важливо з огляду на обраний representative scenario GPS spoofing, де наслідки хибного навігаційного контексту поширюються на координату рою та на подальші етапи detection і recovery. У літературі з безпеки UAV цей домен стабільно описується як окрема зона ризику, що потребує власних механізмів перевірки й інтерпретації даних (Alhoraibi et al., 2024; Abdullayeva et al., 2025).

Окрім меж довіри, архітектура спирається на низку базових припущень. Передусім приймається, що кожен UAV має мінімально достатні обчислювальні ресурси для локального моніторингу та первинного виявлення аномалій. Це не означає підтримки складного аналітичного контуру на борту без обмежень. Йдеться про припущення, що вузол може виконувати базове спостереження за власним станом, фіксувати релевантні події та передавати стислий безпековий контекст для подальшої інтерпретації. Таке припущення узгоджується з розвитком lightweight та edge-oriented detection approaches у сучасних UAV-системах (Islam et al., 2025; Kfir et al., 2025).

Друге припущення стосується mesh-взаємодії. Архітектура не вимагає ідеальної зв'язності між усіма вузлами рою в кожний момент часу. Вона виходить з того, що внутрішня взаємодія може бути частково нестабільною, фрагментованою або асиметричною. Разом із цим для функціонування distributed security context sharing потрібна принаймні локальна зв'язність у межах тих сегментів рою, де мають координуватися рішення про ескалацію або recovery. Це припущення важливе для реалістичного опису середовища, оскільки повна мережна узгодженість у multi-UAV swarm не може вважатися заданою умовою.

Третє припущення пов'язане з coordinated recovery. У межах архітектурної моделі приймається, що після локалізації інциденту в рої залишається достатній набір вузлів,

здатних підтримати реконфігурацію ролей і базову узгодженість поведінки. У роботі не ставиться завдання розв'язати повну задачу стійкого distributed coordinator election за умов довільної компрометації. У PoC recovery coordination ініціює вузол, детерміновано вибраний за правилом `lowest-alive-sysid` з виключенням недоступних та isolated peers. Це спрощений механізм призначення, а не fault-tolerant consensus або універсальний election protocol.

Четверте припущення стосується масштабу інциденту. Запропонована архітектура орієнтована на сценарії часткової компрометації, локальних порушень зв'язності, викривлення окремих інформаційних доменів або деградації частини вузлів. Сценарії, у яких одночасно втрачається керованість усім роєм, руйнується вся mesh-взаємодія або компрометується критична більшість вузлів, виходять за межі тієї області застосовності, для якої в цій роботі формулюється self-healing logic. Це обмеження не послаблює архітектуру, а задає коректний контекст її дослідження.

Характерні failure modes, що розглядаються в межах proposed architecture, безпосередньо впливають із цих trust boundaries та assumptions. До них належить компрометація або аномальна поведінка окремого UAV, що проявляється через локальні відхилення або через участь у mesh-взаємодії як insider node. Другий failure mode пов'язаний із деградацією або втратою окремого інформаційного домену, насамперед навігаційного або командного. Третій стосується порушення внутрішньої зв'язності рою, коли окремі сегменти mesh-середовища втрачають узгоджений обмін критичною інформацією. Четвертий failure mode охоплює некоректне або неповне поширення security context, унаслідок чого локальна аномалія не отримує достатньої інтерпретації на рівні рою. П'ятий пов'язаний зі збоєм recovery coordination, коли після ізоляції інциденту система не може своєчасно реконфігурувати ролі або відновити допустимий рівень узгодженості.

Для узагальнення цих положень їх доцільно розглядати як рамку, у межах якої архітектура повинна підтримувати керованість і місійну стійкість. Вона не передбачає абсолютної стійкості до довільного масштабу порушень. Її функція полягає в тому, щоб виявляти релевантні інциденти, локалізувати їхній вплив, стримувати поширення наслідків і забезпечувати відновлення функціональної цілісності системи в тій області умов, для якої визначено архітектурні припущення. У наступному підпункті ці положення конкретизуються через self-healing workflow, де буде описано послідовність переходу від детекції інциденту до реконфігурації рою після локалізації впливу.

3.2.5. Self-healing workflow

Self-healing workflow у запропонованій архітектурі задає послідовність дій, через яку система переходить від виявлення інциденту до відновлення керованої та функціонально узгодженої поведінки рою. Для multi-UAV середовища така логіка має бути визначена на архітектурному рівні, оскільки в умовах змінної топології, обмеженої зв'язності та часткової компрометації вузлів відновлення не може розглядатися як ізольована локальна операція. У дослідженнях self-healing для кіберфізичних систем подібний процес описується як зв'язаний цикл спостереження, оцінки, реакції та

перебудови системного стану (Johnphill et al., 2023; Eckhart & Ekelhart, 2021). Для ройової UAV-системи ця логіка конкретизується з урахуванням mesh-взаємодії, локальної автономності вузлів і потреби зберігати місійну стійкість під час інциденту.

Виявлення інциденту

Початком self-healing циклу є фіксація відхилення на рівні окремого UAV. Джерелом такого відхилення можуть бути зміни в навігаційних даних, аномальна поведінка командних потоків, нетипова телеметрія, порушення внутрішньої комунікації або ознаки некоректної участі вузла в координації рою. На цій стадії система встановлює сам факт аномалії та формує локальне спостереження, яке потребує подальшої інтерпретації. Такий local-first підхід відповідає сучасним напрямкам anomaly detection для UAV, де саме бортове або наближене до вузла спостереження розглядається як необхідна умова своєчасного реагування в ресурсно обмеженому середовищі (Islam et al., 2025; Kfir et al., 2025).

Контекстна оцінка

Після виявлення відхилення архітектура переходить до його оцінки в ширшому системному контексті. Локальне спостереження співвідноситься з доступним безпековим контекстом, що формується на основі повідомлень інших вузлів, агрегованих ознак стану або службової security telemetry. На цьому рівні з'ясовується, чи має інцидент суто локальний характер, чи вже впливає на координацію рою, зв'язність mesh-середовища або узгодженість спільної поведінки. Саме тут реалізується принцип distributed security context sharing. Для multi-UAV системи це особливо важливо, оскільки значна частина загроз проявляється через розходження між вузлами, зміну patterns of interaction або порушення колективної узгодженості, що не завжди може бути коректно інтерпретоване з позиції одного UAV (Phadke et al., 2023; Lu et al., 2024).

Локалізація та ізоляція

Після контекстної оцінки архітектура переходить до локалізації інциденту та вибору характеру захисної дії. Якщо відхилення зберігає локальний масштаб, система може застосувати стримувальні заходи на рівні окремого вузла. До таких дій належить обмеження довіри до окремого джерела даних, переведення вузла до спрощеного режиму, блокування підозрілих потоків або звуження його участі в критичних координаційних процесах. Якщо інцидент зачіпає взаємодію рою або може поширюватися через mesh-середовище, запускається логіка swarm-aware escalation. У цьому випадку оцінюється вплив на узгодженість рою, доступність внутрішніх потоків та збереження місійної поведінки, після чого рішення про ізоляцію виконується з урахуванням ширшого системного стану. Такий підхід відображає архітектурний принцип local-first isolation with swarm-aware escalation.

Зміст ізоляції визначається характером інциденту. Для навігаційних аномалій це може бути обмеження використання підозрілого зовнішнього сигналу або перехід до деградованого режиму локальної орієнтації. Для порушень у командному середовищі ізоляція охоплює обмеження command flows, які не відповідають поточному контексту

місії. Для insider-related сценаріїв або аномалій у mesh-взаємодії йдеться про звуження ролі скомпрометованого вузла, виключення його з критичних контурів координації або перебудову логіки взаємодії навколо нього. У ширшому контексті intrusion response для CPS такі дії розглядаються як допустимі за умови, що вони стримують подальше поширення наслідків і не переводять систему в неконтрольований режим (Intrusion response systems for CPS, 2022; Furrer et al., 2023).

Відновлення

Після стримування інциденту система переходить до coordinated recovery. Для рою це означає більше, ніж повернення окремого вузла до штатного стану. Відновлення може включати перегляд ролей, оновлення локального та спільного безпекового контексту, перебудову маршрутів обміну, зміну геометрії взаємодії, повторну синхронізацію станів або відновлення допустимого командного контуру. У межах запропонованої архітектури recovery описується як координований процес із заздалегідь визначеними assumptions щодо доступності вузлів і масштабу інциденту. Такий підхід узгоджується з моделями runtime resilience та recovery-oriented керування в CPS, де відновлення розглядається як системна перебудова після локалізації порушення (Eckhart & Ekelhart, 2021; Johnphill et al., 2023).

Реінтеграція та стабілізація

Завершальна стадія workflow пов'язана з реінтеграцією вузла або сегмента рою до повноцінної участі в місії чи з фіксацією нового стабільного режиму функціонування. Для архітектури з self-healing логікою це важливий елемент, оскільки передчасне повернення вузла до повного контуру координації може знову відкрити шлях до поширення інциденту. Реінтеграція передбачає повторну перевірку стану, оновлення рівня довіри до вузла або сегмента та підтвердження того, що нова конфігурація рою зберігає допустимий рівень узгодженості. Якщо такі умови не виконуються, система зберігає обмежений режим функціонування, який підтримує місійну стійкість без повернення до попередньої конфігурації.

Узагальнено self-healing workflow у запропонованій архітектурі охоплює виявлення інциденту, його контекстну оцінку, локалізацію та ізоляцію, coordinated recovery і подальшу реінтеграцію або стабілізацію. Така послідовність відображає логіку переходу від окремого спостереження до відновлення рою як цілісної системи. Вона створює основу для подальшої операціоналізації security properties, оскільки саме в межах цього workflow надалі можуть бути визначені точки вимірювання detection, isolation та recovery performance.

Для узагальнення послідовності self-healing циклу його основні стадії подано в табл. 3.8.

Таблиця 3.8. Основні стадії self-healing workflow у запропонованій архітектурі

Стадія workflow	Зміст	Очікуваний результат
Виявлення інциденту	Фіксація аномалії або інциденту на рівні окремого UAV на основі локальних подій, телеметрії та поведінкових індикаторів	Виявлене відхилення, що потребує подальшої інтерпретації
Контекстна оцінка	Співвіднесення локального спостереження з доступним безпековим контекстом рою	Визначення масштабу інциденту та його системної значущості
Локалізація та ізоляція	Встановлення джерела або сегмента впливу та реалізація локального стримування чи swarm-aware escalation	Обмеження поширення наслідків інциденту
Coordinated recovery	Реконфігурація ролей, взаємодії та функціональних зв'язків після локалізації інциденту	Відновлення керованого режиму роботи рою
Реінтеграція / стабілізація	Повернення вузла або сегмента до допустимого рівня участі в місії чи збереження обмеженого режиму	Підтвердження нової стабільної конфігурації системи

Наведений workflow задає послідовність, у межах якої архітектура реагує на інцидент і переходить до відновлення. У наступному підпункті ця логіка буде співвіднесена з вимогами CSMA та self-healing, а також із межами застосовності й обмеженнями запропонованої архітектури.

3.2.6. Відповідність вимогам CSMA, self-healing та обмеження архітектури

Запропонована архітектура відповідає логіці Cybersecurity Mesh Architecture через спосіб розміщення безпекових функцій, характер обміну контекстом і принцип прийняття рішень у децентралізованому середовищі. У її основі лежить перенесення функцій спостереження, первинного виявлення та локального стримування безпосередньо на рівень вузлів, між якими відбувається місійна та координаційна взаємодія. Така організація узгоджується з CSMA-підходом, де безпека формується як розподілена система взаємодіючих security functions, пов'язаних спільним контекстом і політиками реакції (Ramos-Cruz et al., 2024). Для multi-UAV рою це має прямий сенс, оскільки саме вузли рою є одночасно об'єктами захисту, джерелами спостереження та учасниками реагування.

Ознаки відповідності CSMA в цій архітектурі проявляються на рівні функціональної організації. Спостереження за станом вузла, інтерпретація локальних відхилень і початкові стримувальні дії виконуються на рівні самого UAV. Окремі локальні сигнали надалі включаються в ширший безпековий контекст рою через механізм distributed

security context sharing. Рішення, здатні впливати на колективну поведінку системи, формуються з урахуванням mesh-взаємодії, а не як наслідок дії єдиного постійного центру. Така побудова дозволяє розглядати запропоновану модель як CSMA-орієнтовану архітектуру, пристосовану до високодинамічного swarm-середовища.

Відповідність принципам self-healing визначається тим, що архітектура підтримує замкнений цикл переходу від виявлення інциденту до відновлення функціональної цілісності системи. У літературі self-healing для CPS цей цикл пов'язується з виявленням відхилення, оцінкою його наслідків, реакцією та перебудовою системного стану після інциденту (Johnphill et al., 2023; Eckhart & Ekelhart, 2021). У межах досліджуваної multi-UAV архітектури ця логіка конкретизується через local-first detection, контекстну оцінку, локально допустиму ізоляцію, swarm-aware escalation та coordinated recovery. Відновлення описується на рівні рою, оскільки після інциденту потребують перебудови не лише стани окремих вузлів, а й зв'язки між ними, ролі та координаційна логіка.

Архітектура також узгоджується з вимогою збереження місійної стійкості в умовах часткової деградації. Стримування інциденту в цій моделі не вважається завершенням безпекового циклу. Після локалізації впливу рій має перейти до нової конфігурації, достатньої для підтримання допустимого рівня керованості та координації. Це може включати адаптивну перебудову ролей, спрощення координаційної поведінки або перехід до деградованого режиму місії без втрати системної керованості. Такий підхід узгоджується з роботами про swarm resilience, де стійкість пов'язується зі здатністю рою зберігати функціональність після часткових порушень зв'язності, ролей чи складу вузлів (Phadke et al., 2022; Phadke et al., 2023).

Межі застосовності запропонованої архітектури мають бути окреслені прямо. Логіка coordinated recovery спирається на припущення, що після локалізації інциденту в системі зберігається достатній рівень довіри та доступності для узгодженого відновлення. На рівні target architecture вибір координуючого механізму не розглядається як задача distributed consensus у присутності довільно скомпрометованих вузлів. У PoC реалізовано детермінований вибір координатора за правилом `lowest-alive-sysid` з виключенням недоступних та isolated peers; цей механізм не є повноцінним fault-tolerant consensus або універсальним distributed election protocol.

Область застосовності архітектури охоплює сценарії часткової компрометації, локальних або сегментних збоїв, викривлення окремих інформаційних доменів, порушення доступності частини каналів і деградації окремих вузлів. Сценарії повного колапсу внутрішньої mesh-взаємодії, одночасної компрометації критичної більшості вузлів або руйнування всіх контурів координації не належать до тієї області умов, для якої в цій роботі формулюється self-healing logic.

Ще одна межа пов'язана з ресурсною природою UAV-вузлів. Архітектура виходить із припущення, що кожен вузол має мінімально достатній обчислювальний і енергетичний ресурс для локального моніторингу, базової оцінки стану та участі в обміні безпековим контекстом. Це припущення не означає підтримки довільно складних моделей аналізу на кожному UAV. Архітектура передбачає помірний за складністю local-first detection та

обмежений обсяг security telemetry, придатний для динамічного середовища з жорсткими обмеженнями по каналу та енергоспоживанню. Така постановка узгоджується з напрямками lightweight і edge-oriented detection у UAV systems (Islam et al., 2025; Kfir et al., 2025).

Окремо слід розмежувати архітектурну модель і proof-of-concept реалізацію. Описана в підрозділі архітектура задає цільову дослідницьку модель. Її practical implementation може відтворювати одні механізми повністю, інші частково, а окремі елементи в спрощеному вигляді. Для дисертаційного дослідження це є допустимим за умови, що така межа зафіксована явно і не приховує фактичний рівень емпіричної перевірки. У межах цієї роботи proof-of-concept має демонструвати ключові принципи distributed detection, local-first isolation і recovery-oriented reconfiguration, навіть якщо окремі механізми координації реалізуються спрощено.

Межа між цільовою моделлю та PoC. Запропонована CSMA-модель визначає повний архітектурний простір detection, isolation, coordinated recovery і reintegration. PoC реалізує лише операціоналізоване підмноження цього простору: local detectors; для конфігурації C — peer-position cross-check і ZeroMQ PUB/SUB; local-state isolation з mesh announce; детермінований вибір координатора за правилом `lowest-alive-sysid` з виключенням недоступних та isolated peers; LOITER для GPS/cross-check events; command filtering і mission resume для command-injection events. Маркування isolation у PoC є зміною локального стану та, для C, його поширенням через mesh; воно не є повним network-level відсіканням UAV. Перерозподіл ролей, перебудова routing, зміна геометрії рою, альтернативна навігація та повна реінтеграція залишаються елементами цільової моделі, а не емпірично перевіреними механізмами цього PoC.

Узагальнено запропонована архітектура відповідає заявленим вимогам CSMA та self-healing на рівні організації функцій, способу обміну контекстом, принципів ізоляції та логіки recovery. Її обмеження стосуються області застосовності, масштабу порушень і рівня деталізації окремих координаційних механізмів.

3.2.7. Висновки до підрозділу

У цьому підрозділі було сформульовано запропоновану CSMA-архітектуру з self-healing для multi-UAV системи як цільову архітектурну модель дослідження. Визначено її місце в загальній логіці роботи, окреслено архітектурні цілі та вимоги, описано функціональні компоненти, характер їхньої взаємодії, межі довіри, базові припущення та типові failure modes. Окремо було подано self-healing workflow, що задає послідовність переходу від виявлення інциденту до відновлення керованої та функціонально узгодженої поведінки рою.

Проведений опис показує, що запропонована архітектура орієнтована на розподілене виявлення інцидентів, локально допустиму ізоляцію з урахуванням стану рою та координоване відновлення після порушення. Така модель узгоджується з принципами Cybersecurity Mesh Architecture та з підходами до self-healing у кіберфізичних системах. Разом із цим у підрозділі були явно окреслені її обмеження, пов'язані з масштабом

інцидентів, припущеннями щодо доступності вузлів і спрощеннями, допустимими на рівні proof-of-concept реалізації.

Сформульована архітектура далі розглядається як основний варіант, з яким будуть співвіднесені baseline-архітектури для порівняльного аналізу.

3.3. Baseline architectures for comparative evaluation

3.3.1. Призначення baseline-архітектур у дослідженні

Для коректної оцінки запропонованої CSMA-архітектури з self-healing у роботі необхідно задати архітектурні об'єкти порівняння, відносно яких можуть бути інтерпретовані її функціональні властивості, обмеження та практична доцільність. З цією метою в дослідженні використовуються дві baseline-архітектури, що представляють поширені способи організації безпекових функцій у UAV-середовищах. Їх призначення полягає не в моделюванні конкретних реалізацій або окремих технологічних стеків, а у фіксації двох референтних підходів до побудови security logic, з якими надалі співвідноситься запропонована архітектурна модель.

Вибір baseline-архітектур спирається на результати SLR та відображає два стійкі патерни, що простежуються в літературі. Перший патерн пов'язаний із централізованою організацією спостереження, прийняття рішень і recovery logic навколо зовнішнього керуючого контуру, найчастіше GCS або іншого центрального вузла. Другий патерн стосується архітектур, у яких частина функцій безпеки розподіляється між сегментами системи або окремими вузлами, однак цілісний цикл coordinated self-healing при цьому не формується. Така постановка дозволяє зіставити proposed architecture не з абстрактною «менш досконалою системою», а з двома логічно обґрунтованими comparison models, що відрізняються способом організації detection, isolation, recovery та залежністю від центрального контуру (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024; Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021; Phadke et al., 2022).

У подальшому baseline-архітектури використовуються як операціональні об'єкти порівняння. Для кожної з них фіксуються принципи організації detection layer, характер ізоляції інциденту, спосіб відновлення, залежність від зовнішнього центру керування та стійкість до часткової деградації. Саме ці характеристики є критичними для подальшого порівняння з proposed CSMA-архітектурою в межах security properties та evaluation methodology.

3.3.2. Централізована baseline-архітектура

Концептуально централізована baseline-архітектура є моделлю, у якій спостереження та прийняття рішень security loop зосереджені у спільному зовнішньому домені. Такий патерн забезпечує єдину точку огляду за умови доступного C2/telemetry path, але створює залежність detection coverage від спільного monitoring domain і каналів передавання даних. У роботі цей патерн використовується як літературно обґрунтована референтна модель, а не як припущення про наявність у PoC повноцінного централізованого recovery (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024).

Для comparative evaluation архітектури А, В і С визначаються як три повні конфігурації одного testbed. Вони мають однакову місію, однаковий склад UAV, однакові attack injections і спільні measurement rules, але відрізняються сукупністю deployment-рішень security loop.

В архітектурі А один ground-station monitoring domain спостерігає за трьома UAV і виконує локальне event-level рішення про isolation. Automated recovery вимкнено, а security-context mesh реалізовано як NoOpMesh. Тому А є centralized monitoring baseline, але не baseline із реалізованим зовнішнім recovery.

3.3.3. Серментована / distributed baseline-архітектура без self-healing

Концептуально distributed baseline розміщує monitoring і primary detection ближче до окремих UAV або сегментів, зменшуючи залежність від одного зовнішнього домену. Водночас без спільного security context, mesh-mediated cross-check і замкненого coordinated recovery така організація залишається локально розподіленою, але не утворює self-healing loop на рівні рою. Цей патерн узгоджується з літературою про FANET, secure mesh connectivity і swarm resilience та використовується як теоретична основа конфігурації В (Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021; Almansor et al., 2024; Phadke et al., 2022; Phadke et al., 2023).

В архітектурі В кожен UAV має власний monitor, який спостерігає лише за локальним вузлом і веде local-state isolation. Automated recovery вимкнено; обмін security context між peers відсутній, а mesh також реалізовано як NoOpMesh. В є distributed local-detection baseline без mesh-mediated cross-check і без замкненого recovery loop.

3.3.4. Узагальнення baseline-архітектур для порівняння

В архітектурі С кожен UAV має local detectors, а також peer-position cross-check; security та coordination events поширюються через brokerless ZeroMQ PUB/SUB. Local-state isolation доповнюється mesh announce, після чого coordinator, детерміновано вибраний за правилом `lowest-alive-sysid` серед доступних non-isolated peers, може сформувати recovery request і передати його виконавцю цільового UAV. Наявність цих механізмів описує склад конфігурації, але не встановлює наперед її ефективність у кожному attack scenario.

Таблиця 3.9. Операціональні відмінності конфігурацій comparative evaluation

Характеристика	Архітектура А	Архітектура В	Архітектура С
Розміщення monitoring	Один ground-station failure domain для трьох UAV	Окремий monitor на кожному UAV	Окремий monitor на кожному UAV
Local detectors	Heartbeat, command, GPS для кожного спостережуваного UAV	Heartbeat, command, GPS локального UAV	Heartbeat, command, GPS локального UAV та peer-position cross-check
Security-context mesh	Відсутній; NoOpMesh	Відсутній; NoOpMesh	ZeroMQ PUB/SUB між peers
Isolation у PoC	Local-state mark у	Local-state mark на	Local-state mark і

Характеристика	Архітектура А	Архітектура В	Архітектура С
	ground-station domain	відповідному UAV	mesh announce
Automated recovery	Вимкнено	Вимкнено	Увімкнено для причин, що мають shipped action mapping
Coordinator	Відсутній	Відсутній	Детермінований `lowest-alive-sysid` серед доступних non-isolated peers
Предмет емпіричного порівняння	Повна конфігурація А	Повна конфігурація В	Повна конфігурація С

Наведене порівняння показує, що proposed CSMA-архітектура відрізняється не окремим локальним механізмом захисту, а способом зв'язування detection, isolation та recovery в межах єдиного розподіленого циклу. Централізована baseline-модель зберігає залежність від зовнішнього контуру керування. Сегментована модель частково зменшує цю залежність, проте не переходить до coordinated self-healing на рівні рою. Саме ця відмінність надалі становитиме основу для формалізації security properties і для порівняльної оцінки архітектур у representative attack scenarios.

3.4. Security properties and operationalization

3.4.1. Призначення security properties у межах дослідження

Після формування threat model, опису запропонованої архітектури та визначення baseline-архітектур необхідно задати спільну рамку, у межах якої їх можна порівнювати. У цій роботі таку рамку утворюють security properties. Вони використовуються як операціональні характеристики системи, що дають змогу оцінювати її поведінку під час інциденту та після нього. Йдеться не про доведення абсолютної безпеки multi-UAV системи, а про формалізацію тих властивостей, які мають безпосереднє значення для виявлення загрози, стримування її наслідків, відновлення функціональності рою та збереження місійної стійкості.

Такий підхід відповідає характеру досліджуваної системи. Для ройового UAV-середовища недостатньо обмежитися загальними міркуваннями про наявність захисних механізмів. Потрібно визначити, які саме властивості архітектури підлягають оцінюванню, за яких умов вони вважаються досягнутими та яким чином можуть бути виміряні під час порівняльного аналізу. У роботах з кібербезпеки CPS і self-healing систем стійкість архітектури зазвичай пов'язується з можливістю своєчасно виявити відхилення, локалізувати його вплив і перейти до контрольованого відновлення системного стану (Johnphill et al., 2023; Eckhart & Ekelhart, 2021). Для UAV swarm-систем до цього додається вимога збереження узгодженості між вузлами та підтримання допустимого рівня місійної функціональності за умов часткової деградації (Phadke et al., 2022; Phadke et al., 2023).

У межах цієї роботи security properties задаються як спільна аналітична основа для трьох архітектурних варіантів. Це потрібно для того, щоб подальше порівняння стосувалося не загальних описів архітектур, а конкретних властивостей їхньої поведінки в representative attack scenarios. Відповідно, подальший виклад зосереджується на виборі базових властивостей, їх концептуальному визначенні, операціональному зв'язку з outcomes, валідних часових інтервалах і похідних метриках, придатних для подальшої експериментальної оцінки.

3.4.2. Вибір базових security properties для multi-UAV системи

Вибір security properties у цій роботі визначається природою досліджуваної системи, логікою threat modeling та архітектурними відмінностями між comparison models. Для multi-UAV рою ключове значення мають ті властивості, які дозволяють оцінити здатність системи своєчасно розпізнавати інцидент, локалізувати його вплив, відновлювати допустимий режим функціонування та зберігати узгоджену поведінку в умовах атаки. Саме тому до подальшої операціоналізації включаються detection capability, isolation capability, recovery capability, mission resilience та coordination integrity.

Detection capability відображає здатність архітектури виявляти інцидент або аномалію в межах допустимого часу та з достатнім рівнем надійності. Для даного дослідження ця властивість є базовою, оскільки без неї подальші етапи стримування та відновлення не

можуть бути запущені. Її вибір спирається на літературу з anomaly detection для UAV і на загальні підходи до self-healing у CPS, де саме виявлення відхилення запускає подальший захисний цикл (Lu et al., 2024; Islam et al., 2025; Johnphill et al., 2023).

Isolation capability характеризує здатність системи локалізувати інцидент і обмежити поширення його наслідків на інші вузли, канали або контури взаємодії. Для multi-UAV архітектури ця властивість має самостійне значення, оскільки атака на один вузол або один інформаційний домен може швидко перейти в колективне порушення координації. Саме тому ізоляція в даній роботі розглядається як окрема властивість, а не як побічний наслідок детекції. Її важливість підтримується роботами про intrusion response у CPS, а також дослідженнями, де swarm resilience пов'язується зі здатністю стримувати локальні порушення до того, як вони стають системними (Intrusion response systems for CPS, 2022; Phadke et al., 2023).

Recovery capability описує здатність архітектури переводити систему до керованого та функціонально допустимого стану після локалізації інциденту. У межах цієї роботи recovery не зводиться до повернення окремого вузла до попереднього режиму. Йдеться про відновлення рою як узгодженого середовища взаємодії, у якому після атаки можуть змінюватися ролі, структура зв'язків і допустимі режими виконання місії. Такий вибір безпосередньо впливає з self-healing логіки, що лежить в основі proposed architecture (Johnphill et al., 2023; Eckhart & Ekelhart, 2021).

Mission resilience відображає здатність системи зберігати критично значущу частину місійної функціональності в умовах інциденту та часткової деградації. Для UAV swarm-систем це принципова властивість, оскільки втрата окремого вузла, частини каналів або окремого домену довіри не повинна автоматично означати повний зрив місії. Вибір цієї властивості спирається на literature line, де стійкість рою визначається через збереження працездатності за умов неповної втрати компонентів або зв'язності (Phadke et al., 2022; Phadke et al., 2023).

Coordination integrity характеризує здатність системи підтримувати допустимий рівень узгодженості між вузлами під час атаки та після неї. Для дослідження ця властивість є необхідною, оскільки рій не може розглядатися як проста сукупність окремих UAV. Його функціонування визначається якістю координації, обміном станами, узгодженістю ролей і стабільністю mesh-взаємодії. Порушення цієї узгодженості є самостійним системним ефектом, який не зводиться ні до детекції, ні до recovery. Обґрунтування вибору coordination integrity спирається на роботи з FANET security, routing resilience та swarm coordination (Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021; Almansor et al., 2024).

У сукупності ці п'ять властивостей утворюють рамку, придатну для порівняння трьох архітектурних варіантів у межах одного дослідження. Вони охоплюють повний цикл поведінки системи під час інциденту, від моменту виявлення до стабілізації після відновлення, і водночас зберігають зв'язок із особливостями multi-UAV середовища. На цій основі далі може бути поданий їх операціональний зв'язок з outcome-метриками, використані в comparative evaluation.

3.4.3. Операціональний зв'язок security properties та outcomes

П'ять security properties у цій роботі є теоретичною рамкою, а не назвами взаємозамінних емпіричних метрик. Кожна property операціоналізується кількома outcomes, які вимірюють різні аспекти поведінки. Зокрема, detection coverage не є detection speed; event-level isolation не є фактичним containment; припинення зростання відхилення не є повним recovery; mission state і coordination state оцінюються окремо. Літературне обґрунтування вибору п'яти properties наведено в 3.4.2; конкретні operational definitions outcomes є study-specific і фіксуються authoritative metric contract. Вибір complementary detection outcomes узгоджується з роботами з UAV anomaly/IDS evaluation (Lu et al., 2024; Islam et al., 2025; Mohammed et al., 2025), isolation — з intrusion response і swarm resilience (Intrusion response systems for CPS, 2022; Phadke et al., 2023), recovery — з self-healing і runtime resilience (Johnphill et al., 2023; Eckhart & Ekelhart, 2021), а mission та coordination outcomes — з UAV swarm/FANET resilience (Phadke et al., 2022; Phadke et al., 2023; Lopez et al., 2021; Amponis et al., 2021; Almansor et al., 2024).

Detection capability операціоналізується через Detection Rate та MTDD. Detection Rate характеризує coverage у визначеній attack cell. MTDD характеризує час до першої атрибутованої detection event лише серед detected runs. Ці outcomes не замінюють один одного.

Isolation capability операціоналізується через Time to Isolation та Containment Success. Time to Isolation є event-level інтервалом між detection і `isolation\_announce`. Containment Success є trajectory-derived outcome для non-target UAV. Тому успішне event-level рішення не можна ототожнювати з доведеним фізичним стримуванням, а Containment Success не можна перейменовувати на Isolation Success.

Recovery capability операціоналізується через Recovery Success, MTTR functional та Stabilisation Level. Recovery Success фіксує припинення зростання off-plan deviation в observation window. MTTR functional визначає час до початку фінального стабільного сегмента лише для runs, у яких такий сегмент знайдено. Stabilisation Level показує, на якому відносному off-plan рівні настала стабілізація. Жодна з цих метрик окремо не означає повернення на маршрут, завершення місії або повну реінтеграцію.

Mission resilience операціоналізується через Mission Degradation і Residual Mission Functionality. Перша метрика вимірює приріст peak off-plan deviation атакованого UAV відносно pre-attack baseline; друга — частку спостережуваних UAV, що наприкінці ряду перебувають у межах установленого порога від mission plan.

Coordination integrity операціоналізується через Phase Excess і Geometry Excess. Обидві метрики визначають post-attack excess над власним pre-attack рівнем. Вони не є взаємозамінними з off-plan distance і не утворюють єдиної універсальної шкали coordination quality.

3.4.4. Часові характеристики

Для detection використовується інтервал $t_{\text{detect}} - t_{\text{attack}}$, реалізований як MTTD для detected attack-runs. Для event-level isolation використовується $t_{\text{isolation_announce}} - t_{\text{detect}}$, реалізований як Time to Isolation. Ця величина характеризує локальну dispatch chain і не визначає момент фізичного containment.

Для functional recovery не використовується універсальний event t_{recover} , спільний для всіх архітектур. MTTR functional відраховується від isolation event, а за її відсутності — від attack onset, до початку фінального стабільного trajectory segment. Total Response Time має окреме event-based визначення: attack onset до останньої атрибутованої recovery request або recovery ack. Оскільки така подія наявна лише в runs із recovery workflow, Total Response Time не є сумою універсальних фаз і не використовується як загальна A/B/C метрика часу до стабілізації.

3.4.5. Правило подання похідних метрик

Для кожної метрики обов'язково наводяться operational definition, eligibility filter, знаменник, summary statistic, uncertainty interval і statistical status. Однаковий testbed не створює однакового знаменника: Detection Rate використовує всі valid attack-runs відповідної cell; MTTD є conditional on detection; MTTR functional є conditional on знайдений стабільний segment; clean FP і clean coordination мають окремі exposures. Повний контракт наведено в 3.5.4 і використовується без перейменувань у главі 4.

3.4.6. Узагальнення security properties для трьох архітектур

Для порівняльного аналізу доцільно співвіднести введені security properties з трьома архітектурними варіантами на рівні їх функціональної реалізації. Такий спосіб подання дозволяє зафіксувати, якою мірою кожна архітектура підтримує виявлення інциденту, локалізацію його наслідків, відновлення допустимого режиму функціонування, збереження місійної стійкості та координаційної цілісності рою. Йдеться не про кількісну оцінку, а про аналітичне зіставлення архітектурних можливостей, яке надалі слугуватиме основою для експериментальної перевірки.

У proposed CSMA-конфігурації local-first detection доповнюється обміном security context і peer-position cross-check. Архітектурне очікування полягає в наявності додаткового detection path за компрометації локального detector або monitoring failure domain. Це очікування стосується detection coverage у визначених security-plane scenarios і не передбачає загальної переваги C за MTTD. Coverage та speed оцінюються окремими outcomes і не можуть підміняти одне одного.

Для узагальнення відповідності security properties трьом архітектурним моделям ці характеристики подано в табл. 3.10.

Таблиця 3.10. Зв'язок security properties з механізмами та outcome-метриками

Security property	Реалізований механізм порівняння	Емпіричний outcome	Межа інтерпретації
Detection capability	Centralized або local monitoring; для C також cross-check	Detection Rate і conditional MTTD	Coverage і speed оцінюються окремо
Isolation capability	Event-level local-state isolation; для C mesh announce	Time to Isolation та Containment Success	Event timing не є фізичним containment; Containment Success не доводить дію isolation mechanism
Recovery capability	A/B: automated recovery off; C: shipped action mapping	Recovery Success, MTTR functional, Stabilisation Level	Стабілізація не означає повернення до маршруту або повну реінтеграцію
Mission resilience	Спільний mission setup і зовнішній trajectory ground truth	Mission Degradation, Residual Mission Functionality	Порівнюються outcomes повних конфігурацій
Coordination integrity	Спільна coordinated waypoint mission; для C mesh-mediated actions	Phase Excess і Geometry Excess	Attack, detection path та action не варіюються незалежно

Coordination outcomes не розглядаються як монотонна функція архітектурної складності. У comparative design профіль поведінки формується повним поєднанням attack, detection path і action mapping. Ці компоненти не варіюються незалежно, тому observed association між малим mission damage та великим coordination excess не ідентифікує окрему recovery action як єдину причину. Висновки формулюються для повних конфігурацій і конкретних attack cells.

Таблиці 3.9–3.10 фіксують наявність механізмів, місце їх виконання та відповідні outcomes. Вони не задають наперед ранжування A, B і C за ефективністю. Одна конфігурація може мати додатковий detection path або recovery workflow і водночас не мати загальної переваги за speed, mission або coordination metrics у кожному сценарії.

3.4.7. Висновки до підрозділу

У цьому підрозділі було введено security properties, які утворюють спільну рамку для порівняння трьох архітектурних варіантів у межах дослідження. Визначено базовий набір властивостей, що охоплює виявлення інциденту, локалізацію його впливу, відновлення допустимого режиму функціонування, збереження місійної стійкості та

координаційної цілісності рою. Для цих властивостей наведено літературно обґрунтовані концептуальні визначення, операціональний зв'язок з outcomes, валідні часові інтервали та правила подання метрик для подальшої експериментальної оцінки.

Побудована рамка дозволяє перейти від якісного опису архітектур до їх системного зіставлення за єдиними критеріями. Це створює методологічну основу для наступного підрозділу, у якому буде сформульовано evaluation methodology та визначено, яким чином representative attack scenarios, експериментальне середовище та вибрані метрики використовуватимуться для порівняння архітектур у контрольованих умовах.

3.5. Evaluation methodology setup, attack injection, metrics, baselines comparison logic

3.5.1. Призначення evaluation methodology

Після визначення representative attack scenarios, формулювання запропонованої архітектури, введення baseline-архітектур і operationalized security properties наступним кроком дослідження є побудова evaluation methodology, яка дозволяє перевести ці положення у відтворювану схему порівняльної перевірки. У межах цієї роботи evaluation methodology розглядається як методологічна рамка експериментального аналізу трьох архітектурних варіантів у контрольованому середовищі за однакових attack conditions, observation windows та measurement criteria. Її призначення полягає у тому, щоб оцінювання архітектур спиралося на однакові сценарії впливу, однакові правила спостереження та однакові метрики інтерпретації результатів.

Для multi-UAV систем така постановка є принциповою. Властивості архітектури в подібному середовищі не можуть бути виведені лише з її структурного опису. Вони мають бути співвіднесені з поведінкою системи під час конкретних типів інцидентів, які впливають на навігаційний домен, командні потоки та внутрішню взаємодію рою. Саме тому evaluation у цій роботі спирається на representative attack scenarios, сформовані на основі threat modeling, і на security properties, що були визначені як detection capability, isolation capability, recovery capability, mission resilience та coordination integrity. Такий підхід узгоджується з дослідженнями у сфері UAV security та self-healing CPS, де оцінювання архітектурних рішень пов'язується не з формальним декларуванням захисних механізмів, а з їхньою поведінкою у відтворюваних умовах інциденту (Johnphill et al., 2023; Mohammed et al., 2025; Phadke et al., 2023).

У межах цього підрозділу evaluation methodology задає відповідь на чотири практичні питання. Перше стосується експериментального середовища, у якому порівнюються архітектурні варіанти. Друге пов'язане зі способом контрольованого відтворення representative attacks. Третє визначає, які саме метрики знімаються під час експерименту та яким чином вони співвідносяться з раніше введеними security properties. Четверте стосується comparative logic, тобто правил, за якими результати трьох архітектур інтерпретуються як співставні. У такому вигляді evaluation methodology не є допоміжним описом практичної частини, а виконує роль завершальної ланки методологічного розділу, де threat model, architectural design і операціоналізовані security properties переходять у схему експериментальної перевірки.

3.5.2. Experimental setup

Експериментальне середовище в цій роботі будується як контрольований simulation-based multi-UAV testbed, призначений для порівняння трьох архітектурних режимів у межах однієї платформи. Такий підхід дозволяє утримувати незмінними основні умови експерименту й змінювати лише спосіб організації security functions, що є принциповим для коректного comparative evaluation. Основою testbed виступає середовище PX4 SITL у поєднанні з Gazebo, яке дає змогу відтворювати поведінку кількох UAV у спільному сценарії місії, спостерігати телеметрію, командні потоки та координаційну динаміку, а

також реалізовувати контрольовані attack injections без виходу за межі керованого дослідницького контуру. Для задачі цієї дисертації така конфігурація є достатньою, оскільки вона забезпечує відтворюваність експериментів і дозволяє співвідносити архітектурні властивості з поведінкою системи в умовах інциденту.

У межах setup використовується конфігурація з трьох UAV. Такий масштаб є мінімально достатнім для того, щоб спостерігати не лише локальний ефект на окремому вузлі, а й наслідки для міжвузлової взаємодії, узгодженості станів і місійної поведінки рою. Один UAV у такій конфігурації може виступати точкою первинного впливу, тоді як два інші дозволяють оцінити, чи переходить інцидент у рівень swarm-level disruption, чи залишається локалізованим. Це особливо важливо для attack cases, пов'язаних із GPS spoofing, command hijacking та communication disruption, де значення має саме ефект на координацію, а не лише факт аномалії на одному вузлі. Вибір помірного за масштабом рою також узгоджується з практикою proof-of-concept evaluation у дослідженнях swarm resilience, де керованість експерименту та відтворюваність сценарію мають таке саме значення, як і масштаб системи (Phadke et al., 2022; Phadke et al., 2023).

Як базовий місійний сценарій використовується coordinated waypoint mission. Його вибір обумовлений тим, що він дозволяє безпосередньо спостерігати вплив representative attacks на траєкторію, часову узгодженість, логіку виконання команд і збереження координації між вузлами. Для GPS spoofing цей сценарій створює явний ефект у вигляді відхилення від очікуваної траєкторії. Для command hijacking він дозволяє фіксувати зміну waypoint logic або несанкціоноване перепризначення маршруту. Для communication disruption coordinated waypoint mission є придатним до оцінювання втрати синхронізації, нестабільності внутрішньої взаємодії та деградації узгодженого виконання місії. У межах даної роботи цей сценарій є достатньо простим для повторюваного тестування і водночас достатньо чутливим до ключових класів впливу, які розглядаються в дослідженні.

Comparative evaluation виконується для трьох повних bundled-конфігурацій на спільній simulation-based платформі. Кількість UAV, mission plan, attack injection, observation rules і спосіб обчислення outcome-метрик утримуються спільними. Attack injection виконується на $t = 90$ s, fixed post-attack observation window становить 60 s, а run завершується на $t = 150$ s. Єдине часове вікно не означає єдиного знаменника: eligibility filters і знаменники залишаються metric-specific. Водночас між A, B і C одночасно змінюються placement monitoring functions, failure domains, наявність mesh, cross-check path, propagation isolation events і recovery workflow. Отже, спостережувані відмінності можуть інтерпретуватися як відмінності між повними конфігураціями A/B/C, але не як окремий causal effect mesh, self-healing або конкретної recovery action без спеціального component-level ablation design.

Для коректності evaluation у setup також необхідно явно розвести рівні реалізації proposed architecture. Частина її механізмів відтворюється в proof-of-concept безпосередньо. До них належать local detection, базове спостереження за телеметрією та локально допустимі захисні дії. Частина механізмів реалізується у спрощеній формі. Це

стосується coordinated recovery, swarm-aware escalation та security context sharing, які в simulation environment відтворюються як функціональні наближення, достатні для перевірки архітектурних принципів, але не як повномасштабні distributed protocols. Вибір coordinator у конфігурації C реалізовано детерміновано за правилом `lowest-alive-sysid` із виключенням недоступних та isolated peers. Це не повноцінний fault-tolerant consensus або універсальний distributed election protocol; такі протоколи залишаються поза межами PoC. Таке розмежування є необхідним для методологічної добросовісності дослідження, оскільки дозволяє прямо відокремити цільову архітектурну модель від меж її емпіричної перевірки.

Окремий sensitivity experiment оцінює стійкість mesh-mediated detection до synthetic message loss. Він виконується лише для конфігурації C у detector-takeout + GPS scenario, де detection залежить від peer-position cross-check. Loss реалізовано як незалежне Bernoulli erasure для доставлених mesh frames; це наближення packet loss, а не фізична модель RF/FANET channel. Архітектури A і B не проходять той самий loss sweep. Якщо їхні main-campaign values використовуються як reference, вони маркуються як дані іншого experimental design, а не як точки loss-кривої.

Для узагальнення ключових параметрів experimental setup їх доцільно подати в табл. 3.11.

Таблиця 3.11. Основні характеристики experimental setup

Параметр setup		Характеристика
Тип середовища		Simulation-based multi-UAV testbed
Базова платформа		PX4 SITL + Gazebo
Кількість UAV		3
Тип місії		Coordinated waypoint mission
Архітектурні режими		Централізована baseline-архітектура; сегментована / distributed baseline без self-healing; proposed CSMA-архітектура з self-healing
Спільні порівняння	умови	Однакова кількість UAV, однакова місія, однакові attack scenarios, однакове середовище спостереження, однакові measurement criteria
Experimental timing		Attack injection на $t = 90$ s; fixed post-attack observation window — 60 s; завершення run — $t = 150$ s. Recovery, containment і stabilisation оцінюються всередині цього вікна; eligibility filters і знаменники залишаються metric-specific.

Параметр setup	Характеристика
Реалізовано повністю в PoC	Local detection, базове локальне спостереження, локально допустимі захисні дії
Реалізовано у спрощеній формі	Security context sharing, swarm-aware escalation, coordinated recovery та детермінований вибір coordinator за правилом `lowest-alive-sysid`
Не реалізовано як універсальний протокол	Fault-tolerant consensus і повноцінний distributed election protocol
Окремий mesh-loss sensitivity experiment	Лише C/cross-check у detector-takeout + GPS; synthetic Bernoulli erasure; per-level valid n подається окремо; A/B не є учасниками sweep

Наведений setup задає відтворювану експериментальну основу для подальшого аналізу representative attack scenarios і порівняння архітектур за спільним набором security properties та похідних метрик.

3.5.3. Attack injection methodology

Attack injection у межах цього дослідження розглядається як контрольоване й відтворюване введення representative attack scenarios в експериментальне середовище з метою перевірки поведінки трьох архітектур у співставних умовах. Його завдання полягає не в моделюванні повного технічного спектра реальних атак у всіх деталях, а у відтворенні таких впливів, які відповідають логіці threat modeling, узгоджуються з побудованими attack trees і дають змогу зафіксувати зміни в detection, isolation, recovery, mission resilience та coordination integrity. Такий підхід є типовим для simulation-based evaluation у CPS і UAV security research, де атака вводиться в контрольованій формі, достатній для спостереження архітектурної реакції, а не для повної емуляції фізичного середовища противника (Mohammed et al., 2025; Hutchins et al., 2025).

У межах цієї роботи для кожного injection case фіксуються ціль впливу, точка входу, тип змінюваного сигналу або потоку, очікуваний локальний ефект, очікуваний системний ефект на рівні рою, спостережувані індикатори, критерій успішного введення атаки та observation window. Єдина схема опису для всіх п'яти сценаріїв потрібна для того, щоб comparison між архітектурами спирався на однаково структуровані умови експерименту. Experimental timing задається наперед: attack injection виконується на $t = 90$ s, fixed post-attack observation window становить 60 s, а run завершується на $t = 150$ s. Recovery, containment і stabilisation спостерігаються та обчислюються всередині цього спільного вікна й не визначають момент його завершення. Спільне observation window забезпечує однакоvu можливість спостерігати detection events, event-level isolation та trajectory stabilisation; eligibility filter і знаменник кожної метрики визначаються окремо за контрактом 3.5.4, тому єдине часове вікно не означає єдиного знаменника.

Injection case 1. SITL-based position manipulation as PoC approximation of GPS spoofing

Перший injection case спрямований на навігаційний домен одного UAV і використовується як програмно реалізоване наближення GPS spoofing у software-simulated environment. У межах PX4 SITL і Gazebo такий сценарій не моделюється як фізичний RF spoofing. Натомість він реалізується через контрольовану підміну позиційного контексту або ін'єкцію хибних навігаційних значень у той контур, який визначає просторовий стан UAV у simulation-based testbed. У методологічному сенсі цей підхід є достатнім, оскільки він відтворює головний системний ефект spoofing-атаки: UAV починає діяти на основі викривленого навігаційного уявлення про своє положення. Вибір такого способу injection узгоджується з літературою, де GNSS spoofing розглядається насамперед через його наслідок для траєкторії, позиціонування та просторової узгодженості системи (Alhoraibi et al., 2024; Abdullayeva et al., 2025).

Ціллю впливу в цьому case є навігаційний вхід одного UAV. Точка входу пов'язана з SITL-рівнем формування або передачі позиційного контексту. Змінюваним елементом виступає позиційна інформація, від якої залежить виконання waypoint mission. Локальний ефект проявляється як відхилення UAV від очікуваної траєкторії або часу досягнення waypoint. На рівні рою очікуваним ефектом стає втрата просторово-часової узгодженості, яка може проявлятися як розходження між положенням атакованого вузла та логікою руху решти групи. Спостережуваними індикаторами в цьому case є відмінність між запланованою та фактичною траєкторією, зсув у waypoint timing, зміна відстані між вузлами та розбіжність між навігаційним станом атакованого UAV і станом решти рою.

Injection вважається успішним, якщо після введення модифікованого позиційного контексту поведінка UAV змінюється в кількісно спостережуваний спосіб і ця зміна не може бути пояснена штатними варіаціями виконання місії. Для цього case застосовується спільне фіксоване observation window від $t = 90$ s до $t = 150$ s (60 s після injection). Recovery, containment і stabilisation спостерігаються та обчислюються всередині цього вікна і не визначають момент його завершення.

Injection case 2. MAVLink command injection / waypoint override

Другий injection case відтворює сценарій command hijacking у формі контрольованої ін'єкції несанкціонованої команди в command path UAV. Для експериментального середовища PX4 SITL такий підхід є методологічно коректним, оскільки він безпосередньо відтворює ефект підміни керуючого впливу без потреби моделювати всі можливі фізичні канали доступу противника. У практичному сенсі injection виконується як MAVLink command injection або waypoint override, що змінює очікувану місійну логіку одного UAV. Такий сценарій добре узгоджується з attack trees, побудованими для command hijacking, і з літературою, де command channel compromise розглядається як один із найбільш критичних класів загроз для UAV systems (Hassija et al., 2021; Kumar et al., 2024; Spyros et al., 2024).

Ціллю впливу в цьому case є командний контур одного UAV у межах coordinated waypoint mission. Точка входу відповідає MAVLink-рівню передавання керуючих команд або оновлення waypoint logic. Змінюваним елементом виступає command payload, що визначає подальшу поведінку атакованого вузла. Локальний ефект полягає в тому, що UAV починає виконувати команду, яка не узгоджується з початковим сценарієм місії. На рівні рою це призводить до розсинхронізації waypoint execution, зміни просторової або часової узгодженості та, за потреби, до порушення координаційної логіки між вузлами. Спостережуваними індикаторами тут є неочікувана зміна waypoint sequence, відхилення маршруту одного UAV, розходження в часових характеристиках виконання місії та невідповідність між поведінкою атакованого вузла і решти рою.

Injection вважається успішним, якщо несанкціоноване command update викликає вимірювану зміну поведінки UAV і ця зміна фіксується як відхилення від штатної логіки виконання місії. Для цього case застосовується спільне фіксоване observation window від $t = 90$ s до $t = 150$ s (60 s після injection). Recovery, containment і stabilisation спостерігаються та обчислюються всередині цього вікна і не визначають момент його завершення.

Injection case 3. Network-layer communication disruption as PoC approximation of jamming / DoS

Третій injection case відтворює сценарій порушення доступності через контрольоване руйнування комунікаційного контуру. У simulation-based environment цей сценарій не моделюється як фізичний RF jamming у буквальному сенсі. Замість цього використовується network-layer communication disruption, що порушує доступність критичних повідомлень одного UAV або окремого сегмента взаємодії. Такий підхід є чесним для SITL-середовища й достатнім для оцінювання архітектурної реакції на availability-oriented attack. У практичному плані йдеться про відтворюване обмеження MAVLink connectivity на рівні мережевого стека, наприклад через контрольоване блокування або деградацію порту, яким обмінюється один із вузлів. Для задачі дисертації важливим є саме системний ефект порушення доступності, а не фізичний механізм радіочастотного впливу.

Ціллю впливу в цьому case є комунікаційний контур, через який один UAV підтримує участь у coordinated waypoint mission. Точка входу розташована на мережевому рівні передавання повідомлень. Змінюваним елементом виступає доступність критичних communication flows. Локальний ефект полягає у втраті або деградації оновлень, потрібних для узгодженого руху. На рівні рою очікуваним наслідком є погіршення координації, фрагментація інформаційного обміну та зниження місійної узгодженості. Спостережуваними індикаторами є втрата повідомлень, зростання затримок, розбіжність між локальними станами вузлів, порушення synchronisation pattern і деградація спільного виконання waypoint mission.

Injection вважається успішним, якщо порушення communication layer призводить до кількісно спостережуваного погіршення координації або місійної узгодженості. Для

цього case застосовується спільне фіксоване observation window від $t = 90$ s до $t = 150$ s (60 s після injection). Recovery, containment і stabilisation спостерігаються та обчислюються всередині цього вікна і не визначають момент його завершення.

Injection case 4. Local detection-layer compromise combined with position manipulation

Detector takeout + position manipulation перевіряє, чи зберігає повна конфігурація додатковий detection path після деактивації local detectors атакованого UAV. Порівняння виконується на рівні architecture cells; воно не є component-level ablation, що окремо ідентифікує causal effect mesh, cross-check або recovery. У термінах adversary model цей сценарій відповідає compromised UAV node (insider) з частковим логічним контролем над monitoring layer; окремого доступу до flight-critical components він не передбачає.

Ціллю впливу є локальний рівень виявлення інцидентів на атакованому UAV, а в другій фазі ціллю стає його навігаційний вхід. Точка входу першої фази розташована на рівні локального процесу моніторингу вузла, а точка входу другої фази збігається з injection case 1. Змінюваними елементами виступають склад активних локальних детекторів та позиційна інформація, від якої залежить виконання waypoint mission. Локальний ефект полягає у втраті вузлом здатності повідомити про власну аномалію за наявного спотворення позиційного контексту. На рівні рою ефект є розділювальним: без обміну безпековим контекстом інцидент залишається невиявленим, за наявності такого обміну сусідні вузли фіксують кінематичну неузгодженість оголошуваних позицій незалежно від детекторів атакованого вузла. Спостережуваними індикаторами є факт, час і джерело security events, розбіжність між істинним і оціненим положенням атакованого UAV, а також фазове відставання та геометричне відхилення відносно передатакового рівня.

Injection вважається успішним за одночасного виконання двох умов: локальні детектори атакованого вузла фактично деактивовані, що перевіряється за складом активних детекторів у записі запуску, і спотворення позиційного контексту фактично реалізувалося, що перевіряється за відхиленням оціненого положення від істинного. Запуск, у якому друга умова не виконана, відсіюється як невалідний до аналізу, а не інтерпретується як невиявлення. Для цього case застосовується спільне фіксоване observation window від $t = 90$ s до $t = 150$ s (60 s після injection). Recovery, containment і stabilisation спостерігаються та обчислюються всередині цього вікна і не визначають момент його завершення.

Слід окремо зазначити, що противник вимикає саме локальні детектори вузла, а не весь його моніторинговий процес, і це є умовою вимірюваності сценарію. UAV змушений продовжувати трансляцію телеметрії та власної позиції, інакше він не утримується у складі рою і перестає бути керованим. Якби моніторинговий процес зупинявся цілком, разом із ним припинилося б і оголошення позиції вузла, сусідні вузли втратили б вхідні дані для перехресної перевірки, і mesh-архітектура деградувала б до сегментованої з механічної, а не архітектурної причини.

Injection case 5. Compromise of a monitoring failure domain combined with position manipulation

Monitor takeout + position manipulation перевіряє залежність detection coverage від розміщення monitoring functions у спільному або розділених failure domains. Заплановані contrasts стосуються Detection Rate повних конфігурацій. Сценарій не призначений для доведення загальної переваги С над В або для оцінювання recovery actions. Сценарій операціоналізує доступ противника до monitoring failure domain; відмінний радіус ураження за shared і separated placement є властивістю конфігурації, а не новим класом противника.

Ціллю впливу є домен відмови, у якому виконується моніторингова функція, а в другій фазі ціллю стає навігаційний вхід іншого UAV. Точка входу першої фази розташована на рівні хоста моніторингового процесу, а точка входу другої фази збігається з injection case 1. Змінюваним елементом першої фази є доступність моніторингових функцій у межах ураженого домену. Локальний ефект полягає у припиненні спостереження за тими вузлами, чиї монітори належали до цього домену. На рівні рою ефект визначається радіусом ураження: за спільного домену компрометація одного хоста знімає спостереження з усього рою, тоді як за розділених доменів вона знімає спостереження лише з одного вузла, а виявлення атаки на інший зберігається. Спостережуваними індикаторами є факт і час появи security events щодо атакованого вузла, кількість активних моніторингових джерел після першої фази, а також місійна деградація та координаційні показники.

Injection вважається успішним за одночасного виконання двох умов: монітори ураженого домену фактично припинили роботу, і спотворення позиційного контексту атакованого вузла фактично реалізувалося за тим самим критерієм, що й у injection case 4. Для цього case застосовується спільне фіксоване observation window від $t = 90$ s до $t = 150$ s (60 s після injection). Recovery, containment і stabilisation спостерігаються та обчислюються всередині цього вікна і не визначають момент його завершення.

Дія противника є тотожною в усіх трьох архітектурах: компрометується хост одного моніторингового процесу. Те, що ця сама дія знімає всі монітори за спільного домену і лише один за розділених, не становить нерівних умов експерименту, а є операційним визначенням single point of failure. Рознесення цілі takeout і цілі атаки при цьому обов'язкове: у разі ураження домену самого атакованого вузла його монітор припинив би роботу в усіх трьох архітектурах, виявлення дорівнювало б нулю скрізь і контраст між архітектурами зник би.

Для узагальнення attack injection cases їх основні характеристики доцільно подати в табл. 3.12.

Таблиця 3.12. Основні injection cases у межах comparative evaluation

Характеристика	SITL-based position manipulation	MAVLink command injection / waypoint override	Network-layer communication disruption
Ціль впливу	Навігаційний контур одного UAV	Командний контур одного UAV	Комунікаційний контур одного UAV або сегмента
Точка входу	SITL-рівень позиційного контексту	MAVLink command path	Network layer / MAVLink connectivity
Очікуваний локальний ефект	Відхилення від запланованої траєкторії	Виконання несанкціонованої команди	Втрата або деградація обміну повідомленнями
Очікуваний swarm-level effect	Порушення просторово-часової узгодженості рою	Розсинхронізація місійної логіки та waypoint execution	Погіршення координатії та фрагментація взаємодії
Основні індикатори	Trajectory deviation, waypoint timing shift, inter-UAV divergence	Unexpected waypoint change, route divergence, timing inconsistency	Message loss, delay growth, state divergence, coordination degradation

Наведені в табл. 3.12 injection cases охоплюють три базові класи впливу, відібрані як representative scenarios для comparative evaluation. Два composite-сценарії, описані вище, подано окремо в табл. 3.13, оскільки вони мають двофазну структуру і в кожному з них перша фаза спрямована не на місійний контур, а на саму площину безпеки. Це розмежування є суттєвим: базові сценарії характеризують реакцію архітектури на атаку проти місії, тоді як composite-сценарії характеризують її поведінку в разі, коли противник спершу вражає механізм, що має цю атаку виявити.

Таблиця 3.13. Composite injection cases

Характеристика	Detector takeout + position manipulation	Monitor takeout + position manipulation
Клас противника	Компрометований вузол (insider)	Домен повітря-земля за спільного домену; компрометований вузол за

	розділених	
Ціль впливу	Локальний рівень детекції атакованого UAV, далі його навігаційний контур	Домен відмови моніторингових функцій, далі навігаційний контур іншого UAV
Точка входу	Локальний процес моніторингу вузла, далі SITL-рівень позиційного контексту	Хост моніторингового процесу, далі SITL-рівень позиційного контексту
Очікуваний локальний ефект	Втрата здатності вузла виявити власну аномалію	Припинення спостереження за вузлами ураженого домену
Очікуваний swarm-level effect	Невиявлений інцидент без обміну контекстом; виявлення сусідами за його наявності	Радіус ураження: втрата спостереження за всім роєм проти локальної втрати
Основні індикатори	Джерело і час security events, розбіжність істинного та оціненого положення, фазове і геометричне відхилення	Security events щодо атакованого вузла, кількість активних моніторингових джерел, місійна деградація
Критерій успішності	Локальні детектори деактивовані та спотворення позиції реалізувалося	Монітори домену зупинені та спотворення позиції реалізувалося

У сукупності п'ять injection cases задають відтворювану основу для спостереження змін у detection, isolation, recovery, mission resilience та coordination integrity за однакових умов експерименту.

3.5.4. Metrics, eligibility denominators and statistical presentation

Для кожної метрики заздалегідь фіксуються operational definition, eligibility rule, summary statistic, uncertainty interval і statistical status. Реалізовані розміри аналітичних підкорпусів після validity filtering подаються в главі 4 разом із data-flow diagram і

фактичними знаменниками. Відповідність між metric fields та функціями відтворюваного analytical pipeline наведено в додатку або repository provenance note.

Таблиця 3.14. Authoritative contract метрик comparative evaluation

Метрика	Операціональне визначення	Eligibility знаменник	/ Подання і statistical status
Detection Rate	Наявність атрибутованої `security` event не раніше `inject_start` для атакованого UAV	Усі valid attack-runs відповідної cell	`k/n`, Wilson 95%; для запланованих H1 contrasts — Fisher exact, Newcombe CI і Holm correction
MTTD	Перша атрибутована `security` event мінус `inject_start`	Лише detected attack-runs	median [IQR] і n; міжконфігураційні порівняння мають exploratory status
Time Isolation	Атрибутована `isolation_announce` мінус атрибутована detection event	Valid attack-runs з атрибутованою detection event і non-null `isolation_announce`; clean FP rows виключаються	median і range; без confirmatory test; не трактувати як фізичний containment time
Containment Success	Після attack onset жоден non-target UAV не перевищив 15 м off-plan	Усі valid attack-runs із доступним спостереженням non-target UAV	`k/n`, Wilson 95%; не називати Isolation Success і не приписувати outcome лише isolation mechanism
Recovery Success	Off-plan deviation припинила зростати до кінця observation window	Усі valid attack-runs	`k/n`, Wilson 95%; без окремого confirmatory inter-architecture test; не означає повне recovery
MTTR functional	Від isolation, а за її відсутності від attack onset, до початку фінального стабільного segment зі slope $\leq 0,5$ м/с	Лише runs із знайденим стабільним segment	median [IQR] і n; conditional metric; не час повернення на маршрут

	у 5-секундному вікні		
Stabilisation Level	Медіанний off-plan level після початку фінального стабільного segment мінус pre-attack baseline	Лише stabilized runs	median [IQR] і n; подавати разом із Recovery Success та MTTR functional
Mission Degradation	Максимальна post-attack distance-to-plan атакованого UAV мінус її медіана за 30 с до атаки	Усі valid attack-runs	median [IQR] і n; bootstrap CI різниці медіан лише exploratory
Residual Mission Functionality	Частка спостережуваних UAV у межах 15 м від mission plan наприкінці trajectory series	Runs із придатними trajectory series	Значення залежать від кількості спостережуваних UAV; не трактувати як завершення місії або частку абстрактних функцій
Phase Excess	Post-attack peak розкиду накопиченого шляху відносно медіани рою мінус pre-attack peak	Valid attack-runs; valid clean-runs подаються як окремий reference corpus	median [IQR]; bootstrap contrasts exploratory; heavy clean tail описується явно
Geometry Excess	Post-attack peak зміни попарних відстаней відносно власної pre-attack медіани мінус pre-attack peak	Valid attack-runs; valid clean-runs подаються як окремий reference corpus	median [IQR]; bootstrap contrasts exploratory; не подавати як єдину normal scale
Total Response Time	Остання атрибутована recovery request/ack мінус attack onset	Лише C-runs із recovery event	median і range; не порівнювати A/B/C і не переносити на attacks без recovery event
FP-run prevalence: clean flights	Наявність принаймні однієї FP event у штатному польоті	Усі valid clean flights відповідної архітектури	`k/n`, Wilson 95%; Fisher contrasts exploratory
FP-run	Наявність принаймні	Усі valid clean	`k/n`, Wilson 95%;

prevalence: all windows	однієї FP event у відповідній архітектурі	не об'єднувати з clean-flight exposure і не порівнювати event totals як rate
valid clean windows	відповідному clean window	
FP loop depth	Чи дійшла FP event chain до isolation і фактично виконаної recovery action	Exploratory case analysis; не називати blast radius і не робити population-rate claim
Mesh Cost	Fleet-level published, delivered і dropped messages та application-payload bytes на run	Valid runs відповідної архітектурі mean $\pm$ sample SD і n
Sustain sensitivity	Offline replay правила `ratio > 1` для k послідовних samples	`k/n` з Wilson 95%; k=3 позначається як shipped, не optimal; formal hypothesis test не реалізовано
	Valid GPS attack-runs і valid clean flights	

Для clean coordination основним reference corpus є всі runs, що задовольняють `valid & attack == none`. Підкорпус `base\_pass` може наводитися лише окремо з явним фільтром і не підмінює загальний clean noise floor. Реалізовані знаменники обох підкорпусів подаються в главі 4.

Просторові outcome-метрики обчислюються за зовнішнім ground truth simulation environment. Monitor-generated diagnostic series використовуються для пояснення можливих механізмів, але не підмінюють comparative trajectory outcomes, оскільки їх доступність залежить від того, чи зберігся відповідний monitoring process.

3.5.5. Baselines comparison logic

Статус гіпотез і statistical protocol

Наукова прогалина операціоналізується в цій evaluation methodology вузько: confirmatory перевірі підлягає лише очікування щодо detection coverage за компрометації security plane, тоді як інші властивості оцінюються як окремі exploratory outcomes.

Єдиною confirmatory family у цьому дослідженні є H1 щодо detection coverage за компрометації security plane. H1 була **pre-specified in version history before the authoritative master was versioned**, але не була pre-registered у зовнішньому registry. Це розмежування наводиться прямо і не замінюється терміном «pre-registration».

H1 перевіряється чотирма запланованими pairwise contrasts: C–A та C–B у detector-takeout + GPS scenario, а також C–A та C–B у monitor-takeout + GPS scenario. Для кожної architecture cell Detection Rate подається як k/n із Wilson 95% CI. Для різниці proportions використовується Newcombe 95% CI, для hypothesis test — Fisher exact, а для family з чотирьох comparisons — Holm-adjusted p-values. Null comparison залишається частиною family і не вилучається з подання.

Усі інші inferential comparisons мають exploratory status, якщо прямо не зазначено інше. Для них наводяться effect estimate, uncertainty interval, exact n і unadjusted p-value, а відсутність statistical significance не інтерпретується як доведена еквівалентність. MTTD comparisons, bootstrap contrasts mission/coordination outcomes, FP comparisons і sensitivity analyses не належать до H1 family.

Позначення H2–H7 із робочої version history не мають статусу pre-registered hypotheses. Твердження про загальну перевагу C за detection speed, про Isolation Success як механізм, про перевагу mission outcomes у всіх attacks, про causal effect recovery action і про FP blast radius не використовуються як confirmatory hypotheses. Післядані descriptive або mechanistic questions можуть бути наведені лише з явною позначкою exploratory або post hoc.

Comparative evaluation виконується для трьох повних bundled-конфігурацій на спільній simulation-based платформі. Кількість UAV, mission plan, attack injection, observation rules і спосіб обчислення outcome-метрик утримуються спільними. Водночас між A, B і C одночасно змінюються placement monitoring functions, failure domains, наявність mesh, cross-check path, propagation isolation events і recovery workflow. Отже, спостережувані відмінності можуть інтерпретуватися як відмінності між повними конфігураціями A/B/C, але не як окремий causal effect mesh, self-healing або конкретної recovery action без спеціального component-level ablation design.

Для коректності comparative evaluation важливо, щоб однаковими залишалися не лише зовнішні умови запуску, а й спосіб інтерпретації результатів. Detection event, `isolation\_announce`, Containment Success, Recovery Success, Stabilisation Level, mission outcomes і coordination outcomes визначаються за єдиними operational rules для всіх конфігурацій з урахуванням власних eligibility filters. Це особливо важливо в тих випадках, коли одна архітектура реагує швидше, інша демонструє кращу локалізацію інциденту, а третя зберігає вищий рівень місійної функціональності. Без єдиної інтерпретаційної рамки таке порівняння легко перетворюється на набір несумірних спостережень.

Proposed architecture оцінюється багатовимірно, але multidimensional evaluation не передбачає, що C повинна мати перевагу за кожною метрикою або в кожному scenario. Основний estimand — відмінність між повними A/B/C configurations у наперед визначених attack cells. Detection coverage, MTTD, containment, functional stabilisation, mission outcomes, coordination outcomes, FP behaviour і mesh cost подаються окремо. Допустимий архітектурний висновок має бути обмежений тими scenarios та outcomes, для яких його підтримують дані, і повинен включати null results та trade-offs.

Для узагальнення comparative logic доцільно подати її основні принципи в табл. 3.15.

Таблиця 3.15. Логіка порівняння архітектур у межах evaluation methodology

Аспект порівняння	Принцип
Експериментальне середовище	Однакова simulation-based платформа для всіх трьох архітектур
Місійний сценарій	Однакова coordinated waypoint mission
Attack scenarios	Однакові representative injection cases для всіх архітектур
Observation window	Єдине observation window для збору event і trajectory data; eligibility filters та знаменники метрик визначаються окремо
Метрики	Єдиний набір метрик, пов'язаних із security properties
Інтерпретація результатів	Єдині operational rules для Detection Rate/MTTD, event-level isolation, Containment Success, Recovery Success, Stabilisation Level, mission та coordination outcomes
Предмет порівняння	Організація security functions, а не відмінності simulation environment або mission setup

Наведена comparative logic дозволяє інтерпретувати результати експерименту в межах спільної аналітичної рамки. Вона також фіксує, що об'єктом оцінювання є саме архітектурна організація security loop, а не окремі реалізаційні деталі testbed.

3.5.6. Обмеження evaluation methodology

Evaluation обмежена simulation-only testbed із трьома UAV, coordinated waypoint mission, ZeroMQ/TCP як software approximation peer-to-peer mesh і одним фіксованим GPS offset 50 м для одного UAV. Network-layer communication disruption не відтворює фізичний RF jamming, а synthetic mesh loss не моделює reordering, corruption, interference або повну FANET dynamics.

Main campaign порівнює bundled-конфігурації A/B/C і не ідентифікує causal effect окремого detector, mesh mechanism або recovery action. Loss sweep є окремим C-only sensitivity experiment для cross-check path; A/B reference з main campaign не інтерпретуються як loss-sweep observations. Два найвищі loss-рівні мають realized $n=12$ і широкі CI, тому їх оцінки не підтримують точного узагальнення про high-loss regime.

PoC реалізує обмежене підмноження target architecture. Він не перевіряє alternative navigation, role redistribution, routing reconfiguration, full reintegration або загальну поведінку великого рою. Механістичний висновок про FP loop depth у конфігурації C

ґрунтується на $n=2$ cases і має exploratory status; його не можна подавати як population-rate claim або загальний доказ FP blast radius.

Область допустимого узагальнення обмежена п'ятьма реалізованими injection cases, їхніми validity rules, observation windows і measurement contract. Висновки не поширюються автоматично на інші spoof magnitudes, swarm sizes, physical channels, attack implementations або recovery policies.

3.5.7. Висновки до підрозділу

У цьому підрозділі було сформульовано evaluation methodology, яка задає практичну схему порівняльної перевірки трьох архітектурних варіантів у контрольованому experimental setup. Визначено конфігурацію testbed, описано логіку representative attack injection, зафіксовано набір метрик і правила comparative interpretation результатів. Окремо було окреслено межі застосовності цієї методології та ті спрощення, які супроводжують proof-of-concept реалізацію.

Сформована evaluation methodology завершує логіку третього розділу як методологічного ядра дослідження. Вона пов'язує threat modeling, архітектурне проектування, operationalized security properties та comparative experimental design у межах єдиної дослідницької рамки.

REFERENCES

1) UAV vulnerabilities & threat taxonomy (6)

1. Kumar, N., et al. (2024). *Surveying cybersecurity vulnerabilities and countermeasures for enhancing UAV security*. *Computer Networks*.

Key findings: Систематизує вразливості/контрзаходи для UAV із фокусом на автентифікацію, PLS, приховані комунікації. Добре показує “розрив” між загрозами та практичними механізмами захисту.

Gap link: Є огляд контрзаходів, але **нема інтегрованого циклу detection→isolation→recovery** для рою.

2. Spyros, A., et al. (2024). *A comprehensive survey and taxonomy of cybersecurity concerns and threat modeling approaches of UAVs and the Internet of Drones*. *ACM Computing Surveys*.

Key findings: Дає сучасну таксономію загроз/підходів threat modeling для UAV/IoD, корисно для структурування attack surface. Підсвічує типові слабкі місця: C2, навігація, телеметрія, мережеві протоколи.

Gap link: Таксономія є, але **holistic CSMA + self-healing** як архітектурний патерн не оформлено.

3. (2024). *A survey on unmanned aerial systems cybersecurity*. (Elsevier/ScienceDirect).

Key findings: Огляд “по життєвому циклу” UAS (планування→місія→післямісійні дані) і класи загроз. Добре для обґрунтування критичності безпеки саме як CPS.

Gap link: Показує ширину проблеми, але **не дає механізму автоматичного відновлення рою**.

4. Hassija, V., Chamola, V., Agrawal, A., Goyal, A., Luong, N. C., Niyato, D., Yu, F. R., & Guizani, M. (2021). *Fast, reliable, and secure drone communication: A comprehensive survey*. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 23, 2802–2832.

Key findings: Сильний “комунікаційний” базис: безпека каналів, надійність, QoS, типові атаки на зв'язок. Часто цитують як фундамент по secure drone comms.

Gap link: Дає security/robust comms, але **не зводить це в CSMA з recovery-логікою**.

5. Shrestha, S., et al. (2025). *A Comprehensive Survey of Unmanned Aerial Systems' Risks and Mitigation Strategies*. (arXiv preprint; **використовуй лише якщо є індексація/прийняття у твоїх вимогах**).

Key findings: Дуже широкий огляд ризиків UAS і мапінг мітегацій. Може бути корисним як “ландшафт”, але треба перевірити публікаційний статус.

Gap link: Підтримує гар як “нема integrated підходу”, але **як джерело треба підтвердити peer-review**.

6. Ceviz, O., et al. (2023). *A Survey of Security in UAVs and FANETs: Issues, Threats, Analysis of Attacks and Solutions*. (перевір статус публікації, часто циркулює як препринт).

Key findings: Зручно як “security in FANETs” карта: інсайдери, routing-атаки, динаміка топології.

Gap link: Пояснює чому централізовані рішення слабкі, але **не дає self-healing як архітектурну норму**.

2) AI/ML methods для UAV security (7)

7. Lu, Y., Yang, T., Zhao, C., Chen, W., & Zeng, R. (2024). *A swarm anomaly detection model for IoT UAVs based on a multi-modal denoising autoencoder and federated learning*. **Computers & Industrial Engineering**.

Key findings: FL + multimodal DAE для аномалій у рої, акцент на шум/гетерогенність сенсорів. Показує, як робити distributed training без зливу даних.
Gap link: Це **detection**, але без формалізованих **isolation + recovery** процедур.

8. Ceviz, O. (2023/2025). *A Novel Federated Learning-Based IDS for Enhancing UAV/FANET Security*.

Key findings: FL-IDS під FANET, підкреслює приватність/децентралізацію, також піднімає питання реалістичності датасетів.
Gap link: Знову **detection-only**; твій внесок — “що робимо після детекції” у mesh-архітектурі.

9. Islam, M. D. S., et al. (2025). *AI-Enhanced Intrusion Detection for UAV Systems*. **Drones (MDPI), 9(10), 682**.

Key findings: Таксономія AI-підходів до IDS для UAV, порівняння deployment стратегій (centralized/distributed/federated), аналіз датасетів.
Gap link: Підтверджує, що **інтеграція з реакцією/відновленням** майже не розкрита.

10. Akram, J., et al. (2024). *DroneSSL: Self-Supervised Multimodal Anomaly Detection ...* **IEEE Transactions on Consumer Electronics**.

Key findings: Self-supervised / multimodal підхід, орієнтований на практичну детекцію при обмежених ресурсах/даних.
Gap link: Добре для onboard detection, але **не закриває distributed isolation + recovery orchestration**.

11. Alhoraibi, L., et al. (2024). *Detection of GPS Spoofing Attacks in UAVs Based on Adversarial Machine Learning Model*. **Sensors (MDPI), 24(18), 6156**.

Key findings: Фокус на GNSS spoofing і стійкість до AML-сценаріїв. Корисно для твоєї “navigation attack” гілки.
Gap link: Це частина threat-поверхні; твій gap — **що робити з скомпрометованими вузлами в рої**.

12. Abdullayeva, F., et al. (2025). *Multimodal deep neural network for UAV GPS jamming attack detection framework*. (Elsevier/ScienceDirect).

Key findings: Multimodal (візуальні + табличні) ознаки для jamming detection. Підходить для секції “кібер+фізичні сигнали”.
Gap link: Підсилює “detector layer”, але **не вводить самовідновлення/ізоляцію**.

13. Kfir, T., et al. (2025). *Real-time detection of acoustic anomalies in drone servo motors using edge-based machine learning (TinyML)*. *Machine Learning with Applications*.

Key findings: TinyML на борту для real-time аномалій (механічні/операційні), корисно як приклад “resource-constrained detection”.

Gap link: Дає аргумент, що “onboard detection” можливий; твоя архітектура додає **mesh-координацію та recovery**.

3) Mesh architectures & resilient networking для UAV (6)

14. Lopez, M. A., et al. (2021). *Towards Secure Wireless Mesh Networks for UAV Swarm Connectivity: Current Threats, Research and Opportunities*. IEEE.

Key findings: Розкладає загрози по рівнях (physical→application) у UAV mesh і пропонує security-focused mesh архітектуру.

Gap link: Є “secure mesh”, але **нема повного self-healing циклу** (особливо automated isolation/recovery політик).

15. Amponis, G., et al. (2021). *A survey on FANET routing from a cross-layer design perspective*. *Computer Communications* (Elsevier).

Key findings: Cross-layer routing як відповідь на високу динаміку/енергообмеження, включно з наслідками для безпеки.

Gap link: Дає “network substrate”, але твій вклад — security orchestration поверх цього substrate.

16. Almansor, M. J., et al. (2024). *Routing protocols strategies for flying Ad-Hoc network (FANET): Review, taxonomy, and open research issues*. *Alexandria Engineering Journal*.

Key findings: Таксономія routing (вкл. RL/DRL), мобільність, DTN, swarm-based підходи.

Gap link: Підтримує “distributed mesh networking” частину, але **не закриває cyber-response/self-healing**.

17. Lu, Y., et al. (2023). *UAV Ad Hoc Network Routing Algorithms in Space–Air–Ground Integrated Networks: Challenges and Directions*. *Drones* (MDPI), 7(7), 448.

Key findings: SAGIN контекст, ієрархії UAV, routing-класи, тренди останніх років.

Gap link: Корисно для “архітектурного бекграунду”, але твій gap — **security mesh + healing**.

18. Phadke, A., et al. (2023). *Examining application-specific resiliency implementations for UAV swarms*. *Journal of Intelligent and Robotic Systems* (OAEPublish).

Key findings: Класифікує resiliency-модулі, включно з “reconnect/restore comms” як критичний елемент.

Gap link: Частково торкається recovery, але без повної CSMA інтеграції з distributed detection.

19. Phadke, A., et al. (2022). *Towards Resilient UAV Swarms—A Breakdown of...* *Drones* (MDPI), 6(11), 340.

Key findings: Огляд “resilient multi-UAV” і прогалини у дизайнах роїв.

Gap link: Дуже добре лягає як “перед-gap”: каже що потрібна системна архітектура; ти якраз пропонуєш CSMA + self-healing.

4) Self-healing mechanisms в CPS (5)

20. Johnphill, O., et al. (2023). *Self-Healing in Cyber-Physical Systems Using Machine Learning: A Critical Analysis of Theories and Tools*. Future Internet, 15(7), 244.

Key findings: Самовідновлення як триєдина функція: detection → alert → auto-remediation; розбір ML-інструментів.

Gap link: Дає “self-healing” теоретичний каркас, який ти переносиш у UAV swarm/mesh.

21. Furrer, F. J., et al. (2023). *Safe and secure system architectures for cyber-physical systems*. Informatik Spektrum.

Key findings: Концепт “protective shell” для run-time моніторингу і автономних mitigation-дій.

Gap link: Це архітектурний патерн для “autonomous response”; ти застосовуєш подібну ідею на рівні рою + mesh.

22. Singh, P., et al. (2022). *Using log analytics and process mining to enable self-healing....* Empirical Software Engineering.

Key findings: Показує практичну реалізацію self-healing через телеметрію/логи й автоматичні дії відновлення.

Gap link: Для UAV це підкріплює тезу, що healing може бути data-driven і автоматизованим (але треба swarm-адаптація).

23. (2022). *Intrusion response systems for cyber-physical systems*. Computers & Security.

Key findings: Формалізує intrusion response саме для CPS: детекція + реакція з урахуванням фізичного впливу/безпеки.

Gap link: Дуже корисне як “isolation/response” підґрунтя, але без специфіки mesh-роїв.

24. Eckhart, M., & Ekelhart, A. (2021). *Digital twins as run-time predictive models for the resilience of cyber-physical systems*. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 379(2207), 20200369.

Key findings: Digital twin як runtime-модель для прогнозування та планування реакції/переконфігурації (в т.ч. для resilience).

Gap link: Це сильне обґрунтування для твоєї практичної частини (цифровий двійник + self-healing orchestration).

5) CSMA / cybersecurity mesh frameworks (4)

25. Ramos-Cruz, B., et al. (2024). *The cybersecurity mesh: A comprehensive survey of involved artificial intelligence methods, cryptographic protocols and challenges for future research*. Applied Soft Computing.

Key findings: Описує cybersecurity mesh як інтеграцію FL + криптопротоколи +

“swarming intelligence”; огляд трендів та викликів.
Gap link: Дає “CSMA як напрям”, але **не прикладає його до UAV swarms з self-healing сценаріями**.

26. (2024). *The cybersecurity mesh: ...* (ScienceDirect сторінка статті).
Key findings: (дублікат сторінки для цитування/метаданих)
Gap link: Використай як “CSMA фундамент” у літогляді.

27. Abdulrazak, B., et al. (2022). *Self-healing Approach for IoT Architecture: AMI Platform*. (Springer/ACM index).
Key findings: Self-healing як властивість архітектури IoT інфраструктури, з практичними патернами автономності.
Gap link: Міст між CSMA-мисленням і автономними механізмами; ти перенесиш в UAV mesh з вимогами реального часу.

28. Patil, D. A., et al. (2025). *A comprehensive survey on securing the social internet of things*. (PMC indexed journal).
Key findings: Децентралізація, trust, протоколи, інтеграції cloud/edge як масштабування безпеки в розподілених середовищах.
Gap link: Підсилює аргумент “mesh-security потрібна”, але UAV-specific self-healing і isolation політики — твій внесок.

6) Attack scenarios & datasets (4)

29. Mohammed, A. B., et al. (2025). *Investigation on datasets toward intelligent intrusion detection systems for intra and inter-UAV communication systems*. Computers & Security.
Key findings: Таксономія IDS-датасетів саме для intra/inter-UAV комунікацій і практичні рекомендації вибору датасету під сценарій.
Gap link: Дає основу для твоєї експериментальної частини: **чим міряти detection**, але ти додаєш метрики isolation/recovery.

30. Hutchins, C., et al. (2025). *A flying ad-hoc network dataset for early time series classification of grey hole attacks*. Scientific Data, 12, (dataset paper).
Key findings: Публічний датасет для FANET IDS з фокусом на “early detection” (time series) і grey-hole. Дуже корисно для репродюсованості.
Gap link: Покриває “атака/дані”, але не відповідає на “після детекції” — ізоляція вузла, reroute, recovery.